Notes du cours et TP

SYSTÈME LINUX

Cours et Travaux Pratiques

Basé sur Ubuntu

Rédigé par :
Dr. BADR EL KHALYLY

Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

Introduction **9**

1 Introduction au Système GNU/Linux **11**
1.1 Historique et Philosophie . . . 11
1.1.1 Les Origines : UNIX . . . 11
1.1.2 Qu'est-ce que Linux ? . . . 13
1.1.3 D'où vient Linux ? . . . 13
1.1.4 Évolution et Versions . . . 13
1.2 Linux est un Logiciel Libre (GNU/Linux) . . . 14
1.2.1 Le Projet GNU . . . 14
1.2.2 Linux : un Système d'Exploitation Complet . . . 14
1.2.3 La Licence GNU GPL . . . 16
1.2.4 Logiciel Libre vs Open Source . . . 16
1.3 Les Distributions Linux . . . 16
1.3.1 Qu'est-ce qu'une Distribution ? . . . 16
1.3.2 Principales Distributions . . . 17
1.3.3 Ubuntu : La Distribution de Référence . . . 19
1.3.4 Variantes d'Ubuntu . . . 19
1.4 Architecture d'un Système Linux . . . 19
1.4.1 Structure en Couches . . . 19
1.4.2 Composants Principaux . . . 21
1.5 Où Chercher de l'Aide ? . . . 21
1.5.1 Sur le Système Local . . . 21
1.5.2 Ressources en Ligne . . . 23
1.6 Avantages et Inconvénients de Linux . . . 24
1.6.1 Avantages . . . 24
1.6.2 Inconvénients . . . 24
1.7 Cas d'Usage de Linux . . . 25
1.7.1 Serveurs . . . 25
1.7.2 Développement . . . 25
1.7.3 Embarqué . . . 25
1.7.4 Desktop . . . 25
Travaux Pratiques - Chapitre 1 . . . 26

2 Disques et Partitions **30**
2.1 Introduction au Stockage . . . 30
2.1.1 Évolution des Technologies de Stockage . . . 30
2.2 Structure d'un Disque Dur . . . 30

2.2.1 Structure Physique . . . 30
2.2.2 Les Secteurs . . . 31
2.2.3 Le Cluster . . . 31
2.3 Partitionnement du Disque Dur . . . 32
2.3.1 Qu'est-ce qu'une Partition ? . . . 32
2.3.2 Pourquoi Partitionner ? . . . 32
2.3.3 Types de Partitions . . . 32
2.3.4 MBR vs GPT . . . 32
2.4 Conventions de Nommage sous Linux . . . 35
2.4.1 Périphériques de Stockage . . . 35
2.4.2 Exemples de Nommage . . . 35
2.4.3 Identification des Périphériques . . . 35
2.5 Systèmes de Fichiers . . . 37
2.5.1 Définition . . . 37
2.5.2 Systèmes de Fichiers Communs . . . 37
2.5.3 Ext4 : Le Système par Défaut d'Ubuntu . . . 37
2.5.4 Swap : Mémoire Virtuelle . . . 38
2.6 Commandes de Gestion des Disques . . . 38
2.6.1 Lister les Périphériques . . . 38
2.6.2 Partitionner avec fdisk . . . 39
2.6.3 Partitionner avec parted/gparted . . . 39
2.6.4 Formater les Partitions . . . 40
2.6.5 Monter et Démonter . . . 40
2.6.6 Montage Permanent avec /etc/fstab . . . 41
2.7 Gestion Avancée : LVM . . . 42
2.7.1 Introduction à LVM . . . 42
2.7.2 Commandes LVM . . . 44
2.8 Arborescence du Système de Fichiers . . . 45
2.8.1 Filesystem Hierarchy Standard (FHS) . . . 45
2.8.2 Description Détaillée des Répertoires . . . 47
2.9 Processus de Démarrage Détaillé . . . 49
2.9.1 Séquence Complète de Boot . . . 49
2.9.2 GRUB - Le Bootloader . . . 51
Travaux Pratiques - Chapitre 2 . . . 51

3 Administration sous Linux 55
3.1 Gestion des Utilisateurs et Groupes . . . 55
3.1.1 Introduction aux Utilisateurs . . . 55
3.1.2 Fichiers de Configuration . . . 57
3.1.3 Commandes de Gestion des Utilisateurs . . . 58
3.1.4 Commandes de Gestion des Groupes . . . 59
3.2 Gestion des Permissions . . . 60
3.2.1 Modèle de Permissions Unix . . . 60
3.2.2 Représentation Octale . . . 62
3.2.3 Commande chmod . . . 65
3.2.4 Commandes chown et chgrp . . . 65
3.2.5 Permissions Spéciales . . . 66
3.2.6 ACL (Access Control Lists) . . . 67

3.3 Sudo et Élévation de Privilèges . . . 68
3.3.1 Le Système sudo . . . 68
3.3.2 Configuration de sudo . . . 69
Travaux Pratiques - Chapitre 3 . . . 70

4 Introduction à la Ligne de Commande 73
4.1 Le Shell Bash . . . 73
4.1.1 Qu'est-ce qu'un Shell ? . . . 73
4.1.2 Types de Shells Disponibles . . . 73
4.1.3 Fichiers de Configuration du Shell . . . 74
4.1.4 Personnalisation du Prompt (PS1) . . . 74
4.2 Navigation et Gestion des Fichiers . . . 75
4.2.1 Commandes de Navigation . . . 75
4.2.2 Manipulation de Fichiers . . . 76
4.2.3 Visualisation de Fichiers . . . 77
4.2.4 Liens Symboliques et Physiques . . . 78
4.3 Recherche et Filtrage . . . 80
4.3.1 La Commande find . . . 80
4.3.2 La Commande grep . . . 81
4.3.3 La Commande locate . . . 82
4.3.4 Expressions Régulières de Base . . . 82
4.4 Redirections et Tubes (Pipes) . . . 84
4.4.1 Les Flux Standards . . . 84
4.4.2 Redirection de Sortie . . . 84
4.4.3 Redirection d'Entrée . . . 84
4.4.4 Les Tubes (Pipes) . . . 85
4.4.5 Commandes de Traitement de Texte . . . 85
4.5 Variables et Environnement . . . 86
4.5.1 Variables Locales et d'Environnement . . . 86
4.5.2 Variables Système Importantes . . . 87
4.5.3 Alias et Fonctions . . . 89
4.5.4 Historique des Commandes . . . 89
4.6 Gestion des Processus . . . 90
4.6.1 Processus en Premier et Arrière-plan . . . 90
4.6.2 Commandes ps, top, htop . . . 90
4.6.3 Signaux et Commande kill . . . 91
4.6.4 Priorités et nice/renice . . . 93
4.7 Compression et Archivage . . . 93
4.7.1 tar - Archivage . . . 93
4.7.2 gzip, bzip2, xz - Compression . . . 94
4.7.3 zip/unzip . . . 94
4.8 Planification de Tâches . . . 94
4.8.1 cron et crontab . . . 94
4.8.2 La Commande at . . . 95
4.8.3 Les Timers systemd . . . 96
Travaux Pratiques - Chapitre 4 . . . 97

5 Le Noyau Linux **101**
5.1 Introduction au Noyau . . . 101
5.1.1 Rôle du Noyau . . . 101
5.1.2 Types d'Architecture de Noyau . . . 101
5.1.3 Architecture du Noyau Linux . . . 103
5.1.4 Version du Noyau . . . 105
5.2 Les Modules du Noyau . . . 105
5.2.1 Types de Modules . . . 105
5.2.2 Emplacement des Modules . . . 105
5.2.3 Commandes de Gestion des Modules . . . 106
5.2.4 Configuration Persistante des Modules . . . 108
5.3 Paramètres du Noyau . . . 109
5.3.1 Le système de fichiers /proc . . . 109
5.3.2 Le système de fichiers /sys . . . 112
5.3.3 sysctl – Configuration dynamique du noyau . . . 112
5.4 Compilation du Noyau . . . 115
5.4.1 Pourquoi compiler son noyau ? . . . 115
5.4.2 Étapes de Compilation . . . 115
5.5 Journaux Système (Logs) . . . 116
5.5.1 dmesg – Messages du noyau . . . 116
5.5.2 journalctl – Journal de systemd . . . 119
5.5.3 rsyslog – Service de journalisation . . . 119
5.5.4 logrotate – Rotation des journaux . . . 122
5.6 systemd en Détail . . . 122
5.6.1 Concepts Fondamentaux . . . 123
5.6.2 systemctl – Gestion des services . . . 125
5.6.3 Fichiers Unit de Service . . . 125
5.6.4 Targets (Cibles) . . . 127
5.6.5 Analyse des performances de démarrage . . . 129
5.6.6 Timers systemd . . . 129
5.7 Surveillance et Performance . . . 130
5.7.1 Surveillance de la mémoire . . . 130
5.7.2 Surveillance des entrées/sorties disque . . . 131
5.7.3 Surveillance réseau . . . 131
5.7.4 Outils de surveillance avancés . . . 132
5.8 Travaux Pratiques – TP5 . . . 132
5.8.1 Partie 1 : Exploration du Noyau . . . 132
5.8.2 Partie 2 : Gestion des Modules . . . 133
5.8.3 Partie 3 : Paramètres du Noyau (sysctl) . . . 133
5.8.4 Partie 4 : Gestion des Services (systemd) . . . 133
5.8.5 Partie 5 : Journaux Système . . . 134
5.8.6 Partie 6 : Questions Théoriques . . . 134

6 Services Réseaux sous GNU/Linux **135**
6.1 Introduction aux Réseaux sous Linux . . . 135
6.1.1 Rappels sur le Modèle TCP/IP . . . 135
6.1.2 Ports et Services . . . 137
6.2 Configuration Réseau . . . 139

6.2.1 Commandes de base . . . 139
6.2.2 Netplan – Configuration réseau déclarative . . . 141
6.2.3 nmcli – NetworkManager en ligne de commande . . . 142
6.2.4 Outils de Diagnostic Réseau . . . 142
6.2.5 Fichiers de configuration réseau importants . . . 143
6.3 SSH – Secure Shell . . . 145
6.3.1 Installation et Configuration du Serveur SSH . . . 145
6.3.2 Connexion SSH . . . 146
6.3.3 Authentification par Clé Publique . . . 146
6.3.4 Transfert de Fichiers (SCP et SFTP) . . . 147
6.3.5 Tunnels SSH . . . 148
6.4 DNS – Domain Name System . . . 148
6.4.1 Fonctionnement du DNS . . . 148
6.4.2 Types d'enregistrements DNS . . . 150
6.4.3 Configuration d'un Serveur DNS avec BIND9 . . . 152
6.5 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol . . . 154
6.5.1 Fonctionnement du DHCP . . . 154
6.5.2 Installation et Configuration du Serveur DHCP . . . 154
6.6 Serveur Web Apache . . . 156
6.6.1 Installation et Configuration de Base . . . 156
6.6.2 Modules Apache . . . 157
6.6.3 VirtualHosts – Sites Virtuels . . . 157
6.6.4 HTTPS avec Let's Encrypt . . . 158
6.7 Pare-feu (Firewall) . . . 159
6.7.1 UFW – Uncomplicated Firewall . . . 159
6.7.2 iptables – Filtrage avancé . . . 160
6.7.3 fail2ban – Protection contre les attaques par force brute . . . 162
6.8 Partage de Fichiers . . . 164
6.8.1 NFS – Network File System . . . 164
6.8.2 Samba – Partage avec Windows . . . 165
6.8.3 rsync – Synchronisation de fichiers . . . 166
6.9 Surveillance Réseau . . . 167
6.9.1 tcpdump – Capture de paquets . . . 167
6.9.2 nmap – Scanner réseau . . . 168
6.10 Travaux Pratiques – TP6 . . . 169
6.10.1 Partie 1 : Configuration Réseau de Base . . . 169
6.10.2 Partie 2 : Serveur SSH . . . 169
6.10.3 Partie 3 : Serveur DNS (BIND9) . . . 170
6.10.4 Partie 4 : Serveur Web Apache . . . 170
6.10.5 Partie 5 : Pare-feu . . . 170
6.10.6 Partie 6 : Questions Théoriques . . . 171

Table des figures

1.1 Chronologie de l'évolution vers Linux 12
1.2 Caractéristiques principales de GNU/Linux 15
1.3 Les quatre libertés du logiciel libre 16
1.4 Architecture en couches d'un système Linux 20

2.1 Représentation d'un disque dur avec pistes et secteurs 31
2.2 Structure MBR vs GPT 34
2.3 Structure d'un système de fichiers ext4 38
2.4 Architecture LVM 43
2.5 Arborescence standard Linux (FHS) 46
2.6 Séquence de démarrage Ubuntu 50

3.1 Hiérarchie des utilisateurs sous Linux 56
3.2 Structure des permissions Linux 61

5.1 Architecture interne du noyau Linux 104

6.1 Processus de résolution DNS 149

Liste des tableaux

1.1 Évolution des versions majeures de Linux . . . 14
1.2 Logiciel Libre vs Open Source . . . 16
1.3 Principales distributions Linux . . . 18
1.4 Versions LTS d'Ubuntu . . . 19
1.5 Variantes officielles d'Ubuntu . . . 19
1.6 Sections du manuel Linux . . . 22

2.1 Évolution des technologies de stockage . . . 30
2.2 Comparaison des formats de secteur . . . 31
2.3 Types de partitions (MBR) . . . 32
2.4 Comparaison MBR vs GPT . . . 33
2.5 Conventions de nommage des périphériques . . . 35
2.6 Méthodes d'identification des périphériques . . . 37
2.7 Systèmes de fichiers supportés par Linux . . . 37
2.8 Taille de swap recommandée . . . 38
2.9 Options de montage courantes . . . 41
2.10 Répertoires standards Linux . . . 48

3.1 Format du fichier /etc/passwd . . . 57
3.2 Champs de /etc/shadow . . . 57
3.3 Commandes de gestion des utilisateurs . . . 58
3.4 Types de permissions . . . 60
3.5 Catégories d'utilisateurs . . . 60
3.6 Valeurs octales des permissions . . . 63
3.7 Permissions courantes en octal . . . 64
3.8 Résumé des permissions spéciales . . . 67

4.1 Shells disponibles sous Linux . . . 73
4.2 Fichiers de configuration Bash . . . 74
4.3 Séquences du prompt Bash . . . 75
4.4 Chemins spéciaux . . . 76
4.5 Liens symboliques vs physiques . . . 79
4.6 Métacaractères des expressions régulières . . . 83
4.7 Flux standards Unix . . . 84
4.8 Variables d'environnement importantes . . . 88
4.9 Signaux Unix courants . . . 92

5.1 Comparaison des architectures de noyaux . . . 102
5.2 Fichiers importants dans /proc . . . 111

5.3 Paramètres sysctl couramment utilisés 114
5.4 Niveaux de gravité des messages du noyau 118
5.5 Fichiers de journaux importants 121
5.6 Types d'unités systemd 124
5.7 Correspondance runlevels et targets systemd 128

6.1 Couches du modèle TCP/IP 136
6.2 Ports réseau courants 138
6.3 Convention de nommage des interfaces réseau 140
6.4 Fichiers de configuration réseau 144
6.5 Types d'enregistrements DNS 151

Introduction

Ce document propose une approche complète et détaillée pour explorer les différents aspects du système d'exploitation Linux, avec un focus particulier sur la distribution Ubuntu. Le système d'exploitation (en anglais Operating System : OS) est un logiciel ou un ensemble de logiciels qui permet la gestion des ressources de l'ordinateur et donc de permettre d'exécuter différentes applications.

Pourquoi Linux ?

Linux est considéré comme un logiciel open source multitâche, multiutilisateurs, multiplateformes et multiprocesseur. Contrairement aux systèmes propriétaires, Linux offre une transparence totale sur son fonctionnement grâce à la disponibilité de son code source. Cette caractéristique fondamentale permet non seulement une meilleure compréhension des mécanismes internes du système, mais aussi une personnalisation illimitée selon les besoins spécifiques.

Pourquoi Ubuntu ?

Ubuntu est l'une des distributions Linux les plus populaires et les plus accessibles. Développée par Canonical Ltd., elle se distingue par :

- Sa facilité d'installation et d'utilisation
- Son cycle de support à long terme (LTS - Long Term Support)
- Sa vaste communauté d'utilisateurs et de développeurs
- Sa documentation complète et accessible
- Son écosystème d'applications riche
- Sa compatibilité matérielle excellente

Objectifs Pédagogiques

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

1. Comprendre l'architecture et la philosophie des systèmes Linux
2. Installer et configurer un système Ubuntu
3. Maîtriser la ligne de commande et les outils système
4. Gérer les utilisateurs, groupes et permissions
5. Administrer les services systèmes et réseaux

6. Diagnostiquer et résoudre les problèmes courants
7. Automatiser des tâches avec des scripts shell
8. Configurer et sécuriser un serveur Linux

Organisation du Cours

Ce cours est organisé en six chapitres progressifs couvrant les aspects fondamentaux de Linux :

— **Chapitre 1** : Introduction au système GNU/Linux - Histoire, philosophie, distributions

— **Chapitre 2** : Disques et partitions - Gestion du stockage, systèmes de fichiers

— **Chapitre 3** : Administration sous Linux - Utilisateurs, groupes, permissions

— **Chapitre 4** : Introduction à la ligne de commande - Shell, commandes essentielles

— **Chapitre 5** : Le noyau Linux - Architecture, modules, paramètres

— **Chapitre 6** : Services réseaux sous GNU/Linux - Configuration et administration

Chaque chapitre se termine par des travaux pratiques détaillés permettant de mettre en application les concepts théoriques abordés. Les exercices sont progressifs et conçus pour développer des compétences pratiques immédiatement utilisables.

Prérequis

Ce cours suppose une connaissance de base de l'informatique générale. Aucune expérience préalable avec Linux n'est nécessaire, bien qu'une familiarité avec les concepts de systèmes d'exploitation soit utile.

Ressources Complémentaires

Des ressources supplémentaires sont disponibles en ligne :

— Documentation officielle Ubuntu : https://help.ubuntu.com/

— Forums de la communauté : https://ubuntuforums.org/

— Wiki Ubuntu FR : https://doc.ubuntu-fr.org/

Chapitre 1

Introduction au Système GNU/Linux

1.1 Historique et Philosophie

1.1.1 Les Origines : UNIX

L'histoire de Linux commence avec UNIX, un système d'exploitation développé dans les années 1960 par Ken Thompson et Dennis Ritchie aux laboratoires Bell d'AT&T. UNIX a introduit de nombreux concepts révolutionnaires qui sont toujours d'actualité :

— **Architecture modulaire** : Le système est composé de petits programmes qui font une chose bien

— **Tout est fichier** : Une philosophie unificatrice qui simplifie l'interaction avec le système

— **Portabilité** : Écrit en C, UNIX peut être adapté à différentes architectures

— **Multi-utilisateurs** : Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément

— **Multitâche préemptif** : Exécution simultanée de plusieurs programmes

La philosophie UNIX repose sur des principes fondamentaux qui ont façonné le développement logiciel moderne. Le principe *"Write programs that do one thing and do it well"* (Écrire des programmes qui font une seule chose et la font bien) reste au cœur de la conception des outils Linux. Cette approche favorise la réutilisabilité, la maintenabilité et la composition de programmes simples pour accomplir des tâches complexes.

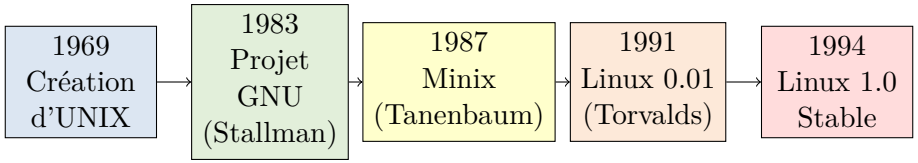

FIGURE 1.1 – Chronologie de l'évolution vers Linux

1.1.2 Qu'est-ce que Linux ?

Linux est un système d'exploitation créé par Linus Benedict Torvalds et enregistré en tant que marque déposée. Plus précisément, Linux désigne le **noyau** (kernel) du système d'exploitation. Un système complet est appelé GNU/Linux car il combine le noyau Linux avec les outils du projet GNU.

Caractéristiques principales :

— **Gratuit** : Peut être téléchargé et utilisé sans frais

— **Open Source** : Le code source est accessible et modifiable

— **Stable** : Moins de crashes et de redémarrages nécessaires

— **Sécurisé** : Architecture robuste et gestion stricte des permissions

— **Performant** : Utilisation optimale des ressources matérielles

— **Flexible** : Personnalisable selon tous les besoins

Le noyau Linux est le composant central qui assure la communication entre le matériel et les logiciels. Il gère l'allocation des ressources, la planification des processus, la gestion de la mémoire et les opérations d'entrée/sortie. Sans le noyau, aucun programme ne pourrait interagir avec le matériel de l'ordinateur.

1.1.3 D'où vient Linux ?

En 1991, les ordinateurs personnels étaient dominés par les compatibles PC fonctionnant sous MS-DOS, Windows et OS/2. Ces systèmes n'exploitaient pas correctement les capacités 32 bits et la gestion de la mémoire du microprocesseur Intel 80386.

Linus Benedict Torvalds, étudiant finlandais en informatique à l'université d'Helsinki, travaillait sur un projet académique basé sur Minix (un système Unix simplifié à des fins éducatives). Insatisfait des limitations de Minix, il a décidé de créer son propre noyau.

Le 25 août 1991, Linus Torvalds a posté ce message historique sur le groupe Usenet comp.os.minix :

> *"Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones."*

Cette modeste annonce a marqué le début d'une révolution dans le monde de l'informatique. Le premier noyau Linux (version 0.01) comptait environ 10 000 lignes de code. Aujourd'hui, le noyau Linux contient plus de 20 millions de lignes de code et est développé par des milliers de contributeurs à travers le monde.

1.1.4 Évolution et Versions

Le développement de Linux suit un modèle de numérotation des versions :

Table 1.1 – Évolution des versions majeures de Linux

Version	Année	Innovations majeures
0.01	1991	Premier noyau fonctionnel
1.0	1994	Premier noyau stable, support réseau
2.0	1996	Support multiprocesseur (SMP)
2.2	1999	Amélioration des performances
2.4	2001	Support USB, systèmes de fichiers journalisés
2.6	2003	Support NUMA, threads natifs
3.0	2011	Changement de numérotation
4.0	2015	Live patching du noyau
5.0	2019	Améliorations de sécurité
6.0	2022	Support matériel moderne

1.2 Linux est un Logiciel Libre (GNU/Linux)

1.2.1 Le Projet GNU

En 1983, Richard Stallman a lancé le projet GNU (GNU's Not Unix) avec l'objectif de créer un système d'exploitation complètement libre. Le projet GNU a développé la plupart des outils essentiels :

— **GCC** : GNU Compiler Collection - compilateur C/C++

— **Bash** : Bourne Again Shell - interpréteur de commandes

— **GNU Core Utilities** : commandes de base (ls, cp, mv, etc.)

— **GNU Make** : outil d'automatisation de compilation

— **glibc** : bibliothèque C standard

Quand Linus Torvalds a créé le noyau Linux en 1991, les outils GNU étaient déjà largement développés. La combinaison du noyau Linux et des outils GNU a formé un système d'exploitation complet et fonctionnel : GNU/Linux.

1.2.2 Linux : un Système d'Exploitation Complet

Linux est un système d'exploitation avec les caractéristiques suivantes :

— **Multitâche préemptif** : Le système peut exécuter plusieurs programmes simultanément en allouant équitablement le temps processeur

— **Multiplateformes** : Fonctionne sur x86, ARM, PowerPC, MIPS, SPARC, etc.

— **Multiutilisateurs** : Plusieurs utilisateurs peuvent se connecter simultanément localement ou à distance

— **Multiprocesseur** : Support natif des systèmes multi-cœurs et multiprocesseurs

— **Mémoire virtuelle** : Gestion avancée de la mémoire avec swap

— **Protection de la mémoire** : Isolation entre les processus

— **Chargement de bibliothèques partagées** : Optimisation de l'utilisation de la mémoire

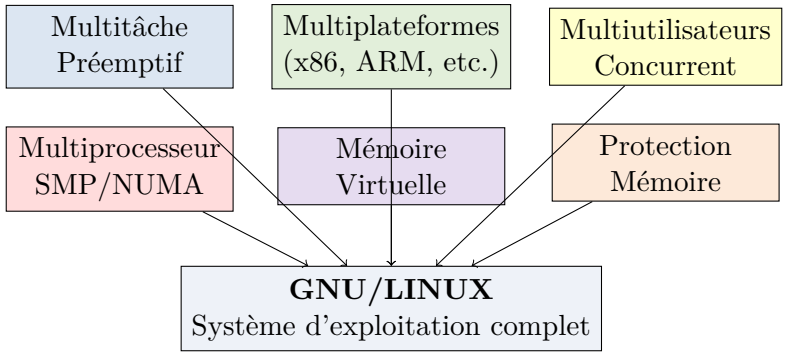

FIGURE 1.2 – Caractéristiques principales de GNU/Linux

1.2.3 La Licence GNU GPL

La création de la Free Software Foundation (FSF) et de la licence GPL (General Public License) pour les logiciels libres est attribuée à Richard Stallman. Cette licence garantit quatre libertés essentielles :

0. **Liberté 0** : La liberté d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage
1. **Liberté 1** : La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins (accès au code source)
2. **Liberté 2** : La liberté de redistribuer des copies du programme
3. **Liberté 3** : La liberté d'améliorer le programme et de publier ces améliorations

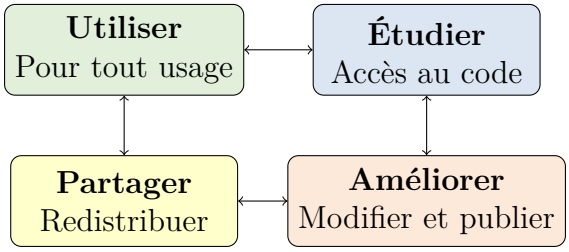

FIGURE 1.3 – Les quatre libertés du logiciel libre

1.2.4 Logiciel Libre vs Open Source

Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, les termes "logiciel libre" et "open source" ont des nuances :

TABLE 1.2 – Logiciel Libre vs Open Source

Aspect	Logiciel Libre (Free Software)	Open Source
Philosophie	Accent sur la liberté et l'éthique	Accent sur les avantages pratiques
Origines	FSF - Richard Stallman (1983)	OSI - Eric Raymond (1998)
Focus	Droits des utilisateurs	Qualité du code
Terme	"Free" = liberté (freedom)	"Open" = ouvert
Licences	GPL stricte	Diverses (MIT, BSD, Apache)

1.3 Les Distributions Linux

1.3.1 Qu'est-ce qu'une Distribution ?

Une distribution Linux est une version complète du système d'exploitation incluant :

— Le **noyau Linux** : cœur du système
— Les **outils GNU** : commandes de base
— Un **gestionnaire de paquets** : pour installer/désinstaller des logiciels
— Un **environnement graphique** : interface utilisateur (GNOME, KDE, XFCE, etc.)
— Des **applications** : navigateur web, suite bureautique, etc.
— Des **outils de configuration** : pour faciliter l'administration

Chaque distribution fait des choix différents en termes de logiciels inclus, de configuration par défaut, de cycle de mise à jour et de public cible. C'est cette diversité qui fait la richesse de l'écosystème Linux, mais qui peut aussi dérouter les débutants.

1.3.2 Principales Distributions

Il existe des centaines de distributions Linux, chacune avec ses spécificités :

Table 1.3 – Principales distributions Linux

Distribution	Basée sur	Caractéristiques
Ubuntu	Debian	Facilité d'utilisation, LTS, grande communauté, focus desktop et serveur
Debian	Indépendante	Très stable, serveurs, grande variété de paquets
Red Hat Enterprise	Indépendante	Entreprises, support commercial, certification
Fedora	Red Hat	Dernières technologies, communauté, base pour RHEL
CentOS	Red Hat	Gratuit, stable, serveurs, clone de RHEL
openSUSE	Indépendante	YaST (outil de configuration), Allemagne
Arch Linux	Indépendante	Rolling release, personnalisable, documentation excellente
Manjaro	Arch Linux	Arch user-friendly, préconfiguré
Linux Mint	Ubuntu	Interface traditionnelle, multimédia inclus
Elementary OS	Ubuntu	Design macOS-like, élégant
Kali Linux	Debian	Tests de pénétration, sécurité
Gentoo	Indépendante	Compilation depuis sources, optimisation extrême
Slackware	Indépendante	Plus ancienne distribution active, simplicité UNIX

1.3.3 Ubuntu : La Distribution de Référence

Ubuntu est développée par Canonical Ltd. et la communauté Ubuntu. Son nom vient d'une philosophie africaine signifiant "humanité envers les autres".

Avantages d'Ubuntu :

- **Facilité d'installation** : Assistant graphique intuitif
- **Compatibilité matérielle** : Excellente détection du matériel
- **Versions LTS** : Support de 5 ans pour les versions Long Term Support
- **Cycle de release** : Nouvelle version tous les 6 mois
- **Documentation** : Très complète en français
- **Communauté** : Active et accueillante pour les débutants
- **Écosystème** : Variantes officielles (Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, etc.)
- **Entreprise** : Support professionnel disponible

Table 1.4 – Versions LTS d'Ubuntu

Version	Nom	Date	Fin support
14.04 LTS	Trusty Tahr	Avril 2014	Avril 2024
16.04 LTS	Xenial Xerus	Avril 2016	Avril 2026
18.04 LTS	Bionic Beaver	Avril 2018	Avril 2028
20.04 LTS	Focal Fossa	Avril 2020	Avril 2030
22.04 LTS	Jammy Jellyfish	Avril 2022	Avril 2032
24.04 LTS	Noble Numbat	Avril 2024	Avril 2034

1.3.4 Variantes d'Ubuntu

Ubuntu existe en plusieurs variantes officielles avec différents environnements de bureau :

Table 1.5 – Variantes officielles d'Ubuntu

Variante	Environnement	Usage recommandé
Ubuntu	GNOME	Usage général, moderne
Kubuntu	KDE Plasma	Utilisateurs Windows, personnalisable
Xubuntu	XFCE	Ordinateurs anciens, léger
Lubuntu	LXQt	Très léger, matériel limité
Ubuntu MATE	MATE	Interface traditionnelle
Ubuntu Budgie	Budgie	Moderne et élégant
Ubuntu Studio	XFCE	Création multimédia
Ubuntu Kylin	UKUI	Marché chinois

1.4 Architecture d'un Système Linux

1.4.1 Structure en Couches

Un système Linux peut être représenté sous forme de couches superposées :

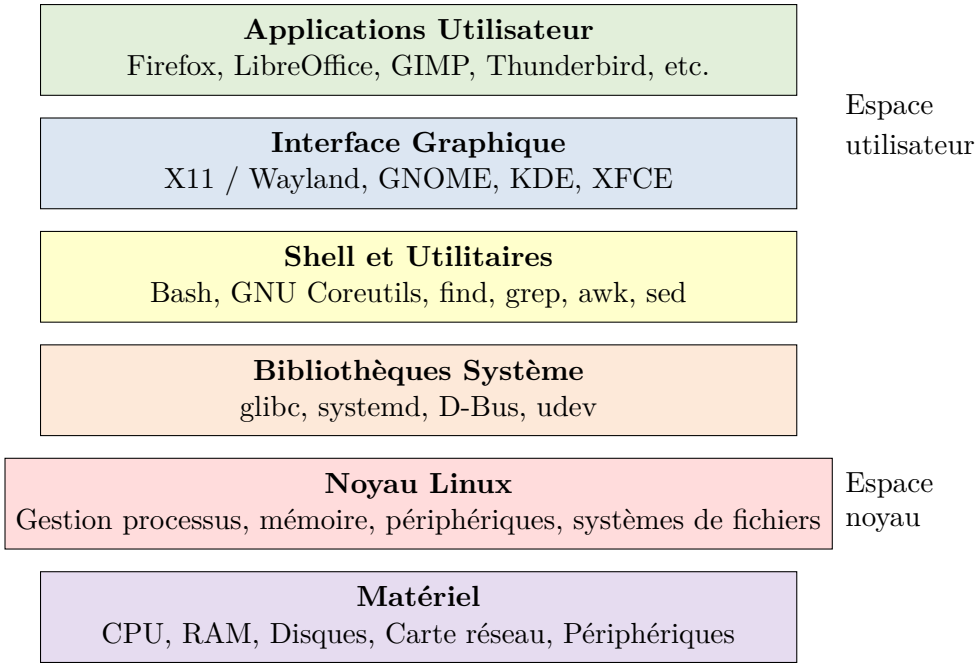

FIGURE 1.4 – Architecture en couches d'un système Linux

1.4.2 Composants Principaux

Le Noyau (Kernel)

Le noyau est le cœur du système. Il gère :

- Les processus et threads
- La mémoire (RAM et swap)
- Les périphériques matériels
- Les systèmes de fichiers
- Le réseau
- La sécurité et les permissions

Les Bibliothèques Système

Les bibliothèques fournissent des fonctions réutilisables :

- **glibc** : Bibliothèque C standard GNU
- **libssl** : Cryptographie et SSL/TLS
- **libgtk** : Interface graphique GTK
- **libqt** : Interface graphique Qt

Le Shell

Interface entre l'utilisateur et le noyau :

- Interprète les commandes
- Gère les scripts
- Fournit des fonctionnalités de programmation

1.5 Où Chercher de l'Aide ?

1.5.1 Sur le Système Local

La Commande man

La commande `man` (manual) est l'outil principal pour consulter la documentation :

```
# Syntaxe generale
man <commande>

# Exemples
man ls          # Documentation de la commande ls
man bash        # Documentation du shell bash
man man         # Documentation de man lui-meme

# Navigation dans man
# Espace : Page suivante
# b : Page precedente
# / : Rechercher
# q : Quitter
```

Listing 1.1 – Utilisation de man

Les pages du manuel sont organisées en sections :

TABLE 1.6 – Sections du manuel Linux

Section	Contenu	Exemples
1	Commandes utilisateur	ls, cp, mv, grep
2	Appels système	open, read, write, fork
3	Fonctions bibliothèques C	printf, malloc, fopen
4	Fichiers spéciaux	/dev/null, /dev/zero
5	Formats de fichiers	/etc/passwd, fstab
6	Jeux	fortune, cowsay
7	Divers	ascii, hier (hiérarchie)
8	Administration système	mount, fsck, iptables

```
# Specifier une section
man 5 passwd          # Format du fichier /etc/passwd
man 1 passwd          # Commande passwd

# Rechercher dans les descriptions
man -k password       # Toutes les pages contenant "password"
apropos network       # Equivalent a man -k

# Afficher toutes les sections disponibles
man -a intro          # Parcourir toutes les pages "intro"

# Afficher le chemin de la page
man -w ls             # Affiche l'emplacement du fichier man
```

Listing 1.2 – Utilisation avancée de man

La Commande Info

Le format `info` est un format hypertexte plus riche que `man` :

```
# Syntaxe
info <commande>

# Exemples
info bash
info coreutils
info tar
```

Listing 1.3 – Utilisation de info

L'Option –help

Presque toutes les commandes supportent l'option `--help` :

```
ls --help
cp --help
grep --help
tar --help

# Combiner avec less pour pagination
command --help | less
```

Listing 1.4 – Utilisation de –help

Les HOWTO et FAQ

Documents dans `/usr/share/doc` :

```
# Lister la documentation disponible
ls /usr/share/doc/

# Exemples de documentation
less /usr/share/doc/bash/README
zless /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz

# Documentation specifique
dpkg -L <paquet> | grep /usr/share/doc
```

Listing 1.5 – Explorer la documentation

1.5.2 Ressources en Ligne

Documentation Officielle Ubuntu

- **Help Ubuntu** : https://help.ubuntu.com/
- **Wiki Ubuntu FR** : https://doc.ubuntu-fr.org/
- **Server Guide** : https://ubuntu.com/server/docs
- **Community Help** : https://help.ubuntu.com/community

Forums et Communautés

- **Ubuntu Forums** : https://ubuntuforums.org/
- **Ask Ubuntu** : https://askubuntu.com/
- **Ubuntu FR** : https://forum.ubuntu-fr.org/
- **Reddit r/Ubuntu** : https://reddit.com/r/ubuntu

Documentation Technique

- **Linux Documentation Project** : https://tldp.org/
- **Arch Wiki** : https://wiki.archlinux.org/ (excellent pour Linux en général)
- **Debian Wiki** : https://wiki.debian.org/
- **Kernel.org** : https://kernel.org/doc/

1.6 Avantages et Inconvénients de Linux

1.6.1 Avantages

1. **Gratuit et Open Source**
   - Aucun coût de licence
   - Code source accessible et modifiable
   - Pas de vendor lock-in
2. **Sécurité**
   - Modèle de permissions robuste
   - Moins de virus et malwares
   - Mises à jour de sécurité rapides
   - SELinux / AppArmor pour renforcement
3. **Stabilité et Fiabilité**
   - Uptime de plusieurs années possible
   - Moins de crashes système
   - Gestion efficace de la mémoire
4. **Performance**
   - Utilisation optimale des ressources
   - Fonctionne bien sur du matériel ancien
   - Choix de l'environnement selon les besoins
5. **Personnalisation**
   - Contrôle total sur le système
   - Multiples environnements de bureau
   - Configuration fine possible
6. **Communauté**
   - Support gratuit via forums
   - Documentation abondante
   - Développement actif

1.6.2 Inconvénients

1. **Courbe d'apprentissage**
   - Nécessite du temps pour maîtriser
   - Ligne de commande parfois nécessaire
   - Concepts différents de Windows/macOS
2. **Compatibilité Logicielle**
   - Certains logiciels propriétaires non disponibles
   - Adobe Creative Suite, Microsoft Office natif
   - Jeux PC moins bien supportés (en amélioration)
3. **Support Matériel**
   - Certains périphériques récents mal supportés

   - Pilotes propriétaires parfois nécessaires
   - WiFi/Bluetooth peut poser problème
4. **Fragmentation**
   - Nombreuses distributions différentes
   - Incompatibilités entre distributions
   - Choix difficile pour débutants

1.7 Cas d'Usage de Linux

1.7.1 Serveurs

Linux domine le marché des serveurs :

- 96,3% des serveurs web utilisent Linux
- Tous les supercomputers du TOP500 utilisent Linux
- Cloud computing : AWS, Google Cloud, Azure
- Conteneurisation : Docker, Kubernetes

1.7.2 Développement

Environnement privilégié des développeurs :

- Outils de développement natifs
- Environnement proche de la production
- Terminal puissant
- Contrôle de version (Git)

1.7.3 Embarqué

- Android (basé sur Linux)
- Routeurs et switches
- IoT (Internet of Things)
- Voitures connectées
- Systèmes industriels

1.7.4 Desktop

- Usage personnel
- Bureautique
- Navigation web
- Multimédia
- Jeux (Steam, Proton)

Travaux Pratiques - Chapitre 1

TP1 : Installation et Première Prise en Main d'Ubuntu

Durée estimée : 3 heures

Objectifs :

- Installer Ubuntu sur une machine virtuelle
- Découvrir l'environnement graphique GNOME
- Utiliser le système d'aide intégré
- Comprendre la structure du système
- Configurer les paramètres de base

Matériel nécessaire :

- Un ordinateur avec au moins 4 Go de RAM
- 25 Go d'espace disque libre
- VirtualBox ou VMware Workstation
- Image ISO d'Ubuntu LTS (dernière version)

Partie 1 : Préparation et Installation

Exercice 1.1 : Téléchargement d'Ubuntu

1. Rendez-vous sur https://ubuntu.com/download/desktop
2. Téléchargez Ubuntu 22.04 LTS ou la dernière version LTS
3. Vérifiez la somme de contrôle SHA256 :

```
# Sur Linux
sha256sum ubuntu-*.iso

# Sur Windows PowerShell
Get-FileHash ubuntu-*.iso -Algorithm SHA256
```

Exercice 1.2 : Création de la Machine Virtuelle

1. Ouvrez VirtualBox
2. Cliquez sur "Nouvelle"
3. Configuration recommandée :
   - Nom : Ubuntu-TP
   - Type : Linux
   - Version : Ubuntu (64-bit)
   - RAM : 2048 MB (ou plus)
   - Disque dur : 25 GB (VDI, dynamique)

Exercice 1.3 : Installation d'Ubuntu

1. Démarrez la VM
2. Choisissez la langue : Français
3. Cliquez sur "Installer Ubuntu"

4. Configuration clavier : Français
5. Type d'installation : Installation normale
6. Cochez : Télécharger les mises à jour
7. Type d'installation : Effacer le disque et installer Ubuntu
8. Fuseau horaire : Sélectionnez votre zone
9. Créez votre compte :
   — Nom d'utilisateur : etudiant
   — Nom de l'ordinateur : ubuntu-tp
   — Mot de passe : [Choisissez un mot de passe sécurisé]
10. Attendez la fin de l'installation (15-30 minutes)
11. Redémarrez

Partie 2 : Première Configuration

Exercice 2.1 : Mise à Jour du Système

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y ubuntu-restricted-extras
```

Exercice 2.2 : Exploration de l'Interface GNOME

1. Explorez le lanceur d'applications (touche Super/Windows)
2. Testez les espaces de travail virtuels
3. Ouvrez les paramètres système
4. Installez GNOME Tweaks :

```
sudo apt install gnome-tweaks
```

Partie 3 : Exploration du Système

Exercice 3.1 : Informations Système

```
# Version d'Ubuntu
lsb_release -a
cat /etc/os-release

# Noyau
uname -a
uname -r

# Processeur
lscpu

# Memoire
free -h

```

```
# Disques
lsblk
df -h

# Peripheriques
lspci
lsusb
```

Partie 4 : Logithèque et Applications

Exercice 4.1 : Installation via Terminal

```
sudo apt install -y \
    vim \
    git \
    curl \
    wget \
    htop \
    tree \
    neofetch \
    terminator
```

Partie 5 : Questions de Réflexion

Exercice 5.1 : Compréhension Théorique

Répondez aux questions suivantes dans un document texte :

1. Qu'est-ce que GNU/Linux ? Expliquez la distinction entre GNU et Linux.
2. Citez et expliquez les trois caractéristiques principales de Linux.
3. Quelle est la différence entre une distribution Linux et le noyau Linux ?
4. Qu'est-ce que la licence GPL ? Citez ses 4 libertés fondamentales.
5. Pourquoi Linux est-il considéré comme plus sécurisé que Windows ?
6. Quels sont les avantages et inconvénients de Linux pour un utilisateur desktop ?
7. Qu'est-ce qu'une version LTS d'Ubuntu ? Pourquoi est-elle importante ?
8. Expliquez la différence entre les commandes man, info et –help.

Partie 6 : Travail Personnel

Exercice 6.1 : Personnalisation

1. Personnalisez votre environnement (fond d'écran, thème, dock)
2. Installez un thème d'icônes :

```
sudo apt install papirus-icon-theme
```

Exercice 6.2 : Snapshot

1. Créez un snapshot de votre VM dans VirtualBox
2. Nommez-le "Ubuntu-TP1-Propre"

Critères d'Évaluation :

— Installation réussie d'Ubuntu : 20%

— Configuration et mises à jour : 15%

— Exploration et compréhension du système : 25%

— Utilisation du système d'aide : 15%

— Questions théoriques : 25%

Livrables :

1. Captures d'écran de votre installation
2. Fichier systeme_info.txt
3. Document avec réponses aux questions théoriques
4. Document de recherche documentaire

Chapitre 2

Disques et Partitions

2.1 Introduction au Stockage

Le stockage est un aspect fondamental de tout système informatique. Comprendre comment Linux gère le stockage est essentiel pour une administration efficace du système.

2.1.1 Évolution des Technologies de Stockage

Table 2.1 – Évolution des technologies de stockage

Technologie	Période	Caractéristiques
Disques durs (HDD)	1956-présent	Mécanique, capacité élevée, lent
Disques SSD SATA	2000s	Flash NAND, rapide, prix modéré
SSD NVMe	2010s	PCIe, très rapide, prix élevé
SSD M.2	2013-présent	Format compact, NVMe ou SATA

Les technologies de stockage ont connu une évolution spectaculaire. Les disques durs mécaniques (HDD) utilisent des plateaux magnétiques rotatifs, offrant de grandes capacités à faible coût mais avec des performances limitées par la mécanique. Les SSD (Solid State Drives) utilisent de la mémoire flash NAND sans pièce mobile, offrant des performances nettement supérieures en lecture et écriture aléatoire.

2.2 Structure d'un Disque Dur

2.2.1 Structure Physique

Un disque dur traditionnel (HDD) est composé de :

- **Plateaux** : Disques magnétiques empilés
- **Têtes de lecture/écriture** : Lire et écrire les données
- **Bras mécanique** : Positionner les têtes
- **Moteur** : Faire tourner les plateaux (5400-15000 RPM)
- **Contrôleur** : Gérer les opérations

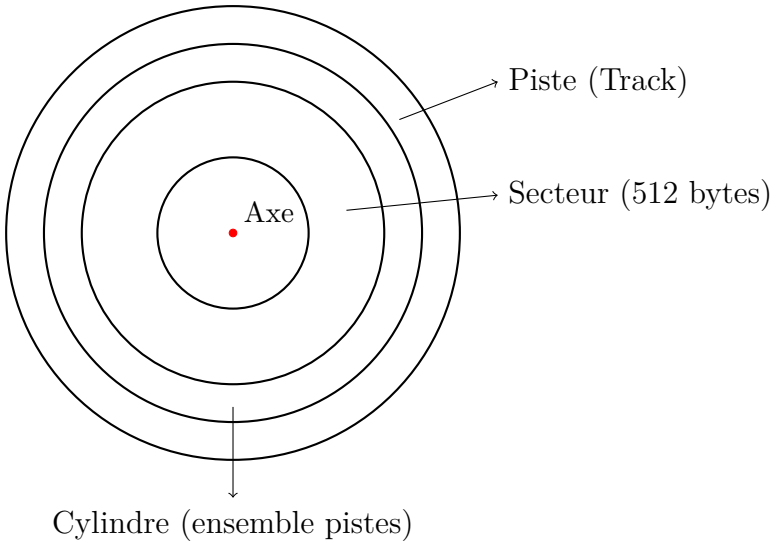

FIGURE 2.1 – Représentation d'un disque dur avec pistes et secteurs

2.2.2 Les Secteurs

Un disque dur est divisé en **secteurs**, la plus petite unité addressable :

- **Taille traditionnelle** : 512 octets
- **Advanced Format** : 4096 octets (4K)
- Les secteurs sont numérotés de 0 à n-1
- Adressage LBA (Logical Block Addressing)

TABLE 2.2 – Comparaison des formats de secteur

Format	Taille	Efficacité	Avantages
512 bytes	512 B	87%	Compatible ancien matériel
4K native	4096 B	97%	Meilleure efficacité, moins d'overhead
512e (émulation)	4K physique	92%	Compatibilité + performance

2.2.3 Le Cluster

Un cluster (ou bloc) est un regroupement de secteurs :

```
Cluster de 512 B  = 1 secteur   (512 bytes)
Cluster de 1 KB   = 2 secteurs  (1024 bytes)
Cluster de 4 KB   = 8 secteurs  (4096 bytes)
Cluster de 64 KB  = 128 secteurs (65536 bytes)
```

Listing 2.1 – Calcul des clusters

La taille du cluster affecte :

- **Espace gaspillé** : Petit fichier sur grand cluster = waste
- **Performance** : Grands clusters = moins de méta-données
- **Fragmentation** : Petits clusters = plus de fragmentation

2.3 Partitionnement du Disque Dur

2.3.1 Qu'est-ce qu'une Partition ?

Une partition est une division logique d'un disque physique. Chaque partition :

— Est vue comme un disque indépendant par le système
— Peut avoir son propre système de fichiers
— Est isolée des autres partitions
— A ses propres permissions et montage

2.3.2 Pourquoi Partitionner ?

1. **Multi-boot** : Installer plusieurs systèmes d'exploitation
2. **Séparation données/système** : Protéger les données lors de réinstallation
3. **Performance** : Optimiser selon l'usage
4. **Organisation** : Séparer les différents types de données
5. **Sécurité** : Isoler les partitions sensibles
6. **Swap** : Linux requiert une partition swap pour la mémoire virtuelle
7. **Sauvegardes** : Faciliter les sauvegardes partielles

2.3.3 Types de Partitions

Il existe trois types de partitions dans le schéma MBR traditionnel :

Table 2.3 – Types de partitions (MBR)

Type	Maximum	Caractéristiques
Primaire	4	Peut contenir un système de fichiers et être bootable
Étendue	1	Container pour partitions logiques, ne contient pas de FS directement
Logique	Illimité	Contenues dans la partition étendue

Configuration typique :

— 3 partitions primaires + 1 étendue
— Ou 4 partitions primaires
— L'étendue peut contenir de nombreuses partitions logiques

2.3.4 MBR vs GPT

Table 2.4 – Comparaison MBR vs GPT

	MBR (Master Boot Record)	**GPT (GUID Partition Table)**
Année	1983	2000s (UEFI)
Taille disque max	2 To	9,4 Zo (Zettaoctets)
Partitions primaires	4 max	128 max (standard)
Partitions totales	Illimitées (via étendue)	128 max
Bootloader	BIOS	UEFI
Backup	Non	Oui (en-tête dupliqué)
Checksum	Non	Oui (CRC32)
Identifiant unique	Non	GUID unique par partition
Compatibilité	Ancien matériel	Matériel moderne

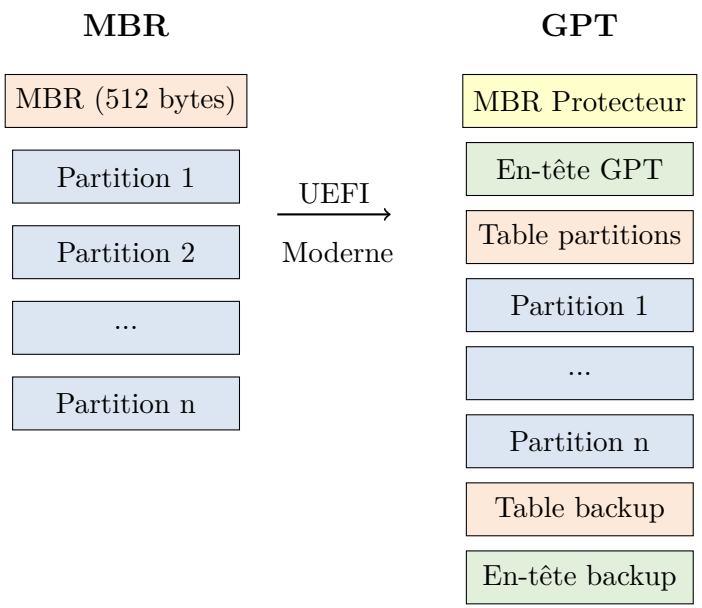

FIGURE 2.2 – Structure MBR vs GPT

2.4 Conventions de Nommage sous Linux

2.4.1 Périphériques de Stockage

Sous Linux, tout est fichier, y compris les périphériques. Ils sont accessibles via `/dev` :
Format : /dev/XXYN
Où :

- **XX** : Type de périphérique (sd, hd, nvme, mmcblk)
- **Y** : Lettre du périphérique (a, b, c, ...)
- **N** : Numéro de partition (1, 2, 3, ...)

Table 2.5 – Conventions de nommage des périphériques

Type	Préfixe	Description et exemples
SATA/SCSI/SSD	sd	/dev/sda, /dev/sdb (disques), /dev/sda1 (partition)
IDE (ancien)	hd	/dev/hda, /dev/hdb (obsolète sur systèmes modernes)
NVMe SSD	nvme	/dev/nvme0n1 (disque), /dev/nvme0n1p1 (partition)
eMMC/SD Card	mmcblk	/dev/mmcblk0, /dev/mmcblk0p1
Loop device	loop	/dev/loop0 (montage images ISO)
Device Mapper	dm	/dev/dm-0 (LVM, encryption)

2.4.2 Exemples de Nommage

```
/dev/sda            # Premier disque SATA/SCSI
/dev/sda1           # Premiere partition du premier disque
/dev/sda2           # Deuxieme partition
/dev/sdb            # Deuxieme disque
/dev/sdb1           # Premiere partition du deuxieme disque

# NVMe (Notation differente)
/dev/nvme0n1        # Premier NVMe, premier namespace
/dev/nvme0n1p1      # Premiere partition
/dev/nvme0n1p2      # Deuxieme partition

# Cartes SD
/dev/mmcblk0        # Carte SD
/dev/mmcblk0p1      # Premiere partition

# Peripheriques virtuels
/dev/loop0          # Premier loop device
/dev/dm-0           # Premier device mapper (LVM)
```

Listing 2.2 – Exemples de périphériques

2.4.3 Identification des Périphériques

Linux offre plusieurs méthodes pour identifier les périphériques de stockage de manière unique et persistante.

Par chemin /dev (volatile)

Le nommage traditionnel '/dev/sdX' peut changer au redémarrage :

```
# Aujourd'hui
/dev/sda = Disque interne
/dev/sdb = Cle USB

# Apres reboot avec cle USB branchee avant demarrage
/dev/sda = Cle USB  # Change!
/dev/sdb = Disque interne
```

Listing 2.3 – Limitations du nommage /dev

Par UUID (Universal Unique Identifier)

Chaque partition reçoit un UUID unique et permanent :

```
# Methode 1 : blkid
sudo blkid

# Sortie exemple:
# /dev/sda1: UUID="a1b2c3d4-..." TYPE="ext4"
# /dev/sda2: UUID="e5f6g7h8-..." TYPE="swap"

# Methode 2 : lsblk
lsblk -f

# Methode 3 : fichiers dans /dev/disk
ls -l /dev/disk/by-uuid/
```

Listing 2.4 – Afficher les UUID

Par étiquette (LABEL)

On peut attribuer un nom lisible aux partitions :

```
# Voir les labels existants
lsblk -o NAME,LABEL,UUID

# Creer/modifier un label ext4
sudo e2label /dev/sda1 "Ubuntu_System"

# Creer/modifier un label swap
sudo swaplabel -L "Ubuntu_Swap" /dev/sda2

# Utiliser dans /etc/fstab
LABEL=Ubuntu_System /     ext4 defaults 0 1
UUID=xxx-yyy        /home ext4 defaults 0 2
```

Listing 2.5 – Gestion des labels

Table 2.6 – Méthodes d'identification des périphériques

Méthode	Avantages	Persistance
/dev/sdX	Simple, rapide	Non
UUID	Unique, ne change jamais	Oui
LABEL	Lisible par humain	Oui (si unique)
/dev/disk/by-id/	ID matériel	Oui
/dev/disk/by-path/	Emplacement physique	Partiel

2.5 Systèmes de Fichiers

2.5.1 Définition

Un système de fichiers organise la manière dont les données sont stockées et récupérées sur un disque. Sans système de fichiers, un disque ne serait qu'une séquence d'octets sans structure.

2.5.2 Systèmes de Fichiers Communs

Table 2.7 – Systèmes de fichiers supportés par Linux

Système	Type	Caractéristiques
ext4	Natif Linux	Journalisé, stable, performant, par défaut Ubuntu
ext3	Natif Linux	Prédécesseur ext4, journalisé
ext2	Natif Linux	Non journalisé, simple
XFS	Natif Linux	Hautes performances, gros fichiers
Btrfs	Natif Linux	Copy-on-write, snapshots, compression
ZFS	Natif Unix	Très avancé, gestion RAID intégrée
swap	Linux	Mémoire virtuelle
FAT32	Windows	Compatible, limité 4GB par fichier
exFAT	Windows	Moderne, gros fichiers
NTFS	Windows	Lecture/écriture via ntfs-3g

2.5.3 Ext4 : Le Système par Défaut d'Ubuntu

Ext4 (Fourth Extended Filesystem) est le système de fichiers par défaut d'Ubuntu depuis 2008.

Avantages d'ext4 :

- **Journalisation** : Récupération rapide après crash
- **Grande capacité** : Fichiers jusqu'à 16 To, volumes jusqu'à 1 Exaoctet
- **Allocation retardée** : Meilleure performance d'écriture
- **Extent** : Stockage contigu pour gros fichiers
- **Défragmentation en ligne** : Sans démontage
- **Préallocation rapide** : Pour bases de données
- **Barrières d'écriture** : Garanties d'intégrité

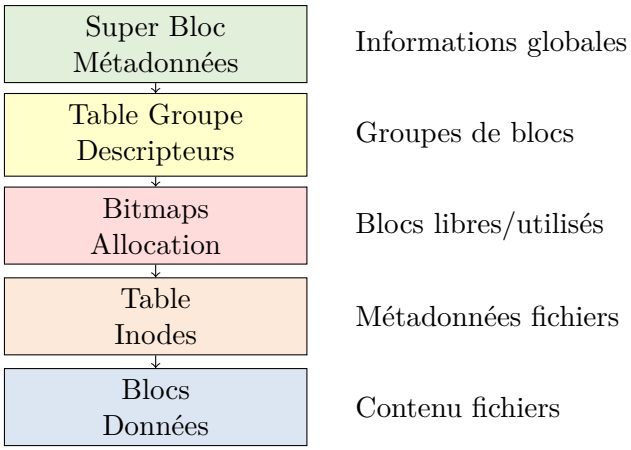

FIGURE 2.3 – Structure d'un système de fichiers ext4

2.5.4 Swap : Mémoire Virtuelle

Le swap est un espace disque utilisé comme extension de la RAM.
Fonctionnement :

- Lorsque la RAM est pleine, les pages peu utilisées sont déplacées vers le swap
- Permet d'exécuter plus d'applications que la RAM disponible
- Plus lent que la RAM (100-1000x selon le type de disque)
- Essentiel pour l'hibernation

TABLE 2.8 – Taille de swap recommandée

RAM	Swap (sans hibernation)	Swap (avec hibernation)
< 2 GB	2x RAM	3x RAM
2-8 GB	Égal à RAM	2x RAM
8-64 GB	4-8 GB	RAM + 4-8 GB
> 64 GB	4 GB minimum	RAM + 4 GB

2.6 Commandes de Gestion des Disques

2.6.1 Lister les Périphériques

```
# lsblk - Tree view des peripheriques
lsblk
lsblk -f      # Avec systemes de fichiers
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,UUID

# fdisk - Lister les partitions
sudo fdisk -l
sudo fdisk -l /dev/sda    # Pour un disque specifique

# parted - Alternative moderne
sudo parted -l
```

```

# blkid - UUID et types
sudo blkid

# df - Espace disque utilise
df -h      # Human readable
df -hT     # Avec types de FS

# du - Utilisation disque par dossier
du -sh /home/*
du -h --max-depth=1 /var
```

Listing 2.6 – Commandes de listing

2.6.2 Partitionner avec fdisk

`fdisk` est l'outil classique de partitionnement pour MBR.

```
# Lancer fdisk sur un disque
sudo fdisk /dev/sdb

# Commandes interactives :
# m - Aide
# p - Afficher la table de partitions
# n - Nouvelle partition
# d - Supprimer une partition
# t - Changer le type
# w - Ecrire les changements
# q - Quitter sans sauvegarder

# Exemple de creation de partition
Command (m for help): n
Partition type: p    primary
Partition number: 1
First sector: [Enter]
Last sector: +10G    # 10 GB

Command (m for help): w    # Sauvegarder
```

Listing 2.7 – Utilisation de fdisk

2.6.3 Partitionner avec parted/gparted

`parted` supporte à la fois MBR et GPT.

```
# Mode interactif
sudo parted /dev/sdb

# Commandes parted:
(parted) print              # Afficher
(parted) mklabel gpt        # Creer table GPT
```

```
(parted) mkpart primary ext4 0% 50%   # Partition 50%
(parted) mkpart primary ext4 50% 100%
(parted) quit

# Mode commande directe
sudo parted /dev/sdb mklabel gpt
sudo parted /dev/sdb mkpart primary ext4 0GB 10GB

# GParted - Interface graphique
sudo apt install gparted
sudo gparted    # Lancer
```

Listing 2.8 – Utilisation de parted

2.6.4 Formater les Partitions

```
# ext4 (Linux)
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
sudo mkfs.ext4 -L "MonDisque" /dev/sdb1    # Avec label

# ext3
sudo mkfs.ext3 /dev/sdb1

# FAT32 (compatible Windows)
sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1

# NTFS (Windows)
sudo mkfs.ntfs /dev/sdb1

# XFS
sudo mkfs.xfs /dev/sdb1

# Swap
sudo mkswap /dev/sdb2
sudo swapon /dev/sdb2    # Activer
```

Listing 2.9 – Formatage des partitions

2.6.5 Monter et Démonter

```
# Creer un point de montage
sudo mkdir -p /mnt/donnees

# Monter temporairement
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/donnees
sudo mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/donnees    # Specifier type

# Verifier le montage
mount | grep sdb
```

```
df -h /mnt/donnees

# Demonter
sudo umount /mnt/donnees
# ou
sudo umount /dev/sdb1

# Montage avec options
sudo mount -o rw,noexec,nosuid /dev/sdb1 /mnt/donnees

# Remonter en lecture seule
sudo mount -o remount,ro /mnt/donnees
```

Listing 2.10 – Montage de partitions

2.6.6 Montage Permanent avec /etc/fstab

Le fichier `/etc/fstab` définit les partitions à monter au démarrage.

```
# Format: device  mountpoint  type  options  dump  pass
UUID=xxx-yyy  /        ext4  defaults     0  1
UUID=aaa-bbb  /home    ext4  defaults     0  2
UUID=ccc-ddd  none     swap  sw           0  0
/dev/sdb1     /mnt/usb auto  noauto,user  0  0
```

Listing 2.11 – Format de /etc/fstab

Champs de /etc/fstab :

1. **Device** : UUID, LABEL ou /dev/sdXN
2. **Mount point** : Où monter
3. **Type** : ext4, swap, auto, etc.
4. **Options** : defaults, ro, rw, noexec, user, etc.
5. **Dump** : Sauvegarde (0=non, 1=oui)
6. **Pass** : Ordre vérification fsck (0=non, 1=root, 2=autres)

Table 2.9 – Options de montage courantes

Option	Description
defaults	rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
rw / ro	Lecture-écriture / Lecture seule
noexec	Interdit l'exécution de binaires
nosuid	Ignore les bits SUID/SGID
nodev	Ignore les fichiers spéciaux
user	Permet aux utilisateurs de monter
noauto	Ne monte pas au boot
nofail	Continue le boot même si montage échoue

```
# Verifier la syntaxe
sudo findmnt --verify
```

```

# Tester le montage
sudo mount -a    # Monte tout ce qui n'est pas monte

# Recharger systemd
sudo systemctl daemon-reload
```

Listing 2.12 – Tester /etc/fstab

2.7 Gestion Avancée : LVM

2.7.1 Introduction à LVM

LVM (Logical Volume Manager) offre une gestion flexible des volumes :

- **Redimensionnement** : Agrandir/réduire à chaud
- **Snapshots** : Copies instantanées
- **Agrégation** : Combiner plusieurs disques
- **Migration** : Déplacer données entre disques

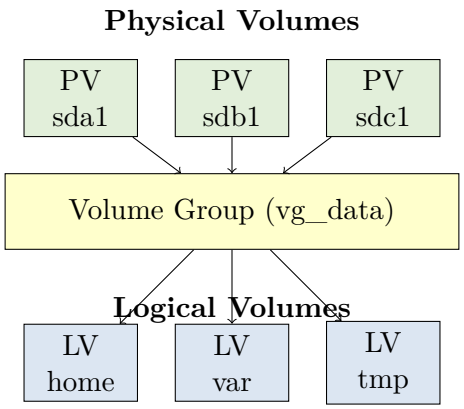

FIGURE 2.4 – Architecture LVM

2.7.2 Commandes LVM

```
# Installer LVM
sudo apt install lvm2

# Creer Physical Volumes
sudo pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1
sudo pvdisplay
sudo pvs    # Vue resumee

# Creer Volume Group
sudo vgcreate vg_data /dev/sdb1 /dev/sdc1
sudo vgdisplay
sudo vgs

# Creer Logical Volumes
sudo lvcreate -L 10G -n lv_home vg_data
sudo lvcreate -L 20G -n lv_var vg_data
sudo lvcreate -l 100%FREE -n lv_tmp vg_data    # Reste
sudo lvdisplay
sudo lvs

# Formater les LV
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_home
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_var

# Monter
sudo mkdir -p /mnt/{home,var}
sudo mount /dev/vg_data/lv_home /mnt/home
sudo mount /dev/vg_data/lv_var /mnt/var

# Agrandir un LV
sudo lvextend -L +5G /dev/vg_data/lv_home
sudo resize2fs /dev/vg_data/lv_home    # Agrandir FS

# Reduire (attention: donnees!)
sudo umount /dev/vg_data/lv_home
sudo e2fsck -f /dev/vg_data/lv_home
sudo resize2fs /dev/vg_data/lv_home 8G
sudo lvreduce -L 8G /dev/vg_data/lv_home

# Snapshot
sudo lvcreate -L 2G -s -n snap_home /dev/vg_data/lv_home
sudo mount /dev/vg_data/snap_home /mnt/snap
```

Listing 2.13 – Gestion LVM

2.8 Arborescence du Système de Fichiers

2.8.1 Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

Linux suit le FHS qui définit la structure des répertoires.

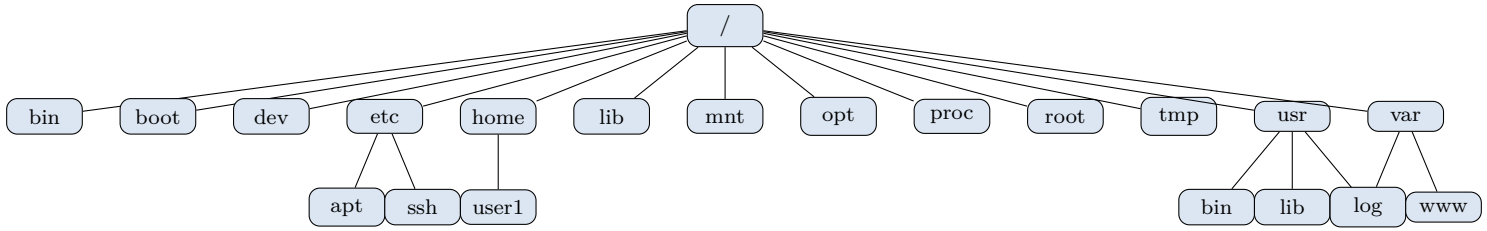

FIGURE 2.5 – Arborescence standard Linux (FHS)

2.8.2 Description Détaillée des Répertoires

Table 2.10 – Répertoires standards Linux

Répertoire	Description
`/`	Racine du système, point de départ de toute l'arborescence
`/bin`	Commandes essentielles disponibles pour tous (ls, cp, mv, bash)
`/boot`	Noyau Linux, initrd, fichiers GRUB
`/dev`	Fichiers de périphériques (disques, terminaux, null, random)
`/etc`	Fichiers de configuration système et applications
`/home`	Répertoires personnels des utilisateurs
`/lib`	Bibliothèques partagées essentielles et modules noyau
`/media`	Points de montage automatique (USB, CD)
`/mnt`	Points de montage temporaires manuels
`/opt`	Logiciels optionnels tiers (Google Chrome, Skype)
`/proc`	Système de fichiers virtuel, informations processus et noyau
`/root`	Répertoire personnel du super-utilisateur
`/run`	Données runtime temporaires (PID files)
`/sbin`	Binaires système et administration (fsck, reboot, fdisk)
`/srv`	Données des services (www, ftp)
`/sys`	Informations sur le matériel et les pilotes
`/tmp`	Fichiers temporaires (nettoyés au reboot)
`/usr`	Hiérarchie secondaire, programmes et données
`/var`	Données variables (logs, caches, spools)

2.9 Processus de Démarrage Détaillé

2.9.1 Séquence Complète de Boot

Le démarrage d'un système Linux Ubuntu suit une séquence précise :

1. **BIOS/UEFI** : Initialisation matérielle
2. **MBR/ESP** : Chargement du bootloader
3. **GRUB** : Menu de démarrage
4. **Kernel** : Chargement du noyau
5. **initramfs** : Système de fichiers temporaire
6. **systemd** : Gestionnaire d'init
7. **Services** : Démarrage des services
8. **Login** : Écran de connexion

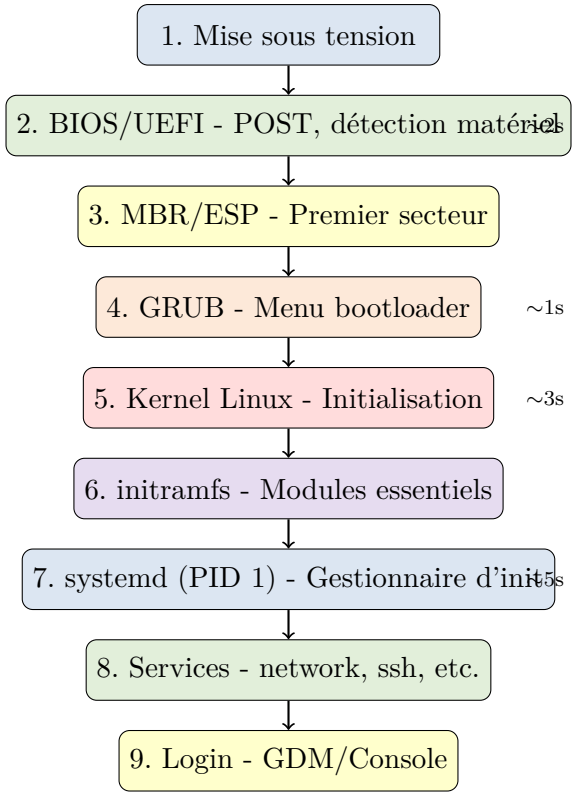

FIGURE 2.6 – Séquence de démarrage Ubuntu

2.9.2 GRUB - Le Bootloader

GRUB (GRand Unified Bootloader) est le bootloader par défaut d'Ubuntu.

Fichiers importants :

- `/boot/grub/grub.cfg` : Configuration générée (NE PAS ÉDITER)
- `/etc/default/grub` : Paramètres utilisateur
- `/etc/grub.d/` : Scripts de génération

```
# Editer la configuration
sudo nano /etc/default/grub

# Parametres importants:
GRUB_DEFAULT=0                          # Entree par defaut
GRUB_TIMEOUT=10                         # Delai en secondes
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""                   # Parametres noyau

# Regenerer grub.cfg
sudo update-grub
# ou
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

# Installer GRUB sur un disque
sudo grub-install /dev/sda

# Lister les noyaux disponibles
ls /boot/vmlinuz-*
```

Listing 2.14 – Configuration GRUB

Travaux Pratiques - Chapitre 2

TP2 : Gestion des Disques et Partitions sous Ubuntu

Durée estimée : 4 heures

Objectifs :

- Comprendre le partitionnement MBR et GPT
- Identifier les périphériques de stockage
- Créer et formater des partitions
- Monter et configurer le montage automatique
- Explorer l'arborescence du système
- Utiliser LVM pour la gestion flexible

IMPORTANT : Ce TP utilise un disque virtuel. N'effectuez JAMAIS ces opérations sur votre disque système principal sans sauvegarde !

Partie 1 : Exploration des Disques

Exercice 1.1 : Identification

1. Listez tous les périphériques de stockage :

```
lsblk
lsblk -f
sudo fdisk -l
```

2. Créez un rapport :

```
cat > ~/TP2_disques.txt << 'END'
=== PERIPHERIQUES DE STOCKAGE ===
$(lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT,FSTYPE)

=== PARTITIONS MONTEES ===
$(df -hT)

=== UUID DES PARTITIONS ===
$(sudo blkid)
END
```

Partie 2 : Ajout d'un Disque Virtuel

Exercice 2.1 : Créer un Disque Virtuel

1. Dans VirtualBox : Fichier > Gestionnaire de médias virtuels
2. Créez un nouveau disque VDI de 10 GB
3. Attachez-le à votre VM (Stockage > Contrôleur SATA > Ajouter)
4. Redémarrez ou actualisez : `sudo partprobe`
5. Vérifiez : `lsblk` (vous devriez voir /dev/sdb)

Exercice 2.2 : Partitionnement avec fdisk

1. Lancez fdisk : `sudo fdisk /dev/sdb`
2. Créez 3 partitions :

```
# Partition 1 : 3 GB ext4
# Partition 2 : 2 GB swap
# Partition 3 : Reste ext4
```

Exercice 2.3 : Formatage

```
sudo mkfs.ext4 -L "Donnees" /dev/sdb1
sudo mkswap -L "Swap2" /dev/sdb2
sudo mkfs.ext4 -L "Archives" /dev/sdb3
```

Partie 3 : Montage et Configuration

Exercice 3.1 : Montage Manuel

```
sudo mkdir -p /mnt/{donnees,archives}
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/donnees
sudo mount /dev/sdb3 /mnt/archives
sudo swapon /dev/sdb2

# Verifier
df -h
swapon --show
```

Exercice 3.2 : Configuration /etc/fstab

```
# Sauvegarder
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
# Recuperer les UUID
sudo blkid | grep sdb
# Editer /etc/fstab et ajouter les lignes
# Tester avec : sudo mount -a
```

Partie 4 : LVM (Optionnel Avancé)

```
# Ajouter un 3eme disque virtuel de 5 GB
sudo apt install lvm2
sudo pvcreate /dev/sdc
sudo vgcreate vg_tp2 /dev/sdc
sudo lvcreate -L 2G -n lv_projets vg_tp2
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_tp2/lv_projets
sudo mkdir /mnt/projets
sudo mount /dev/vg_tp2/lv_projets /mnt/projets
```

Partie 5 : Questions Théoriques

1. Quelle est la différence entre une partition primaire, étendue et logique ?
2. Expliquez la différence entre MBR et GPT. Quand utiliser l'un ou l'autre ?
3. Qu'est-ce qu'un UUID ? Pourquoi est-il préférable au chemin /dev/sdX dans /etc/fstab ?
4. Pourquoi Linux utilise-t-il une partition swap ? Quelle taille recommandez-vous ?
5. Qu'est-ce que la journalisation dans ext4 ? Quel avantage apporte-t-elle ?
6. Expliquez les avantages de LVM par rapport au partitionnement traditionnel.
7. Que signifie FHS ? Citez 5 répertoires importants et leur utilité.
8. Décrivez les étapes du processus de démarrage de Linux (du BIOS au login).

Critères d'Évaluation :

— Identification et analyse des disques : 15%

— Partitionnement correct : 20%
— Formatage et montage : 20%
— Configuration /etc/fstab : 15%
— LVM (optionnel bonus) : +10%
— Questions théoriques : 30%

Chapitre 3

Administration sous Linux

3.1 Gestion des Utilisateurs et Groupes

3.1.1 Introduction aux Utilisateurs

Linux est un système multi-utilisateurs. Comprendre la gestion des utilisateurs est fondamental pour l'administration système.

Types d'utilisateurs :

- **root** : Super-utilisateur (UID 0)
- **Utilisateurs système** : Services (UID 1-999)
- **Utilisateurs normaux** : Humains (UID 1000+)

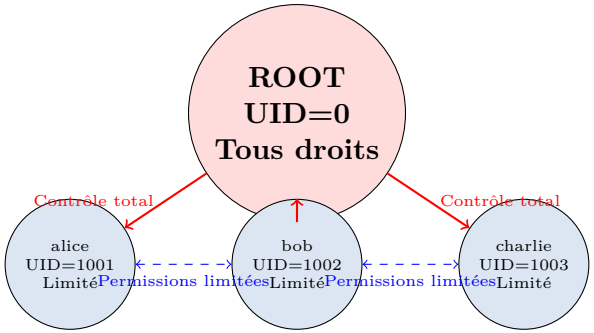

FIGURE 3.1 – Hiérarchie des utilisateurs sous Linux

3.1.2 Fichiers de Configuration

/etc/passwd

Le fichier principal contenant les informations utilisateurs.

```
# Format: username:password:UID:GID:GECOS:home:shell
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
alice:x:1001:1001:Alice Dupont,,,:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002:Bob Martin:/home/bob:/bin/bash
```

Listing 3.1 – Structure de /etc/passwd

Table 3.1 – Format du fichier /etc/passwd

Champ	Exemple	Description
1. Username	alice	Nom de connexion (1-32 caractères)
2. Password	x	x = mot de passe dans /etc/shadow
3. UID	1001	0=root, 1-999=système, 1000+=normaux
4. GID	1001	Groupe primaire de l'utilisateur
5. GECOS	Alice Dupont	Nom complet, bureau, téléphone
6. Home	/home/alice	Répertoire personnel
7. Shell	/bin/bash	Shell de connexion

/etc/shadow

Contient les mots de passe chiffrés (accessible uniquement par root).

```
# Format: username:password:lastchange:min:max:warn:inactive:
    expire:reserved
alice:$6$rounds=656000$...:19000:0:99999:7:::
bob:$6$rounds=656000$...:19001:0:99999:7:::
```

Listing 3.2 – Structure de /etc/shadow

Table 3.2 – Champs de /etc/shadow

Champ	Description
Password	Hash du mot de passe (6=SHA-512, 5=SHA-256, 1=MD5)
Last change	Jours depuis 01/01/1970 du dernier changement
Min	Jours minimum avant changement autorisé
Max	Jours maximum avant changement obligatoire
Warn	Jours d'avertissement avant expiration
Inactive	Jours avant désactivation après expiration
Expire	Date d'expiration du compte (jours depuis epoch)

/etc/group

Définit les groupes d'utilisateurs.

```
# Format: groupname:password:GID:members
root:x:0:
sudo:x:27:alice,bob
developers:x:1100:alice,charlie
```

Listing 3.3 – Structure de /etc/group

3.1.3 Commandes de Gestion des Utilisateurs

TABLE 3.3 – Commandes de gestion des utilisateurs

Commande	Description et usage
`useradd`	Créer un utilisateur (bas niveau)
`adduser`	Créer un utilisateur (haut niveau, interactif, Ubuntu)
`usermod`	Modifier un utilisateur existant
`userdel`	Supprimer un utilisateur
`passwd`	Changer le mot de passe
`chage`	Gérer l'expiration des mots de passe
`id`	Afficher les informations utilisateur
`who`	Utilisateurs connectés
`w`	Utilisateurs et activités
`last`	Historique des connexions
`lastlog`	Dernières connexions de tous les utilisateurs

```
# Creer un utilisateur (methode Ubuntu recommandee)
sudo adduser alice
# Suit un dialogue interactif

# Creer un utilisateur (methode bas niveau)
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Alice Dupont" alice
sudo passwd alice

# Creer avec options completes
sudo useradd -m \
             -s /bin/bash \
             -c "Bob Martin" \
             -G sudo,developers \
             -e 2026-12-31 \
             bob

# Modifier un utilisateur
sudo usermod -c "Alice Dupont-Martin" alice
sudo usermod -s /bin/zsh alice
sudo usermod -aG sudo alice
sudo usermod -L alice          # Verrouiller compte
sudo usermod -U alice          # Deverrouiller

# Supprimer un utilisateur
sudo userdel alice              # Garde le home
sudo userdel -r alice           # Supprime le home
sudo userdel -r -f alice        # Force la suppression

# Gestion du mot de passe
sudo passwd alice               # Changer le mot de passe
sudo passwd -l alice            # Verrouiller
```

```
sudo passwd -u alice            # Deverrouiller
sudo passwd -d alice            # Supprimer le mot de passe
sudo passwd -e alice            # Forcer changement

# Expiration et aging
sudo chage -l alice             # Afficher les infos
sudo chage -M 90 alice          # Max 90 jours
sudo chage -m 7 alice           # Min 7 jours
sudo chage -W 14 alice          # Warning 14 jours avant
sudo chage -I 30 alice          # Inactive apres 30 jours
sudo chage -E 2026-12-31 alice  # Expiration du compte

# Informations
id alice                        # UID, GID, groupes
who                             # Liste simple
w                               # Detaille avec activites
last                            # Historique
last alice                      # Pour un utilisateur
lastlog                         # Dernieres connexions
```

Listing 3.4 – Gestion détaillée des utilisateurs

3.1.4 Commandes de Gestion des Groupes

```
# Creer un groupe
sudo groupadd developers
sudo groupadd -g 2000 admins    # Avec GID specifique

# Modifier un groupe
sudo groupmod -n newname oldname    # Renommer
sudo groupmod -g 2100 developers    # Changer GID

# Supprimer un groupe
sudo groupdel developers

# Ajouter utilisateur a un groupe
sudo usermod -aG developers alice    # -a pour append
sudo gpasswd -a alice developers     # Alternative

# Retirer utilisateur d'un groupe
sudo gpasswd -d alice developers

# Definir administrateurs de groupe
sudo gpasswd -A alice,bob developers

# Lister les membres d'un groupe
getent group developers
grep developers /etc/group

# Groupes d'un utilisateur
```

```
groups alice
id -Gn alice

# Changer groupe primaire
sudo usermod -g developers alice
```

Listing 3.5 – Gestion des groupes

3.2 Gestion des Permissions

3.2.1 Modèle de Permissions Unix

Le modèle de permissions Linux repose sur trois types d'accès pour trois catégories d'utilisateurs.

Table 3.4 – Types de permissions

Symbole	Nom	Fichier	Répertoire
r	Read	Lire le contenu	Lister le contenu (ls)
w	Write	Modifier le contenu	Créer/supprimer fichiers
x	Execute	Exécuter comme programme	Entrer dans le répertoire (cd)
-	Aucun	Pas d'accès	Pas d'accès

Table 3.5 – Catégories d'utilisateurs

Symbole	Catégorie	Description
u	User (Owner)	Propriétaire du fichier
g	Group	Membres du groupe propriétaire
o	Others	Tous les autres utilisateurs
a	All	Tous (u+g+o)

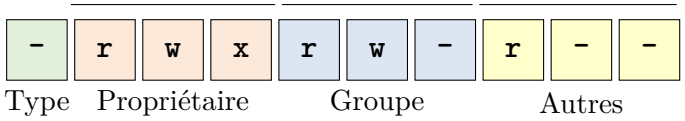

FIGURE 3.2 – Structure des permissions Linux

Exemple : `-rwxrw-r--` signifie :

- `-` = fichier normal
- `rwx` = owner : lecture, écriture, exécution
- `rw-` = group : lecture, écriture
- `r--` = others : lecture seule

3.2.2 Représentation Octale

Les permissions peuvent être représentées en octal (base 8).

Table 3.6 – Valeurs octales des permissions

Octal	Binaire	Symbole	Permissions	Description
0	000	---	Aucune	Pas d'accès
1	001	--x	Exécution	Exécuter uniquement
2	010	-w-	Écriture	Écrire uniquement
3	011	-wx	Écriture + Exécution	Écrire et exécuter
4	100	r--	Lecture	Lire uniquement
5	101	r-x	Lecture + Exécution	Lire et exécuter
6	110	rw-	Lecture + Écriture	Lire et écrire
7	111	rwx	Tous	Lecture, écriture, exécution

Table 3.7 – Permissions courantes en octal

Octal	Symbole	Usage
644	-rw-r--r--	Fichier normal (lisible par tous, modifiable par le propriétaire)
755	-rwxr-xr-x	Script/programme (exécutable par tous)
600	-rw-------	Fichier privé (propriétaire uniquement)
700	-rwx------	Script privé
664	-rw-rw-r--	Fichier collaboratif (groupe peut modifier)
775	-rwxrwxr-x	Répertoire partagé (groupe peut ajouter)
777	-rwxrwxrwx	Tous droits (DANGEREUX - à éviter)

3.2.3 Commande chmod

```
# Mode octal
chmod 644 fichier.txt        # rw-r--r--
chmod 755 script.sh          # rwxr-xr-x
chmod 600 secret.txt         # rw-------
chmod 700 ~/bin/myscript     # rwx------

# Mode symbolique
# Format: [ugoa][+-=][rwx]

# Ajouter des permissions
chmod u+x script.sh          # Owner: ajouter execution
chmod g+w fichier.txt        # Group: ajouter ecriture
chmod o+r document.txt       # Others: ajouter lecture
chmod a+x programme          # All: ajouter execution

# Retirer des permissions
chmod u-w fichier.txt        # Owner: retirer ecriture
chmod g-x script.sh          # Group: retirer execution
chmod o-r secret.txt         # Others: retirer lecture

# Definir exactement
chmod u=rwx,g=rx,o=r script.sh    # u=rwx, g=rx, o=r
chmod a=r fichier.txt              # Tout le monde: lecture seule

# Recursif
chmod -R 755 /var/www/html/        # Recursif sur repertoire
chmod -R u+rwX,g+rX,o+rX dir/     # X = x uniquement sur repertoires

# Copier les permissions
chmod --reference=file1 file2      # Copier permissions de file1

# Permissions speciales
chmod 4755 programme         # SUID bit
chmod 2755 repertoire        # SGID bit
chmod 1777 /tmp              # Sticky bit
```

Listing 3.6 – Utilisation de chmod

3.2.4 Commandes chown et chgrp

```
# chown - Changer proprietaire et/ou groupe
sudo chown alice fichier.txt           # Nouveau proprietaire
sudo chown alice:developers fichier.txt # Proprietaire et groupe
sudo chown :developers fichier.txt     # Groupe uniquement
```

```
sudo chown -R alice:alice /home/alice  # Recursif

# Copier la propriete d'un autre fichier
sudo chown --reference=file1 file2

# chgrp - Changer uniquement le groupe
sudo chgrp developers projet.txt
sudo chgrp -R developers /srv/projet/

# Exemples pratiques
# Donner un repertoire a un utilisateur
sudo chown -R alice:alice /home/alice
sudo chmod -R 750 /home/alice

# Configurer un projet collaboratif
sudo mkdir /srv/projet
sudo chgrp developers /srv/projet
sudo chmod 2775 /srv/projet    # SGID + rwxrwxr-x

# Verifier les proprietes
ls -l fichier.txt
stat fichier.txt
```

Listing 3.7 – Changement de propriétaire

3.2.5 Permissions Spéciales

SUID (Set User ID)

Lorsqu'un fichier avec SUID est exécuté, il s'exécute avec les permissions du propriétaire.

```
# Definir SUID
chmod u+s programme
chmod 4755 programme    # 4 = SUID

# Exemple: passwd
ls -l /usr/bin/passwd
# -rwsr-xr-x root root /usr/bin/passwd
# Le 's' indique SUID

# passwd a besoin de SUID car il modifie /etc/shadow (root
    uniquement)
# Mais les utilisateurs doivent pouvoir changer leur mot de
    passe
```

Listing 3.8 – SUID

SGID (Set Group ID)

Sur fichier : s'exécute avec les permissions du groupe.
Sur répertoire : les nouveaux fichiers héritent du groupe du répertoire.

```
# Definir SGID
chmod g+s repertoire
chmod 2755 repertoire    # 2 = SGID

# Exemple: repertoire collaboratif
sudo mkdir /srv/partage
sudo chgrp developers /srv/partage
sudo chmod 2775 /srv/partage

# Test
touch /srv/partage/test.txt
ls -l /srv/partage/test.txt
# Le groupe sera 'developers' automatiquement
```

Listing 3.9 – SGID

Sticky Bit

Sur un répertoire, seul le propriétaire d'un fichier peut le supprimer (même si le répertoire est writable par tous).

```
# Definir Sticky Bit
chmod +t repertoire
chmod 1777 repertoire    # 1 = Sticky

# Exemple: /tmp
ls -ld /tmp
# drwxrwxrwt root root /tmp
# Le 't' indique sticky bit

# Tout le monde peut creer des fichiers dans /tmp
# Mais seul le proprietaire peut supprimer ses fichiers
```

Listing 3.10 – Sticky Bit

Table 3.8 – Résumé des permissions spéciales

Nom	Octal	Symbole	Effet
SUID	4	s (owner x)	Exécute avec UID du propriétaire
SGID	2	s (group x)	Fichier : GID du groupe ; Répertoire : héritage
Sticky	1	t (other x)	Seul le propriétaire peut supprimer

3.2.6 ACL (Access Control Lists)

Les ACL permettent des permissions plus fines que le modèle Unix traditionnel.

```
# Installer
```

```
sudo apt install acl

# Voir les ACL
getfacl fichier.txt

# Definir une ACL
# Format: setfacl -m u:user:perms fichier
setfacl -m u:alice:rw fichier.txt      # Alice peut lire/ecrire
setfacl -m g:developers:rx script.sh   # Groupe developers: r-x
setfacl -m o::r fichier.txt            # Others: lecture seule

# ACL par defaut (pour nouveaux fichiers dans un repertoire)
setfacl -d -m g:developers:rw /srv/projet/

# Retirer une ACL
setfacl -x u:alice fichier.txt

# Retirer toutes les ACL
setfacl -b fichier.txt

# Recursif
setfacl -R -m u:alice:rx /srv/data/

# Copier ACL d'un fichier a un autre
getfacl file1 | setfacl --set-file=- file2

# Exemple pratique
setfacl -m u:alice:rw /home/charlie/document.txt
setfacl -m u:bob:r /home/charlie/document.txt

# Verifier
getfacl /home/charlie/document.txt
ls -l /home/charlie/document.txt    # Affiche '+' si ACL
```

Listing 3.11 – Utilisation des ACL

3.3 Sudo et Élévation de Privilèges

3.3.1 Le Système sudo

`sudo` (Super User DO) permet d'exécuter des commandes avec les privilèges root.

Avantages de sudo :

- Pas besoin du mot de passe root
- Audit des commandes exécutées
- Granularité fine des permissions
- Temporisation (cache pendant 15 min par défaut)

```
# Executer une commande en tant que root
sudo commande
```

```

# Executer en tant qu'un autre utilisateur
sudo -u alice commande

# Ouvrir un shell root
sudo -i          # Login shell
sudo -s          # Shell actuel
sudo su          # Alternative (moins recommandee)

# Editer un fichier protege
sudo nano /etc/fstab
sudoedit /etc/fstab    # Prefere (plus securise)

# Executer la derniere commande avec sudo
sudo !!

# Verifier les privileges sudo
sudo -l          # Lister ce que je peux faire
sudo -v          # Rafraichir le cache

# Voir l'historique sudo
sudo cat /var/log/auth.log | grep sudo
journalctl -xe | grep sudo
```

Listing 3.12 – Utilisation de sudo

3.3.2 Configuration de sudo

Le fichier `/etc/sudoers` définit qui peut utiliser sudo.

```
# TOUJOURS utiliser visudo (verifie la syntaxe)
sudo visudo

# Fichier /etc/sudoers - Format de base:
# user HOST=(USER) COMMANDS

# Exemples:
alice ALL=(ALL:ALL) ALL          # alice peut tout faire
bob ALL=(ALL) /usr/bin/apt       # bob peut uniquement apt
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL          # Groupe sudo (defaut Ubuntu)

# Sans mot de passe
alice ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
bob ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot, /sbin/shutdown

# Fichiers dans /etc/sudoers.d/
# Prefere pour organisation
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/developers
%developers ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl

# Alias
```

```
User_Alias ADMINS = alice, bob, charlie
Cmnd_Alias WEBCOMMANDS = /usr/sbin/apache2ctl, /usr/sbin/nginx
Cmnd_Alias SHUTDOWN = /sbin/shutdown, /sbin/reboot, /sbin/halt

# Utilisation des alias
ADMINS ALL=(ALL) ALL
```

Listing 3.13 – Editer sudoers

Travaux Pratiques - Chapitre 3

TP3 : Administration des Utilisateurs et Permissions

Durée estimée : 4 heures

Objectifs :

- Créer et gérer des utilisateurs et groupes
- Maîtriser les permissions Unix
- Utiliser les permissions spéciales (SUID, SGID, Sticky)
- Configurer sudo
- Utiliser les ACL

Partie 1 : Création et Gestion des Utilisateurs

Exercice 1.1 : Créer des Utilisateurs

```
sudo adduser alice
sudo adduser bob
sudo adduser charlie
# Creer un utilisateur avec useradd
sudo useradd -m -s /bin/bash -c "David Martin" david
sudo passwd david
```

Exercice 1.2 : Modifier et Supprimer

```
sudo usermod -c "Alice Dupont-Martin" alice
sudo usermod -s /bin/zsh alice
sudo usermod -L alice          # Verrouiller
sudo usermod -U alice          # Deverrouiller
sudo chage -M 90 -m 7 -W 14 alice
sudo userdel david             # Sans supprimer home
```

Partie 2 : Gestion des Groupes

Exercice 2.1 : Créer des Groupes

```
sudo groupadd developers
sudo groupadd testers
sudo groupadd managers
```

```
sudo usermod -aG developers alice
sudo usermod -aG developers bob
sudo usermod -aG testers charlie
sudo usermod -aG managers alice
# Verifier
groups alice
getent group developers
```

Partie 3 : Permissions

Exercice 3.1 : Permissions de Base

```
mkdir ~/tp3
cd ~/tp3
touch file1.txt file2.txt script.sh
mkdir dir1 dir2
# Pratiquer chmod octal
chmod 644 file1.txt
chmod 755 script.sh
chmod 600 file2.txt
chmod 700 dir1
# Pratiquer chmod symbolique
chmod u+x file1.txt
chmod g-r file1.txt
chmod a+r script.sh
ls -l
```

Exercice 3.2 : Projet Collaboratif

```
sudo mkdir -p /srv/projet/{src,docs,tests}
sudo chgrp -R developers /srv/projet
sudo chmod -R 2775 /srv/projet
ls -ld /srv/projet/*
```

Exercice 3.3 : Permissions Spéciales

```
# Tester Sticky Bit
mkdir /tmp/shared
chmod 1777 /tmp/shared

# Tester SGID
ls -l /usr/bin/passwd
# -rwsr-xr-x (noter le 's')
```

Partie 4 : Sudo

Exercice 4.1 : Configuration Sudo

```
sudo usermod -aG sudo alice
# Tester
```

```
sudo su - alice
sudo apt update
sudo -l
exit

# Creer une regle personnalisee
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/custom
# Ajoutez:
bob ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl
charlie ALL=(ALL) /usr/bin/apt
```

Partie 5 : Questions et Nettoyage

Questions :

1. Quelle est la différence entre /etc/passwd et /etc/shadow ?
2. Expliquez la différence entre useradd et adduser.
3. Que signifie chmod 755 ? Décrivez chaque chiffre.
4. Qu'est-ce que SUID, SGID et Sticky Bit ? Donnez un exemple pour chacun.
5. Pourquoi utiliser sudo plutôt que se connecter en root ?
6. Quelle est la différence entre les permissions Unix classiques et les ACL ?
7. Comment faire pour qu'un répertoire soit accessible en écriture à un groupe mais protégé contre la suppression mutuelle ?

Nettoyage :

```
sudo userdel -r alice
sudo userdel -r bob
sudo userdel -r charlie
sudo groupdel developers
sudo groupdel testers
sudo groupdel managers
sudo rm -rf /srv/projet
```

Critères d'Évaluation :

— Gestion des utilisateurs et groupes : 25%
— Permissions de base : 25%
— Permissions spéciales et ACL : 20%
— Configuration sudo : 15%
— Questions théoriques : 15%

Livrables :

1. Captures d'écran de vos créations d'utilisateurs
2. Fichier avec sortie de `id` pour chaque utilisateur
3. Document avec réponses aux questions théoriques
4. Schéma de la structure /srv/projet

Chapitre 4

Introduction à la Ligne de Commande

4.1 Le Shell Bash

4.1.1 Qu'est-ce qu'un Shell ?

Le shell est un programme qui sert d'interface entre l'utilisateur et le noyau du système d'exploitation. Il interprète les commandes saisies par l'utilisateur, les transmet au noyau pour exécution, puis affiche les résultats. Le shell est un composant fondamental de tout système Unix/Linux, permettant une interaction puissante et flexible avec le système.

Le terme "shell" (coquille en anglais) fait référence à la couche extérieure qui enveloppe le noyau (kernel), offrant ainsi un point d'accès aux fonctionnalités du système. Le shell peut fonctionner de deux manières :

- **Mode interactif** : L'utilisateur saisit des commandes une par une dans un terminal
- **Mode script** : Le shell exécute une séquence de commandes écrites dans un fichier (script shell)

4.1.2 Types de Shells Disponibles

Plusieurs shells sont disponibles sous Linux, chacun avec ses caractéristiques :

Table 4.1 – Shells disponibles sous Linux

Shell	Chemin	Caractéristiques
Bash	/bin/bash	Shell par défaut Ubuntu, complet, scriptable
sh (Bourne)	/bin/sh	Shell original UNIX, minimal
Zsh	/bin/zsh	Très riche, auto-complétion avancée, thèmes (Oh My Zsh)
Fish	/usr/bin/fish	Moderne, syntaxe simplifiée, suggestions intelligentes
Dash	/bin/dash	Ultra-léger, rapide, utilisé pour les scripts système
Ksh	/bin/ksh	Korn Shell, utilisé en entreprise
Csh/Tcsh	/bin/tcsh	Syntaxe proche du C

```
# Voir les shells disponibles
cat /etc/shells

# Voir son shell actuel
echo $SHELL
```

```
echo $0

# Changer de shell temporairement
zsh
bash
exit    # Revenir au shell precedent

# Changer de shell par defaut
chsh -s /bin/zsh
# Necessite un re-login pour prendre effet

# Installer un nouveau shell
sudo apt install zsh fish
```

Listing 4.1 – Gestion des shells

4.1.3 Fichiers de Configuration du Shell

Bash utilise plusieurs fichiers de configuration exécutés à différents moments :

TABLE 4.2 – Fichiers de configuration Bash

Fichier	Quand	Usage
/etc/profile	Login shell (tous)	Configuration globale système
/etc/bash.bashrc	Shell interactif (tous)	Configuration globale Bash
~/.profile	Login shell (user)	Configuration utilisateur au login
~/.bashrc	Shell interactif (user)	Alias, fonctions, prompt
~/.bash_logout	Fermeture login shell	Nettoyage à la déconnexion
~/.bash_history	Persistant	Historique des commandes

```
# Editer le fichier de configuration
nano ~/.bashrc

# Recharger apres modification
source ~/.bashrc
# ou
. ~/.bashrc

# Ajouter un repertoire au PATH
export PATH="$HOME/bin:$PATH"

# Definir des variables personnalisees
export EDITOR=vim
export LANG=fr_FR.UTF-8
```

Listing 4.2 – Édition du .bashrc

4.1.4 Personnalisation du Prompt (PS1)

Le prompt de Bash est contrôlé par la variable `PS1`. Voici les séquences d'échappement les plus utilisées :

Table 4.3 – Séquences du prompt Bash

Séquence	Signification
\u	Nom d'utilisateur
\h	Nom d'hôte (court)
\H	Nom d'hôte complet (FQDN)
\w	Répertoire courant (chemin complet)
\W	Répertoire courant (nom seul)
\d	Date (format "Mon Jan 01")
\t	Heure (HH :MM :SS, 24h)
\$	# si root, $ sinon
\n	Nouvelle ligne

```
# Prompt par defaut Ubuntu
PS1='\u@\h:\w\$ '
# Resultat: etudiant@ubuntu-tp:~/Documents$

# Prompt avec couleurs
PS1='\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w
    \[\033[00m\]\$ '

# Prompt minimaliste
PS1='\W \$ '

# Ajouter dans ~/.bashrc pour rendre permanent
echo 'PS1="\u@\h:\w\$ "' >> ~/.bashrc
```

Listing 4.3 – Personnalisation du prompt

4.2 Navigation et Gestion des Fichiers

4.2.1 Commandes de Navigation

La navigation dans le système de fichiers est une compétence fondamentale. Linux utilise une arborescence unique partant de la racine /.

```
# pwd - Afficher le repertoire courant (Print Working Directory
    )
pwd
# /home/etudiant

# cd - Changer de repertoire (Change Directory)
cd /var/log           # Chemin absolu
cd Documents          # Chemin relatif
cd ..                 # Repertoire parent
cd ../..              # Deux niveaux au-dessus
cd ~                  # Repertoire personnel ($HOME)
cd                    # Idem (sans argument = $HOME)
cd -                  # Retour au repertoire precedent
cd /                  # Racine du systeme
```

```
# ls - Lister le contenu d'un repertoire
ls                      # Liste simple
ls -l                   # Format long (permissions, taille, date)
ls -la                  # Avec fichiers caches (commencant par .)
ls -lh                  # Tailles lisibles (Ko, Mo, Go)
ls -lt                  # Trie par date de modification
ls -lS                  # Trie par taille
ls -lR                  # Recursif (sous-repertoires)
ls -ld /etc             # Infos sur le repertoire lui-meme
ls -i                   # Avec numeros d'inodes
ls --color=auto         # Colore (defaut sous Ubuntu)

# Exemples pratiques
ls -lah /var/log/       # Tous les fichiers de logs avec details
ls -lt ~/Documents/     # Documents tries par date
```

Listing 4.4 – Navigation dans le système de fichiers

Table 4.4 – Chemins spéciaux

Chemin	Signification
/	Racine du système de fichiers
~	Répertoire personnel de l'utilisateur courant ($HOME)
~user	Répertoire personnel de "user"
.	Répertoire courant
..	Répertoire parent
-	Répertoire précédent (avec cd)

4.2.2 Manipulation de Fichiers

```
# touch - Creer un fichier vide ou mettre a jour la date
touch fichier.txt
touch -t 202601011200 fichier.txt   # Date specifique
touch fichier1.txt fichier2.txt     # Plusieurs fichiers

# mkdir - Creer un repertoire
mkdir dossier
mkdir -p parent/enfant/petit-enfant  # Creer l'arborescence
mkdir -m 700 prive                   # Avec permissions
mkdir {dir1,dir2,dir3}               # Plusieurs repertoires

# cp - Copier fichiers et repertoires
cp source.txt dest.txt               # Copier un fichier
cp source.txt /tmp/                  # Copier vers un
    repertoire
cp -r dossier/ copie/               # Copier un repertoire (
    recursif)
cp -i source.txt dest.txt           # Demander confirmation
cp -p source.txt dest.txt           # Preserver les attributs
cp -a dossier/ backup/              # Archive (preserve tout)
```

```
cp *.txt /tmp/                          # Copier tous les .txt

# mv - Deplacer ou renommer
mv ancien.txt nouveau.txt               # Renommer
mv fichier.txt /tmp/                    # Deplacer
mv -i source dest                       # Demander confirmation
mv dossier/ /opt/                       # Deplacer un repertoire
mv *.log /var/backup/                   # Deplacer tous les .log

# rm - Supprimer fichiers et repertoires
rm fichier.txt                          # Supprimer un fichier
rm -i fichier.txt                       # Demander confirmation
rm -r dossier/                          # Supprimer un repertoire
rm -rf dossier/                         # Forcer sans confirmation
rm -v *.tmp                             # Mode verbose

# ATTENTION: rm est irreversible! Pas de corbeille en CLI!
```

Listing 4.5 – Création et manipulation de fichiers

4.2.3 Visualisation de Fichiers

```
# cat - Afficher tout le contenu
cat fichier.txt
cat -n fichier.txt                  # Avec numeros de lignes
cat -b fichier.txt                  # Numeros lignes non vides
cat fichier1.txt fichier2.txt       # Concatener plusieurs
    fichiers

# less - Navigateur de fichiers (pagine)
less fichier.txt
# Navigation: Espace=page suivante, b=precedente
# /motif=rechercher, n=suivant, q=quitter

# more - Similaire a less (plus simple)
more fichier.txt

# head - Afficher le debut d'un fichier
head fichier.txt                    # 10 premieres lignes
head -n 20 fichier.txt              # 20 premieres lignes
head -c 100 fichier.txt             # 100 premiers octets

# tail - Afficher la fin d'un fichier
tail fichier.txt                    # 10 dernieres lignes
tail -n 20 fichier.txt              # 20 dernieres lignes
tail -f /var/log/syslog             # Suivre en temps reel
tail -f -n 50 /var/log/auth.log # 50 dernieres + suivi

# wc - Compter lignes, mots, caracteres
wc fichier.txt                      # lignes mots octets
```

```
wc -l fichier.txt                    # Nombre de lignes
wc -w fichier.txt                    # Nombre de mots
wc -c fichier.txt                    # Nombre d'octets

# file - Identifier le type d'un fichier
file fichier.txt                     # ASCII text
file image.png                       # PNG image data
file /bin/ls                         # ELF 64-bit executable
```

Listing 4.6 – Visualisation du contenu des fichiers

4.2.4 Liens Symboliques et Physiques

Linux supporte deux types de liens entre fichiers :

Table 4.5 – Liens symboliques vs physiques

Caractéristique	**Lien physique (hard)**	**Lien symbolique (soft)**
Commande	`ln source lien`	`ln -s source lien`
Inode	Même inode que l'original	Inode différent
Répertoires	Non (sauf root)	Oui
Cross-filesystem	Non	Oui
Si original supprimé	Le lien fonctionne toujours	Lien cassé (dangling)

```
# Lien symbolique (le plus courant)
ln -s /var/log/syslog ~/logs
ln -s /etc/nginx/sites-available/monsite sites-enabled/monsite
ls -l ~/logs    # lrwxrwxrwx ... logs -> /var/log/syslog

# Lien physique
ln fichier_original.txt lien_dur.txt
ls -li fichier_original.txt lien_dur.txt    # Meme inode

# Trouver les liens symboliques casses
find /etc -xtype l    # Liens symboliques brises
```

Listing 4.7 – Création de liens

4.3 Recherche et Filtrage

4.3.1 La Commande find

`find` est l'outil le plus puissant pour rechercher des fichiers selon de nombreux critères.

```
# Syntaxe: find [chemin] [criteres] [action]

# Recherche par nom
find /home -name "*.txt"              # Fichiers .txt
find / -name "passwd"                 # Fichier nomme passwd
find . -iname "*.PDF"                 # Insensible a la casse
find /etc -name "*.conf"              # Fichiers de config

# Recherche par type
find /var -type f                     # Fichiers reguliers
find /etc -type d                     # Repertoires
find /dev -type l                     # Liens symboliques
find /dev -type b                     # Peripheriques bloc

# Recherche par taille
find / -size +100M                    # Plus de 100 Mo
find /tmp -size -1k                   # Moins de 1 Ko
find /var -size +1G -type f           # Fichiers > 1 Go

# Recherche par date
find /home -mtime -7                  # Modifies ces 7 derniers jours
find /var/log -mtime +30              # Modifies il y a plus de 30 jours
find . -newer reference.txt           # Plus recents que reference.txt
find /tmp -atime +30                  # Non accedes depuis 30 jours

# Recherche par permissions
```

```
find / -perm 777                        # Permissions exactes 777
find / -perm -u+s -type f              # Fichiers avec SUID
find /home -perm -o+w -type f          # Fichiers writables par others

# Recherche par proprietaire
find /home -user alice                  # Fichiers d'alice
find / -group developers               # Fichiers du groupe developers
find / -nouser                         # Fichiers sans proprietaire

# Actions
find /tmp -name "*.tmp" -delete         # Supprimer
find . -name "*.log" -exec rm {} \;     # Executer une commande
find . -type f -exec chmod 644 {} \;    # Changer permissions
find . -name "*.c" -exec grep -l "main" {} \;   # Chercher dans fichiers

# Combinaisons avec operateurs logiques
find / -name "*.log" -o -name "*.tmp"           # OU
find /var -type f -size +10M -name "*.log"      # ET (implicite)
find / -not -name "*.txt"                        # NON
```

Listing 4.8 – Utilisation de find

4.3.2 La Commande grep

`grep` (Global Regular Expression Print) recherche des motifs dans le contenu des fichiers.

```
# Syntaxe: grep [options] motif [fichiers]

# Recherche simple
grep "erreur" /var/log/syslog           # Chercher "erreur"
grep -i "error" /var/log/syslog         # Insensible a la casse
grep -r "TODO" ~/projets/               # Recursif dans repertoire
grep -n "motif" fichier.txt             # Avec numeros de lignes
grep -c "error" /var/log/syslog         # Compter les occurrences

# Options utiles
grep -v "commentaire" fichier.txt       # Inverser (lignes sans le motif)
grep -w "mot" fichier.txt               # Mot entier uniquement
grep -l "motif" *.txt                   # Lister les fichiers contenant
grep -L "motif" *.txt                   # Lister les fichiers NE contenant pas
grep -A 3 "error" log.txt              # 3 lignes apres le match
grep -B 2 "error" log.txt              # 2 lignes avant le match
```

```
grep -C 2 "error" log.txt            # 2 lignes avant et apres

# Expressions regulieres
grep "^root" /etc/passwd              # Commence par "root"
grep "bash$" /etc/passwd              # Finit par "bash"
grep "^[A-Z]" fichier.txt            # Commence par une majuscule
grep "[0-9]\{3\}" fichier.txt        # 3 chiffres consecutifs

# grep etendu (egrep ou grep -E)
grep -E "error|warning|critical" log.txt   # OU
grep -E "^(root|admin):" /etc/passwd       # Groupes

# Exemples pratiques
grep -ri "password" /etc/ 2>/dev/null      # Chercher mots de passe
ps aux | grep nginx                         # Processus nginx
dmesg | grep -i "error"                     # Erreurs noyau
cat /etc/passwd | grep "/bin/bash"          # Utilisateurs avec bash
```

Listing 4.9 – Utilisation de grep

4.3.3 La Commande locate

`locate` utilise une base de données préindexée pour des recherches ultra-rapides.

```
# Installer
sudo apt install mlocate

# Mettre a jour la base de donnees
sudo updatedb

# Rechercher
locate passwd
locate -i "readme"           # Insensible a la casse
locate -n 10 "*.conf"        # Limiter a 10 resultats
locate -c "*.log"            # Compter les resultats
locate --existing "*.txt"    # Verifier l'existence

# Comparaison avec find
# locate : tres rapide, base de donnees (peut etre obsolete)
# find : plus lent, temps reel, plus de criteres
```

Listing 4.10 – Utilisation de locate

4.3.4 Expressions Régulières de Base

Les expressions régulières (regex) sont un langage de motifs utilisé par `grep`, `sed`, `awk` et d'autres outils.

Table 4.6 – Métacaractères des expressions régulières

Caractère	Signification	Exemple
`.`	N'importe quel caractère	`a.c` → abc, axc
`^`	Début de ligne	`^root`
`$`	Fin de ligne	`bash$`
`*`	0 ou plus du précédent	`ab*c` → ac, abc, abbc
`+`	1 ou plus (ERE)	`ab+c` → abc, abbc
`?`	0 ou 1 (ERE)	`ab?c` → ac, abc
`[abc]`	Un caractère parmi	`[aeiou]`
`[^abc]`	Un caractère sauf	`[^0-9]`
`\`	Échappement	`\.` = point littéral
`|`	Alternative (ERE)	`cat|dog`

4.4 Redirections et Tubes (Pipes)

4.4.1 Les Flux Standards

Chaque processus Linux possède trois flux d'entrée/sortie standard :

TABLE 4.7 – Flux standards Unix

Flux	Descripteur	Nom		Par défaut
stdin	0	Entrée standard		Clavier
stdout	1	Sortie standard		Terminal (écran)
stderr	2	Sortie d'erreur		Terminal (écran)

4.4.2 Redirection de Sortie

```
# Rediriger stdout vers un fichier (ecrase)
ls -l > listing.txt
echo "Hello" > fichier.txt

# Rediriger stdout vers un fichier (ajoute)
echo "ligne 2" >> fichier.txt
date >> journal.txt

# Rediriger stderr vers un fichier
commande_erreur 2> erreurs.txt
find / -name "secret" 2> /dev/null     # Ignorer les erreurs

# Rediriger stdout ET stderr
commande > sortie.txt 2>&1             # Methode classique
commande &> sortie.txt                 # Methode Bash raccourcie

# Rediriger separement
commande > stdout.txt 2> stderr.txt

# Rediriger vers /dev/null (ignorer la sortie)
commande > /dev/null 2>&1              # Tout ignorer
```

Listing 4.11 – Redirections de sortie

4.4.3 Redirection d'Entrée

```
# Rediriger stdin depuis un fichier
sort < liste_non_triee.txt
wc -l < fichier.txt
mysql < script.sql

# Here Document (heredoc) - entree multiligne
cat << 'EOF'
Ligne 1
```

```
Ligne 2
Fin du document
EOF

# Here String
grep "motif" <<< "texte a chercher"
```

Listing 4.12 – Redirections d'entrée

4.4.4 Les Tubes (Pipes)

Le tube (|) connecte la sortie d'une commande à l'entrée de la suivante. C'est l'un des concepts les plus puissants d'Unix.

```
# Syntaxe: commande1 | commande2 | commande3

# Exemples courants
ls -l | less                          # Paginer la sortie
cat /etc/passwd | grep "bash"         # Filtrer
ps aux | grep nginx                   # Trouver un processus
history | tail -20                    # 20 dernieres commandes
du -sh /* | sort -rh | head -10       # 10 plus gros repertoires

# Chaines complexes
cat /var/log/syslog | grep "error" | wc -l    # Compter les erreurs
ps aux | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn  # Processus par user
find . -name "*.py" | xargs wc -l | sort -n  # Lignes de code Python
```

Listing 4.13 – Utilisation des pipes

4.4.5 Commandes de Traitement de Texte

```
# sort - Trier les lignes
sort fichier.txt                  # Tri alphabetique
sort -n fichier.txt               # Tri numerique
sort -r fichier.txt               # Tri inverse
sort -k 2 fichier.txt             # Trier par 2e champ
sort -t: -k3 -n /etc/passwd       # Trier passwd par UID

# uniq - Supprimer les doublons (fichier deja trie!)
sort fichier.txt | uniq           # Supprimer doublons
sort fichier.txt | uniq -c        # Compter les occurrences
sort fichier.txt | uniq -d        # Afficher les doublons

# cut - Extraire des colonnes
cut -d: -f1 /etc/passwd           # Noms d'utilisateurs
```

```
cut -d: -f1,3 /etc/passwd          # Noms et UIDs
cut -c1-10 fichier.txt             # 10 premiers caracteres

# tr - Transformer des caracteres
echo "HELLO" | tr 'A-Z' 'a-z'     # Minuscules
echo "hello world" | tr ' ' '_'   # Remplacer espaces
echo "text" | tr -d 'aeiou'       # Supprimer voyelles
cat fichier.txt | tr -s ' '       # Compresser espaces multiples

# awk - Traitement avance de texte
awk '{print $1}' fichier.txt      # Premier champ
awk -F: '{print $1, $3}' /etc/passwd  # Champs 1 et 3
awk '$3 > 1000' /etc/passwd       # UID > 1000
df -h | awk '{print $5, $6}'      # Usage disque

# sed - Editeur de flux
sed 's/ancien/nouveau/' fichier.txt       # Remplacer (1ere occurrence)
sed 's/ancien/nouveau/g' fichier.txt      # Remplacer (toutes)
sed -i 's/ancien/nouveau/g' fichier.txt   # Modifier en place
sed '5d' fichier.txt                       # Supprimer ligne 5
sed '/motif/d' fichier.txt                 # Supprimer lignes avec motif
sed -n '10,20p' fichier.txt               # Afficher lignes 10 a 20

# tee - Ecrire dans un fichier ET afficher
ls -l | tee listing.txt           # Affiche et enregistre
ls -l | tee -a listing.txt        # Ajoute au fichier
```

Listing 4.14 – Commandes de traitement de texte

4.5 Variables et Environnement

4.5.1 Variables Locales et d'Environnement

```
# Variables locales (shell courant seulement)
nom="Alice"
age=25
echo "Bonjour $nom, vous avez $age ans"
echo "Bonjour ${nom}, vous avez ${age} ans"

# Variables d'environnement (heritees par les sous-processus)
export MA_VARIABLE="valeur"
export PATH="$HOME/bin:$PATH"

# Afficher les variables
echo $HOME
```

```
13 echo $PATH
14 env                          # Toutes les variables d'
      environnement
15 printenv                     # Idem
16 set                          # Variables locales + environnement
17
18 # Supprimer une variable
19 unset MA_VARIABLE
```

Listing 4.15 – Gestion des variables

4.5.2 Variables Système Importantes

Table 4.8 – Variables d'environnement importantes

Variable	Description
PATH	Chemins de recherche des exécutables
HOME	Répertoire personnel de l'utilisateur
USER	Nom de l'utilisateur courant
SHELL	Shell par défaut de l'utilisateur
PWD	Répertoire de travail courant
OLDPWD	Répertoire précédent
LANG	Langue et locale du système
EDITOR	Éditeur de texte par défaut
TERM	Type de terminal
HOSTNAME	Nom de la machine
PS1	Format du prompt
HISTSIZE	Taille de l'historique en mémoire
HISTFILESIZE	Taille du fichier historique

4.5.3 Alias et Fonctions

```
# Definir un alias
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias grep='grep --color=auto'
alias update='sudo apt update && sudo apt upgrade -y'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'

# Voir tous les alias
alias

# Supprimer un alias
unalias ll

# Fonctions (plus puissantes que les alias)
mkcd() {
    mkdir -p "$1" && cd "$1"
}

extract() {
    case "$1" in
        *.tar.gz)  tar xzf "$1" ;;
        *.tar.bz2) tar xjf "$1" ;;
        *.zip)     unzip "$1" ;;
        *.gz)      gunzip "$1" ;;
        *)         echo "Format non supporte" ;;
    esac
}

# Rendre permanent: ajouter dans ~/.bashrc
```

Listing 4.16 – Alias et fonctions

4.5.4 Historique des Commandes

```
# Afficher l'historique
history
history 20                  # 20 dernieres commandes
history | grep "apt"        # Chercher dans l'historique

# Reutiliser des commandes
!!                          # Repeter la derniere commande
!42                         # Executer la commande numero 42
!apt                        # Derniere commande commencant par "apt"
!$                          # Dernier argument de la derniere commande

```

```
# Recherche interactive
# Ctrl+R : recherche en arriere
# Ctrl+S : recherche en avant

# Configuration
export HISTSIZE=10000              # Taille en memoire
export HISTFILESIZE=20000          # Taille du fichier
export HISTCONTROL=ignoredups      # Ignorer les doublons
export HISTTIMEFORMAT="%F %T "     # Ajouter horodatage

# Effacer l'historique
history -c                         # Effacer en memoire
> ~/.bash_history                  # Effacer le fichier
```

Listing 4.17 – Gestion de l'historique

4.6 Gestion des Processus

4.6.1 Processus en Premier et Arrière-plan

```
# Lancer un processus en arriere-plan
commande &
sleep 100 &

# Voir les jobs en cours
jobs
jobs -l     # Avec PID

# Basculer entre premier et arriere-plan
# Ctrl+Z : Suspendre le processus courant
fg          # Reprendre en premier plan
fg %1       # Job numero 1 en premier plan
bg          # Reprendre en arriere-plan
bg %2       # Job numero 2 en arriere-plan

# Detacher un processus du terminal
nohup commande &          # Continue apres fermeture du terminal
disown %1                 # Detacher le job 1
```

Listing 4.18 – Gestion premier/arrière-plan

4.6.2 Commandes ps, top, htop

```
# ps - Snapshot des processus
ps                        # Processus du terminal courant
ps aux                    # Tous les processus (format BSD)
ps -ef                    # Tous les processus (format System V
    )
```

```
ps aux --sort=-%mem        # Tries par memoire (decroissant)
ps aux --sort=-%cpu        # Tries par CPU
ps -u alice                # Processus d'alice
ps -p 1234                 # Processus specifique (PID 1234)
ps aux | grep nginx        # Chercher nginx
pstree                     # Arbre des processus
pstree -p                  # Avec PIDs

# top - Surveillance en temps reel
top
# Raccourcis dans top:
# q : quitter
# k : tuer un processus
# r : changer la priorite (renice)
# M : trier par memoire
# P : trier par CPU
# 1 : afficher tous les CPUs

# htop - Version amelioree de top
sudo apt install htop
htop
# Interface graphique en terminal, plus lisible
```

Listing 4.19 – Surveillance des processus

4.6.3 Signaux et Commande kill

```
# Envoyer un signal a un processus
kill PID                   # Envoie SIGTERM (15) - arret propre
kill -9 PID                # Envoie SIGKILL (9) - arret force
kill -HUP PID              # Envoie SIGHUP (1) - rechargement

# Signaux courants
kill -l                    # Lister tous les signaux

# killall - Tuer par nom
killall firefox            # Tuer tous les processus firefox
killall -9 processus       # Force

# pkill - Tuer par motif
pkill -f "python script"   # Par ligne de commande
pkill -u alice             # Tous les processus d'alice

# Raccourcis clavier
# Ctrl+C : SIGINT (interruption)
# Ctrl+Z : SIGTSTP (suspension)
# Ctrl+\ : SIGQUIT (quitter avec core dump)
```

Listing 4.20 – Signaux et kill

Table 4.9 – Signaux Unix courants

Numéro	Nom	Action
1	SIGHUP	Rechargement de la configuration
2	SIGINT	Interruption (Ctrl+C)
9	SIGKILL	Terminaison forcée (ne peut être ignoré)
15	SIGTERM	Terminaison propre (par défaut de kill)
18	SIGCONT	Reprendre un processus suspendu
19	SIGSTOP	Suspendre (ne peut être ignoré)
20	SIGTSTP	Suspension depuis terminal (Ctrl+Z)

4.6.4 Priorités et nice/renice

```
# nice - Lancer avec une priorite
nice -n 10 commande_lourde      # Priorite basse (gentil)
nice -n -5 commande_urgente     # Priorite haute (necessite root)
# Valeurs de -20 (haute priorite) a 19 (basse priorite)

# renice - Changer la priorite d'un processus en cours
renice 15 -p 1234               # Baisser la priorite du PID 1234
sudo renice -5 -p 1234          # Augmenter la priorite
renice 10 -u alice              # Baisser tous les processus d'alice
```

Listing 4.21 – Gestion des priorités

4.7 Compression et Archivage

4.7.1 tar - Archivage

```
# Creer une archive
tar cf archive.tar dossier/          # Creer (non compresse)
tar czf archive.tar.gz dossier/      # Creer + gzip
tar cjf archive.tar.bz2 dossier/    # Creer + bzip2
tar cJf archive.tar.xz dossier/     # Creer + xz

# Options utiles
tar cvf archive.tar dossier/        # Verbose (liste les fichiers)
tar czf backup.tar.gz --exclude="*.tmp" dossier/  # Exclure

# Lister le contenu
tar tf archive.tar
tar tzf archive.tar.gz

# Extraire
tar xf archive.tar                   # Extraire
tar xzf archive.tar.gz               # Extraire gzip
tar xjf archive.tar.bz2              # Extraire bzip2
tar xf archive.tar.gz -C /tmp/       # Extraire vers un repertoire

# Ajouter a une archive existante
tar rf archive.tar nouveau_fichier
```

Listing 4.22 – Utilisation de tar

4.7.2 gzip, bzip2, xz - Compression

```
# gzip - Rapide, compression moderee
gzip fichier.txt          # Compresse -> fichier.txt.gz (original supprime)
gzip -k fichier.txt       # Garder l'original
gzip -d fichier.txt.gz    # Decompresser
gunzip fichier.txt.gz     # Idem
gzip -9 fichier.txt       # Compression maximale

# bzip2 - Plus lent, meilleure compression
bzip2 fichier.txt         # -> fichier.txt.bz2
bunzip2 fichier.txt.bz2   # Decompresser

# xz - Le plus lent, meilleure compression
xz fichier.txt            # -> fichier.txt.xz
unxz fichier.txt.xz       # Decompresser
xz -9 fichier.txt         # Compression maximale
```

Listing 4.23 – Outils de compression

4.7.3 zip/unzip

```
# Creer une archive zip
zip archive.zip fichier1 fichier2
zip -r archive.zip dossier/        # Recursif
zip -e archive.zip fichier.txt     # Avec mot de passe

# Extraire
unzip archive.zip
unzip archive.zip -d /tmp/dest/    # Vers un repertoire
unzip -l archive.zip               # Lister le contenu

# Installer si necessaire
sudo apt install zip unzip
```

Listing 4.24 – zip et unzip

4.8 Planification de Tâches

4.8.1 cron et crontab

`cron` est le planificateur de tâches de Linux. Il exécute des commandes à des intervalles réguliers.

```
# Format: minute heure jour_mois mois jour_semaine commande
# *      *     *         *       *
# 0-59  0-23  1-31      1-12    0-7 (0 et 7 = dimanche)

```

```
# Editer la crontab
crontab -e

# Exemples:
# Chaque jour a 2h du matin
0 2 * * * /home/user/backup.sh

# Toutes les 15 minutes
*/15 * * * * /usr/local/bin/check_health.sh

# Chaque lundi a 8h
0 8 * * 1 /home/user/rapport_hebdo.sh

# Premier jour de chaque mois
0 0 1 * * /home/user/nettoyage_mensuel.sh

# Du lundi au vendredi a 18h
0 18 * * 1-5 /home/user/sauvegarde.sh

# Toutes les heures
0 * * * * /home/user/verifier.sh
```

Listing 4.25 – Format crontab

```
# Lister les taches cron
crontab -l

# Supprimer toutes les taches
crontab -r

# Editer la crontab d'un autre utilisateur (root)
sudo crontab -e -u alice

# Crontabs systeme
ls /etc/cron.d/
ls /etc/cron.daily/
ls /etc/cron.weekly/
ls /etc/cron.monthly/

# Logs cron
grep CRON /var/log/syslog
```

Listing 4.26 – Gestion de crontab

4.8.2 La Commande at

`at` exécute une commande une seule fois à un moment donné.

```
# Programmer une execution
at 14:30
> /home/user/script.sh
```

```
> Ctrl+D

# Autres formats de date
at now + 30 minutes
at midnight
at noon tomorrow
at 10:00 AM Dec 25

# Lister les taches
atq

# Supprimer une tache
atrm 3    # Supprimer la tache numero 3

# Installer si necessaire
sudo apt install at
```

Listing 4.27 – Utilisation de at

4.8.3 Les Timers systemd

Les timers systemd sont une alternative moderne à cron.

```
# Creer un service
sudo nano /etc/systemd/system/mon-backup.service
[Unit]
Description=Backup quotidien

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/home/user/backup.sh

# Creer le timer
sudo nano /etc/systemd/system/mon-backup.timer
[Unit]
Description=Timer backup quotidien

[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target

# Activer
sudo systemctl enable mon-backup.timer
sudo systemctl start mon-backup.timer

# Verifier
systemctl list-timers
```

Listing 4.28 – Timer systemd

Travaux Pratiques - Chapitre 4

TP4 : Maîtrise de la Ligne de Commande

Durée estimée : 4 heures

Objectifs :

- Maîtriser la navigation et la gestion de fichiers
- Utiliser les redirections et pipes
- Rechercher efficacement avec find et grep
- Gérer les processus
- Manipuler des archives
- Planifier des tâches

Partie 1 : Navigation et Fichiers

Exercice 1.1 : Exploration

```
# Creez une structure de travail
mkdir -p ~/tp4/{documents,scripts,logs,archives,temp}
cd ~/tp4

# Creez des fichiers de test
for i in $(seq 1 20); do echo "Ligne $i du fichier" > documents
    /fichier$i.txt; done
echo '#!/bin/bash' > scripts/test.sh
echo 'echo "Hello World"' >> scripts/test.sh
chmod 755 scripts/test.sh

# Creez des fichiers de log simules
for i in $(seq 1 5); do
    echo "$(date) - INFO: Message $i" >> logs/app.log
    echo "$(date) - ERROR: Erreur $i" >> logs/error.log
done
```

Exercice 1.2 : Manipulation

1. Copiez tous les fichiers .txt de documents/ vers temp/
2. Renommez fichier1.txt en premier.txt
3. Créez un lien symbolique vers scripts/test.sh dans votre home
4. Supprimez les fichiers fichier15.txt à fichier20.txt

Partie 2 : Redirections et Pipes

Exercice 2.1 : Redirections

```
# Redirigez la liste des fichiers vers un fichier
ls -lR ~/tp4 > ~/tp4/inventaire.txt

# Ajoutez la date au debut
date >> ~/tp4/inventaire.txt
```

```

# Redirigez les erreurs
find / -name "*.conf" 2>/dev/null > ~/tp4/configs.txt
```

Exercice 2.2 : Pipes

```
# Comptez les fichiers dans /etc
ls /etc | wc -l

# Trouvez les 5 plus gros repertoires dans /var
du -sh /var/*/ 2>/dev/null | sort -rh | head -5

# Listez les utilisateurs avec bash comme shell
cat /etc/passwd | grep "/bin/bash" | cut -d: -f1 | sort
```

Partie 3 : Recherche

Exercice 3.1 : find et grep

```
# Trouvez tous les fichiers .conf dans /etc
find /etc -name "*.conf" -type f 2>/dev/null | wc -l

# Trouvez les fichiers modifies ces 24 heures dans /var/log
find /var/log -mtime -1 -type f

# Cherchez "error" dans les logs
grep -ri "error" ~/tp4/logs/

# Trouvez les fichiers de plus de 10 Mo dans /var
sudo find /var -size +10M -type f -exec ls -lh {} \;
```

Partie 4 : Processus

Exercice 4.1 : Gestion des processus

```
# Lancez un processus en arriere-plan
sleep 300 &
# Verifiez avec jobs et ps
jobs
ps aux | grep sleep

# Suspendez-le et reprenez-le
kill -STOP %1
jobs
kill -CONT %1

# Terminez-le proprement
kill %1
```

Partie 5 : Archivage et Planification

Exercice 5.1 : Archives

```
# Creez une archive compressée de tout tp4
tar czf ~/tp4_backup.tar.gz ~/tp4/

# Verifiez le contenu
tar tzf ~/tp4_backup.tar.gz | head -20

# Extrayez dans /tmp
tar xzf ~/tp4_backup.tar.gz -C /tmp/
```

Exercice 5.2 : Cron

```
# Creez un script de monitoring
cat > ~/tp4/scripts/monitor.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "=== Rapport $(date) ===" >> ~/tp4/logs/monitor.log
echo "Uptime: $(uptime)" >> ~/tp4/logs/monitor.log
echo "Disque: $(df -h / | tail -1)" >> ~/tp4/logs/monitor.log
echo "Memoire: $(free -h | grep Mem)" >> ~/tp4/logs/monitor.log
EOF
chmod 755 ~/tp4/scripts/monitor.sh

# Ajoutez a crontab (toutes les 5 minutes pour le test)
crontab -e
# */5 * * * * /home/etudiant/tp4/scripts/monitor.sh
```

Partie 6 : Questions Théoriques

1. Quelle est la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif ? Donnez un exemple de chaque.
2. Expliquez la différence entre > et » pour la redirection.
3. Qu'est-ce qu'un pipe (|) ? Donnez un exemple pratique avec 3 commandes.
4. Quelle est la différence entre `find` et `locate` ? Quand utiliser l'un ou l'autre ?
5. Expliquez les signaux SIGTERM (15) et SIGKILL (9). Pourquoi préférer SIGTERM ?
6. Quelle est la différence entre un lien symbolique et un lien physique ?
7. Expliquez le format d'une ligne crontab avec un exemple.
8. Quelle est la différence entre une variable locale et une variable d'environnement ?

Critères d'Évaluation :

— Navigation et manipulation de fichiers : 20%
— Redirections et pipes : 20%
— Recherche (find, grep) : 20%
— Gestion des processus : 15%
— Archivage et planification : 10%

— Questions théoriques : 15%

Livrables :

1. Fichier inventaire.txt
2. Fichier configs.txt
3. Script monitor.sh fonctionnel
4. Capture de votre crontab
5. Document avec réponses aux questions

Chapitre 5

Le Noyau Linux

5.1 Introduction au Noyau

Le noyau (kernel) est le composant central de tout système d'exploitation. Il constitue l'interface fondamentale entre le matériel de l'ordinateur et les processus qui s'y exécutent. Le noyau Linux, créé par Linus Torvalds en 1991, est aujourd'hui l'un des projets logiciels les plus importants au monde.

5.1.1 Rôle du Noyau

Le noyau assure plusieurs fonctions essentielles :

— **Gestion de la mémoire** : allocation et libération de la mémoire pour les processus, gestion de la mémoire virtuelle (swap), pagination et segmentation

— **Gestion des processus** : création, planification (scheduling), terminaison des processus, gestion des priorités et du multitâche

— **Gestion des périphériques** : communication avec le matériel via les pilotes (drivers), gestion des interruptions matérielles

— **Gestion des systèmes de fichiers** : accès aux données sur les supports de stockage, support de multiples systèmes de fichiers (ext4, XFS, Btrfs, NTFS, FAT, etc.)

— **Gestion du réseau** : implémentation de la pile TCP/IP, routage, filtrage de paquets, gestion des interfaces réseau

— **Sécurité et contrôle d'accès** : gestion des permissions, SELinux/AppArmor, capabilities, namespaces

5.1.2 Types d'Architecture de Noyau

Il existe plusieurs architectures de noyaux, chacune avec ses avantages et inconvénients :

Table 5.1 – Comparaison des architectures de noyaux

Type	Description	Exemples	Performance
Monolithique	Tout le code du noyau s'exécute dans un seul espace mémoire (espace noyau). Toutes les fonctions sont intégrées.	Linux, FreeBSD, Solaris	Élevée
Micro-noyau	Seules les fonctions minimales sont dans le noyau. Les services tournent en espace utilisateur.	Minix, QNX, Hurd	Modérée
Hybride	Combinaison des deux approches : noyau monolithique avec certains services en espace utilisateur.	Windows NT, macOS (XNU)	Élevée
Exo-noyau	Fournit un accès quasi-direct au matériel. Les abstractions sont gérées par les bibliothèques.	MIT Exokernel	Très élevée

5.1.3 Architecture du Noyau Linux

Linux utilise une architecture **monolithique modulaire**. Cela signifie que le noyau est monolithique (tout s'exécute en espace noyau) mais qu'il supporte le chargement dynamique de modules. Cette approche combine les avantages de performance du monolithique avec la flexibilité des micro-noyaux.

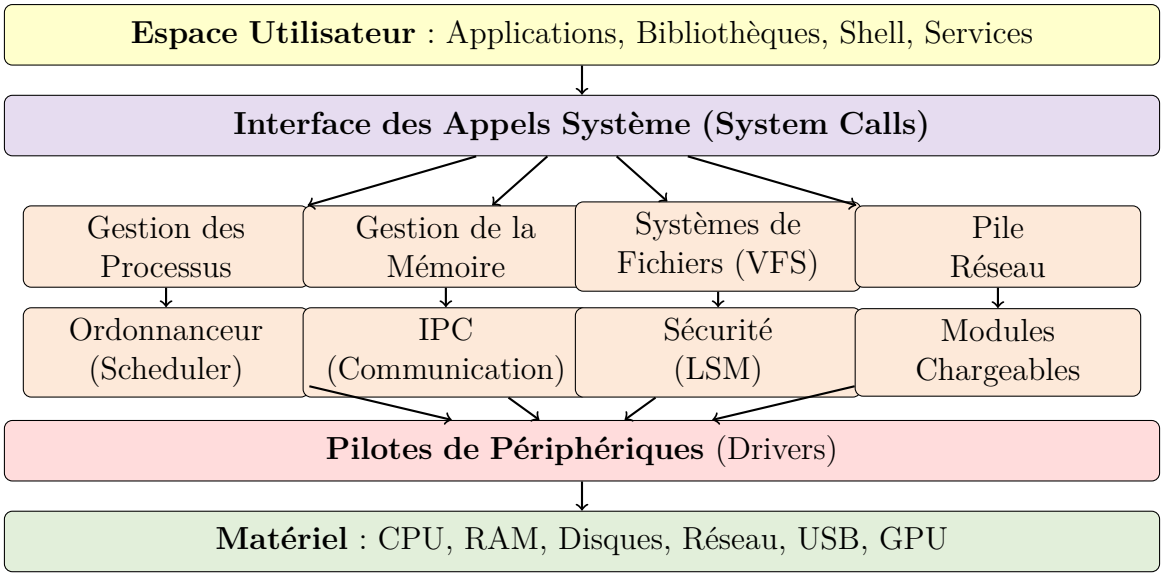

FIGURE 5.1 – Architecture interne du noyau Linux

5.1.4 Version du Noyau

Le noyau Linux suit un schéma de numérotation précis. Pour connaître la version actuelle :

```
# Afficher la version du noyau
uname -r
# Exemple de sortie : 6.8.0-45-generic

# Informations completes sur le systeme
uname -a
# Linux ubuntu 6.8.0-45-generic #45-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux

# Version detaillee
cat /proc/version
```

Listing 5.1 – Vérification de la version du noyau

Le format de numérotation est le suivant :

Format de version du noyau

`Major.Minor.Patch-Build-Type`

- **Major** : Version majeure (changements importants)
- **Minor** : Version mineure (nouvelles fonctionnalités)
- **Patch** : Correctifs de sécurité et bugs
- **Build** : Numéro de build spécifique à la distribution
- **Type** : `generic` (standard), `lowlatency` (temps réel), `cloud` (optimisé cloud)

5.2 Les Modules du Noyau

Les modules du noyau sont des morceaux de code qui peuvent être chargés et déchargés dynamiquement dans le noyau en cours d'exécution, sans nécessiter de redémarrage. Ils permettent d'étendre les fonctionnalités du noyau à la demande.

5.2.1 Types de Modules

- **Pilotes de périphériques** : support matériel (carte réseau, carte graphique, USB, son)
- **Systèmes de fichiers** : ext4, XFS, Btrfs, NTFS, FAT32
- **Protocoles réseau** : NFS, CIFS/SMB, protocoles de tunneling
- **Modules de sécurité** : AppArmor, SELinux, modules cryptographiques
- **Modules de virtualisation** : KVM, VirtualBox drivers

5.2.2 Emplacement des Modules

Les modules compilés sont stockés dans le répertoire `/lib/modules/` organisé par version du noyau :

```
# Lister les repertoires de modules
ls /lib/modules/
# 6.8.0-45-generic  6.8.0-44-generic

# Contenu du repertoire de la version courante
ls /lib/modules/$(uname -r)/
# build   kernel    modules.alias      modules.dep
# initrd  misc      modules.alias.bin  modules.dep.bin
# extra   updates   modules.builtin    modules.order

# Les modules sont dans le sous-repertoire kernel/
ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/
# arch  crypto  drivers  fs  lib  net  sound  virt
```

Listing 5.2 – Emplacement des modules du noyau

Les fichiers modules ont l'extension `.ko` (Kernel Object) :

```
# Trouver un module specifique
find /lib/modules/$(uname -r) -name "*.ko" | head -10

# Compter le nombre total de modules disponibles
find /lib/modules/$(uname -r) -name "*.ko" | wc -l
# Environ 6000 a 8000 modules selon la version
```

Listing 5.3 – Recherche de modules spécifiques

5.2.3 Commandes de Gestion des Modules

lsmod – Lister les modules chargés

La commande `lsmod` affiche la liste des modules actuellement chargés dans le noyau :

```
# Lister tous les modules charges
lsmod
# Module                  Size  Used by
# nvidia               2347008  48
# snd_hda_intel          57344   2
# e1000                 163840   0
# ext4                  901120   2

# Filtrer un module specifique
lsmod | grep nvidia
# nvidia               2347008  48
# nvidia_modeset       1306624   12 nvidia
# nvidia_uvm           1200128   0

# Compter les modules charges
lsmod | wc -l
```

Listing 5.4 – Utilisation de lsmod

Les colonnes affichées sont :

— **Module** : nom du module
— **Size** : taille en octets occupée en mémoire
— **Used by** : nombre de références et modules dépendants

modinfo – Informations sur un module

```
# Informations completes sur un module
modinfo ext4
# filename:       /lib/modules/6.8.0-45-generic/kernel/fs/ext4/
    ext4.ko
# license:        GPL
# description:    Fourth Extended Filesystem
# author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton...
# depends:        mbcache,jbd2
# intree:         Y

# Afficher uniquement la description
modinfo -d e1000
# Intel(R) PRO/1000 Network Driver

# Afficher les parametres du module
modinfo -p snd_hda_intel
# index:   Index value for Intel HD audio interface (int)
# model:   Use the given board model (string)
# power_save: Automatic power-saving timeout (int)
```

Listing 5.5 – Informations détaillées sur un module

modprobe – Charger et décharger des modules

La commande `modprobe` est la méthode recommandée pour gérer les modules car elle gère automatiquement les dépendances :

```
# Charger un module (avec ses dependances)
sudo modprobe vfat

# Charger un module avec des parametres
sudo modprobe snd_hda_intel power_save=1

# Dechager un module
sudo modprobe -r vfat

# Simuler le chargement (dry-run)
sudo modprobe -n -v vfat
# insmod /lib/modules/.../fat.ko
# insmod /lib/modules/.../vfat.ko

# Afficher les dependances d'un module
modprobe --show-depends ext4
```

Listing 5.6 – Utilisation de modprobe

insmod et rmmod – Chargement/déchargement direct

Ces commandes de bas niveau chargent et déchargent les modules sans gestion des dépendances :

```
# Charger un module directement (chemin complet requis)
sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs/fat/vfat.ko

# Decharger un module
sudo rmmod vfat

# Forcer le dechargement (dangereux !)
sudo rmmod -f module_bloque
```

Listing 5.7 – Utilisation de insmod et rmmod

Attention

insmod et **rmmod** ne gèrent pas les dépendances. Préférez toujours **modprobe** qui résout automatiquement les dépendances entre modules. L'utilisation de `rmmod -f` peut provoquer un crash du système.

depmod – Générer les dépendances

```
# Regenerer le fichier de dependances
sudo depmod -a

# Regenerer pour une version specifique
sudo depmod -a 6.8.0-45-generic

# Afficher les dependances d'un module
depmod --show ext4
```

Listing 5.8 – Gestion des dépendances de modules

5.2.4 Configuration Persistante des Modules

Chargement automatique au démarrage

Pour charger un module automatiquement au démarrage, ajoutez-le dans `/etc/modules` ou créez un fichier dans `/etc/modules-load.d/` :

```
# Methode 1 : fichier /etc/modules
sudo nano /etc/modules
# Ajouter le nom du module, un par ligne :
# vfat
```

```
# loop
# bonding

# Methode 2 : fichier dans /etc/modules-load.d/
echo "vfat" | sudo tee /etc/modules-load.d/vfat.conf
```

Listing 5.9 – Configuration du chargement automatique

Blacklister un module

Pour empêcher le chargement d'un module, on le *blackliste* :

```
# Creer un fichier de blacklist
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-custom.conf

# Contenu du fichier :
# Empecher le chargement du module nouveau (pilote open-source
    NVIDIA)
blacklist nouveau
# Optionnel : empecher aussi le chargement par dependance
install nouveau /bin/false

# Appliquer les changements
sudo update-initramfs -u
sudo reboot
```

Listing 5.10 – Blacklister un module

Paramètres persistants de modules

```
# Creer un fichier de configuration
sudo nano /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf

# Contenu :
options snd-hda-intel power_save=1 power_save_controller=Y

# Les parametres seront appliques a chaque chargement du module
```

Listing 5.11 – Configuration des paramètres de modules

5.3 Paramètres du Noyau

Le noyau Linux expose de nombreux paramètres configurables via les systèmes de fichiers virtuels `/proc` et `/sys`.

5.3.1 Le système de fichiers /proc

Le répertoire `/proc` est un système de fichiers virtuel (procfs) qui fournit une interface vers les structures de données internes du noyau. Il ne consomme pas d'espace disque.

```
# Informations sur le processeur
cat /proc/cpuinfo

# Informations sur la memoire
cat /proc/meminfo

# Version du noyau
cat /proc/version

# Ligne de commande du noyau au demarrage
cat /proc/cmdline

# Table des partitions
cat /proc/partitions

# Systemes de fichiers montes
cat /proc/mounts

# Informations reseau
cat /proc/net/dev

# Informations sur un processus (PID 1 = systemd)
ls /proc/1/
# cmdline  cwd  environ  exe  fd  maps  status  ...
cat /proc/1/status
```

Listing 5.12 – Exploration de /proc

Table 5.2 – Fichiers importants dans /proc

Fichier	Description
`/proc/cpuinfo`	Informations détaillées sur le(s) processeur(s)
`/proc/meminfo`	État de la mémoire (RAM, swap, buffers, cache)
`/proc/version`	Version du noyau et informations de compilation
`/proc/cmdline`	Paramètres passés au noyau au démarrage (GRUB)
`/proc/partitions`	Liste des partitions détectées
`/proc/filesystems`	Systèmes de fichiers supportés par le noyau
`/proc/uptime`	Temps de fonctionnement du système en secondes
`/proc/loadavg`	Charge moyenne du système (1, 5, 15 minutes)
`/proc/sys/`	Paramètres modifiables du noyau (via sysctl)
`/proc/[PID]/`	Répertoire contenant les informations d'un processus

5.3.2 Le système de fichiers /sys

Le répertoire `/sys` (sysfs) est un système de fichiers virtuel qui expose la hiérarchie des périphériques et des pilotes du noyau :

```
# Structure de /sys
ls /sys/
# block  bus  class  dev  devices  firmware  fs  kernel  module
    power

# Informations sur les peripheriques bloc
ls /sys/block/
# sda  sdb  loop0  loop1  ...

# Informations sur un disque
cat /sys/block/sda/size
cat /sys/block/sda/device/model

# Luminosite de l'ecran (laptop)
cat /sys/class/backlight/*/brightness

# Informations sur les modules charges
ls /sys/module/
```

Listing 5.13 – Exploration de /sys

5.3.3 sysctl – Configuration dynamique du noyau

La commande `sysctl` permet de lire et modifier les paramètres du noyau à chaud (sans redémarrage) :

```
# Afficher tous les parametres
sysctl -a

# Afficher un parametre specifique
sysctl net.ipv4.ip_forward
# net.ipv4.ip_forward = 0

# Modifier un parametre temporairement
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
# net.ipv4.ip_forward = 1

# Equivalent avec /proc
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# Afficher les parametres reseau
sysctl net.ipv4
```

Listing 5.14 – Utilisation de sysctl

Paramètres importants de sysctl

Table 5.3 – Paramètres sysctl couramment utilisés

Paramètre	Description	Défaut
`net.ipv4.ip_forward`	Active le routage de paquets IPv4	0
`net.ipv6.conf.all.forwarding`	Active le routage IPv6	0
`vm.swappiness`	Tendance à utiliser le swap (0-100)	60
`vm.overcommit_memory`	Politique de surallocation mémoire	0
`net.core.somaxconn`	Taille max de la file d'attente de connexions	4096
`fs.file-max`	Nombre max de descripteurs de fichiers	Variable
`kernel.hostname`	Nom d'hôte du système	Variable
`net.ipv4.icmp_echo_ignore_all`	Ignorer les pings ICMP	0
`kernel.panic`	Délai avant redémarrage après kernel panic	0

Configuration persistante avec sysctl

```
# Editer le fichier de configuration principal
sudo nano /etc/sysctl.conf

# Ou creer un fichier specifique dans /etc/sysctl.d/
sudo nano /etc/sysctl.d/99-custom.conf

# Contenu exemple :
# Activer le routage IPv4
net.ipv4.ip_forward = 1
# Reduire l'utilisation du swap
vm.swappiness = 10
# Augmenter le nombre max de fichiers ouverts
fs.file-max = 2097152
# Protection contre les attaques SYN flood
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
# Ignorer les redirections ICMP
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0

# Appliquer les changements sans redemarrer
sudo sysctl -p
# Ou appliquer un fichier specifique
sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-custom.conf
```

Listing 5.15 – Configuration persistante de sysctl

5.4 Compilation du Noyau

Bien que rarement nécessaire sur les distributions modernes, la compilation du noyau est une compétence fondamentale pour comprendre Linux en profondeur.

5.4.1 Pourquoi compiler son noyau ?

- Activer ou désactiver des fonctionnalités spécifiques
- Optimiser le noyau pour un matériel particulier
- Appliquer des correctifs (patches) non encore intégrés
- Besoin de support matériel très récent
- Expérimentation et apprentissage

5.4.2 Étapes de Compilation

```
# 1. Installer les outils necessaires
sudo apt install build-essential libncurses-dev bison flex \
  libssl-dev libelf-dev bc dwarves

# 2. Telecharger les sources du noyau
```

```
wget https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.8.tar
    .xz
tar xvf linux-6.8.tar.xz
cd linux-6.8

# 3. Copier la configuration actuelle comme base
cp /boot/config-$(uname -r) .config

# 4. Configurer le noyau (interface ncurses)
make menuconfig
# Navigation : fleches pour se deplacer, Espace pour activer/
    desactiver
# Y = integre au noyau, M = module, N = desactive

# 5. Compiler le noyau (utiliser tous les coeurs)
make -j$(nproc)

# 6. Compiler et installer les modules
sudo make modules_install

# 7. Installer le noyau
sudo make install

# 8. Mettre a jour GRUB
sudo update-grub

# 9. Redemarrer
sudo reboot
```

Listing 5.16 – Compilation du noyau Linux

Note importante

La compilation du noyau est un processus long (30 minutes à plusieurs heures selon le matériel). Il est recommandé de toujours garder un noyau fonctionnel en cas de problème avec le noyau compilé. Le menu GRUB permet de choisir le noyau au démarrage.

5.5 Journaux Système (Logs)

Les journaux système sont essentiels pour le diagnostic, la surveillance et la résolution de problèmes. Linux dispose de plusieurs mécanismes de journalisation.

5.5.1 dmesg – Messages du noyau

La commande `dmesg` affiche les messages du tampon (ring buffer) du noyau :

```
# Afficher tous les messages du noyau
dmesg

```

```
# Afficher avec horodatage humainement lisible
dmesg -T

# Afficher les messages en temps reel
dmesg -w

# Filtrer par niveau de gravite
dmesg --level=err
dmesg --level=warn

# Filtrer par facilite
dmesg --facility=kern

# Rechercher des messages specifiques
dmesg | grep -i usb
dmesg | grep -i error

# Afficher les derniers messages
dmesg | tail -20

# Effacer le tampon (root)
sudo dmesg -c
```

Listing 5.17 – Utilisation de dmesg

Les niveaux de gravité de dmesg (du plus critique au moins critique) :

Table 5.4 – Niveaux de gravité des messages du noyau

Niveau	Nom	Description
0	emerg	Système inutilisable
1	alert	Action immédiate requise
2	crit	Conditions critiques
3	err	Conditions d'erreur
4	warn	Conditions d'avertissement
5	notice	Conditions normales mais significatives
6	info	Messages informatifs
7	debug	Messages de débogage

5.5.2 journalctl – Journal de systemd

Sur les systèmes utilisant systemd (comme Ubuntu), `journalctl` est l'outil principal pour consulter les journaux :

```
# Afficher tous les journaux
journalctl

# Afficher les journaux du demarrage actuel
journalctl -b

# Journaux du demarrage precedent
journalctl -b -1

# Suivre les journaux en temps reel
journalctl -f

# Filtrer par unite (service)
journalctl -u ssh.service
journalctl -u apache2.service

# Filtrer par priorite
journalctl -p err
journalctl -p warning

# Filtrer par date
journalctl --since "2025-01-01"
journalctl --since "1 hour ago"
journalctl --since "2025-01-01" --until "2025-01-31"

# Journaux du noyau uniquement
journalctl -k

# Afficher les journaux d'un PID specifique
journalctl _PID=1234

# Afficher l'espace disque utilise par les journaux
journalctl --disk-usage

# Nettoyer les anciens journaux
sudo journalctl --vacuum-time=30d
sudo journalctl --vacuum-size=500M
```

Listing 5.18 – Utilisation de journalctl

5.5.3 rsyslog – Service de journalisation

`rsyslog` est le démon de journalisation traditionnel de Linux. Il collecte les messages des différentes sources et les dirige vers les fichiers appropriés :

```
# Fichier de configuration principal
```

```
cat /etc/rsyslog.conf

# Fichiers de configuration additionnels
ls /etc/rsyslog.d/

# Redemarrer rsyslog apres modification
sudo systemctl restart rsyslog
```

Listing 5.19 – Configuration de rsyslog

Table 5.5 – Fichiers de journaux importants

Fichier	Contenu
`/var/log/syslog`	Journal général du système (principal)
`/var/log/auth.log`	Tentatives d'authentification (login, sudo, SSH)
`/var/log/kern.log`	Messages du noyau
`/var/log/dmesg`	Messages du noyau au démarrage
`/var/log/boot.log`	Messages de démarrage des services
`/var/log/dpkg.log`	Historique des installations/suppressions de paquets
`/var/log/apt/`	Journaux du gestionnaire de paquets APT
`/var/log/apache2/`	Journaux du serveur web Apache
`/var/log/mysql/`	Journaux du serveur MySQL
`/var/log/ufw.log`	Journaux du pare-feu UFW

5.5.4 logrotate – Rotation des journaux

`logrotate` gère automatiquement la rotation, la compression et la suppression des anciens fichiers de journaux pour éviter qu'ils n'occupent trop d'espace disque :

```
# Configuration principale
cat /etc/logrotate.conf

# Configurations specifiques par service
ls /etc/logrotate.d/
# apache2  apt  dpkg  rsyslog  ufw  ...

# Exemple de configuration personnalisee
sudo nano /etc/logrotate.d/mon-application
```

Listing 5.20 – Configuration de logrotate

```
/var/log/mon-application/*.log {
    daily           # Rotation quotidienne
    rotate 30       # Garder 30 fichiers
    compress        # Compresser les anciens fichiers
    delaycompress   # Compresser a partir du 2e fichier
    missingok       # Pas d'erreur si le fichier manque
    notifempty      # Ne pas tourner si le fichier est vide
    create 0640 www-data adm  # Permissions du nouveau fichier
    postrotate
        systemctl reload mon-application > /dev/null 2>&1 ||
           true
    endscript
}
```

Listing 5.21 – Exemple de fichier logrotate

```
# Tester la configuration (dry-run)
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/mon-application

# Forcer la rotation
sudo logrotate -f /etc/logrotate.conf
```

Listing 5.22 – Tester et forcer la rotation

5.6 systemd en Détail

`systemd` est le système d'initialisation (init) et gestionnaire de services utilisé par Ubuntu et la majorité des distributions Linux modernes. Il remplace l'ancien système SysVinit.

5.6.1 Concepts Fondamentaux

Les Units (Unités)

systemd gère des *units*, qui sont des ressources du système. Les principaux types sont :

Table 5.6 – Types d'unités systemd

Type	Description	Extension
Service	Processus démon (serveur, application en arrière-plan)	`.service`
Socket	Socket réseau ou IPC (activation à la demande)	`.socket`
Target	Groupe d'unités (équivalent des runlevels)	`.target`
Mount	Point de montage de système de fichiers	`.mount`
Timer	Planification de tâches (remplace cron)	`.timer`
Device	Périphérique matériel (détecté par udev)	`.device`
Path	Surveillance de chemin (activation sur modification)	`.path`
Slice	Groupe de contrôle pour gestion des ressources (cgroups)	`.slice`

5.6.2 systemctl – Gestion des services

`systemctl` est la commande principale pour interagir avec systemd :

```
# === ETAT DES SERVICES ===
# Verifier le statut d'un service
systemctl status ssh.service

# Lister tous les services actifs
systemctl list-units --type=service

# Lister tous les services (actifs et inactifs)
systemctl list-units --type=service --all

# Lister les services en echec
systemctl --failed

# === DEMARRAGE / ARRET ===
# Demarrer un service
sudo systemctl start apache2.service

# Arreter un service
sudo systemctl stop apache2.service

# Redemarrer un service
sudo systemctl restart apache2.service

# Recharger la configuration (sans interrompre le service)
sudo systemctl reload apache2.service

# Recharger ou redemarrer
sudo systemctl reload-or-restart apache2.service

# === ACTIVATION AU DEMARRAGE ===
# Activer un service au demarrage
sudo systemctl enable ssh.service

# Desactiver un service au demarrage
sudo systemctl disable ssh.service

# Activer et demarrer en meme temps
sudo systemctl enable --now ssh.service

# Verifier si un service est active au demarrage
systemctl is-enabled ssh.service
```

Listing 5.23 – Gestion des services avec systemctl

5.6.3 Fichiers Unit de Service

Les fichiers unit sont stockés dans plusieurs répertoires :

— `/lib/systemd/system/` : unités fournies par les paquets (ne pas modifier)
— `/etc/systemd/system/` : unités personnalisées et overrides (prioritaire)
— `/run/systemd/system/` : unités temporaires (runtime)

```
# Afficher le contenu d'un fichier unit
systemctl cat ssh.service
```

Listing 5.24 – Structure d'un fichier unit de service

```
# /etc/systemd/system/mon-application.service
[Unit]
Description=Mon Application Web
Documentation=https://example.com/docs
After=network.target mysql.service
Requires=mysql.service

[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
WorkingDirectory=/opt/mon-application
ExecStart=/opt/mon-application/bin/start.sh
ExecStop=/opt/mon-application/bin/stop.sh
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
Restart=on-failure
RestartSec=5
StandardOutput=journal
StandardError=journal

# Securite
NoNewPrivileges=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true
ReadWritePaths=/opt/mon-application/data /var/log/mon-
    application

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Listing 5.25 – Exemple de fichier unit personnalisé

Les sections principales d'un fichier unit :

— **[Unit]** : description, documentation, dépendances (`After`, `Before`, `Requires`, `Wants`)
— **[Service]** : type de service, commandes de démarrage/arrêt, utilisateur, politique de redémarrage
— **[Install]** : cible d'activation (`WantedBy`, `RequiredBy`)

```
# Recharger la configuration systemd apres creation/
    modification
```

```
sudo systemctl daemon-reload

# Activer et demarrer le service
sudo systemctl enable --now mon-application.service

# Verifier le statut
systemctl status mon-application.service

# Voir les logs du service
journalctl -u mon-application.service -f
```

Listing 5.26 – Installation et gestion d'un service personnalisé

5.6.4 Targets (Cibles)

Les targets remplacent les anciens runlevels de SysVinit :

Table 5.7 – Correspondance runlevels et targets systemd

Runlevel	Target systemd	Description
0	poweroff.target	Arrêt du système
1	rescue.target	Mode de secours (mono-utilisateur)
2, 3, 4	multi-user.target	Mode multi-utilisateur (sans GUI)
5	graphical.target	Mode graphique (avec GUI)
6	reboot.target	Redémarrage du système
–	emergency.target	Mode d'urgence (shell minimal)

```
# Voir la cible par defaut
systemctl get-default
# graphical.target

# Changer la cible par defaut (mode texte)
sudo systemctl set-default multi-user.target

# Changer la cible par defaut (mode graphique)
sudo systemctl set-default graphical.target

# Changer de cible immediatement (equivalent de changer de
    runlevel)
sudo systemctl isolate multi-user.target
sudo systemctl isolate rescue.target

# Lister les units d'une cible
systemctl list-dependencies graphical.target
```

Listing 5.27 – Gestion des targets

5.6.5 Analyse des performances de démarrage

```
# Temps total de demarrage
systemd-analyze
# Startup finished in 2.5s (kernel) + 5.3s (userspace) = 7.8s

# Detail par service (du plus lent au plus rapide)
systemd-analyze blame

# Graphique SVG du demarrage
systemd-analyze plot > boot.svg

# Verifier les problemes de configuration
systemd-analyze verify mon-application.service

# Chaine critique de demarrage
systemd-analyze critical-chain

# Chaine critique d'un service specifique
systemd-analyze critical-chain apache2.service
```

Listing 5.28 – Analyse du temps de démarrage avec systemd-analyze

5.6.6 Timers systemd

Les timers systemd offrent une alternative moderne à cron :

```
# /etc/systemd/system/sauvegarde.timer
[Unit]
```

```
Description=Timer de sauvegarde quotidienne

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:00:00
# Equivalent a : tous les jours a 2h du matin
Persistent=true
# Rattraper les executions manquees (si le PC etait eteint)

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Listing 5.29 – Exemple de timer systemd

```
# /etc/systemd/system/sauvegarde.service
[Unit]
Description=Sauvegarde quotidienne

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/backup.sh
```

Listing 5.30 – Service associé au timer

```
# Activer le timer
sudo systemctl enable --now sauvegarde.timer

# Lister les timers actifs
systemctl list-timers

# Verifier le prochain declenchement
systemctl status sauvegarde.timer

# Tester le format de calendrier
systemd-analyze calendar "*-*-* 02:00:00"
systemd-analyze calendar "Mon *-*-* 08:00:00"
```

Listing 5.31 – Gestion des timers

5.7 Surveillance et Performance

5.7.1 Surveillance de la mémoire

```
# Afficher l'utilisation de la memoire
free -h
#               total        used        free      shared  buff/
    cache   available
# Mem:           15Gi       4.2Gi       6.8Gi       512Mi
    4.2Gi       10Gi
# Swap:          2.0Gi          0B       2.0Gi
```

```

# Informations detaillees
cat /proc/meminfo

# Utilisation memoire par processus (top 10)
ps aux --sort=-%mem | head -11

# Surveiller en temps reel
vmstat 2 5
# Affiche les stats toutes les 2 secondes, 5 fois
```

Listing 5.32 – Commandes de surveillance mémoire

5.7.2 Surveillance des entrées/sorties disque

```
# Installer iostat si necessaire
sudo apt install sysstat

# Statistiques d'E/S disque
iostat -x 2
# Affiche les stats etendues toutes les 2 secondes

# Activite E/S par processus
sudo iotop
# Necessite : sudo apt install iotop

# Statistiques du systeme de fichiers
df -h
# Filesystem      Size  Used  Avail Use% Mounted on
# /dev/sda1        50G   15G    32G  32% /

# Utilisation disque par repertoire
du -sh /var/log/
du -sh /home/* | sort -rh
```

Listing 5.33 – Surveillance des E/S disque

5.7.3 Surveillance réseau

```
# Statistiques des interfaces
ip -s link

# Connexions actives
ss -tuln
# -t TCP, -u UDP, -l en ecoute, -n numerique

# Surveiller le trafic en temps reel
sudo iftop
# Necessite : sudo apt install iftop
```

```

# Statistiques detaillees
netstat -s
# Ou avec ss :
ss -s
```

Listing 5.34 – Surveillance réseau

5.7.4 Outils de surveillance avancés

```
# htop - moniteur de processus interactif
htop

# nmon - moniteur systeme complet
nmon
# Necessite : sudo apt install nmon

# glances - vue d'ensemble du systeme
glances
# Necessite : sudo apt install glances

# sar - collecte de statistiques systeme
sar -u 2 5    # CPU toutes les 2s, 5 fois
sar -r 2 5    # Memoire
sar -d 2 5    # Disque
sar -n DEV 2 5  # Reseau
```

Listing 5.35 – Outils de surveillance avancés

5.8 Travaux Pratiques – TP5

Objectifs

- Manipuler les modules du noyau
- Explorer les systèmes de fichiers virtuels /proc et /sys
- Configurer les paramètres du noyau avec sysctl
- Gérer les services avec systemd
- Analyser les journaux système
- Surveiller les performances du système

5.8.1 Partie 1 : Exploration du Noyau

1. Affichez la version complète du noyau avec `uname -a`. Identifiez chaque élément de la sortie.
2. Consultez les informations du processeur dans `/proc/cpuinfo`. Combien de cœurs logiques sont disponibles ?

3. Affichez les informations mémoire avec `/proc/meminfo` et `free -h`. Quelle est la différence entre mémoire libre et mémoire disponible ?
4. Consultez `/proc/cmdline`. Quels paramètres ont été passés au noyau au démarrage ?
5. Affichez la charge système avec `/proc/loadavg` et interprétez les valeurs.
6. Explorez `/proc/1/` (le processus init/systemd). Consultez les fichiers `status`, `cmdline` et `environ`.

5.8.2 Partie 2 : Gestion des Modules

1. Listez les modules actuellement chargés avec `lsmod`. Combien y en a-t-il ?
2. Affichez les informations du module `ext4` avec `modinfo`. Notez sa licence, sa description et ses dépendances.
3. Vérifiez si le module `vfat` est chargé. Si non, chargez-le avec `modprobe`.
4. Vérifiez que `vfat` est maintenant chargé (avec `lsmod`).
5. Déchargez le module `vfat` avec `modprobe -r`.
6. Simulez le chargement du module `nfs` en mode dry-run (`modprobe -n -v`). Quelles dépendances seront chargées ?
7. Créez un fichier `/etc/modprobe.d/tp5-test.conf` qui blackliste le module `pcspkr` (haut-parleur interne).

5.8.3 Partie 3 : Paramètres du Noyau (sysctl)

1. Affichez la valeur actuelle du paramètre `net.ipv4.ip_forward`. Le routage est-il activé ?
2. Affichez la valeur de `vm.swappiness`. Que signifie cette valeur ?
3. Modifiez temporairement `vm.swappiness` à 10 avec `sysctl`.
4. Vérifiez que le changement a été appliqué.
5. Créez un fichier `/etc/sysctl.d/99-tp5.conf` avec les paramètres suivants :
   - `vm.swappiness = 10`
   - `net.ipv4.tcp_syncookies = 1`
   - `net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0`
6. Appliquez la configuration avec `sysctl -p` et vérifiez que les paramètres sont actifs.

5.8.4 Partie 4 : Gestion des Services (systemd)

1. Listez tous les services actifs sur le système.
2. Affichez le statut détaillé du service `ssh` (ou `sshd`).
3. Vérifiez si le service `cron` est activé au démarrage (`is-enabled`).
4. Identifiez la cible par défaut du système (`get-default`).
5. Listez les services en échec (`systemctl -failed`).
6. Créez un service personnalisé `/etc/systemd/system/tp5-hello.service` qui exécute un script affichant la date dans un fichier :

   — Créez le script `/usr/local/bin/tp5-hello.sh` :
   `echo "Hello TP5 - $(date)" >> /tmp/tp5-hello.log`
   — Le service doit être de type `oneshot`
7. Rechargez systemd (`daemon-reload`), démarrez le service, et vérifiez le fichier de log.
8. Créez un timer `tp5-hello.timer` qui exécute ce service toutes les 5 minutes.
9. Analysez le temps de démarrage avec `systemd-analyze blame`. Quels sont les 5 services les plus lents ?

5.8.5 Partie 5 : Journaux Système

1. Affichez les 20 derniers messages du noyau avec `dmesg`.
2. Filtrez les messages d'erreur du noyau (`dmesg -level=err`).
3. Utilisez `journalctl` pour afficher les journaux du démarrage actuel.
4. Affichez les journaux du service SSH des dernières 24 heures.
5. Suivez les journaux en temps réel (`journalctl -f`). Dans un autre terminal, tentez une connexion SSH et observez les messages.
6. Vérifiez l'espace disque utilisé par les journaux (`journalctl -disk-usage`).
7. Consultez le fichier `/var/log/auth.log`. Identifiez les dernières tentatives de connexion.
8. Examinez la configuration de `logrotate` pour le fichier `/var/log/syslog`.

5.8.6 Partie 6 : Questions Théoriques

1. Expliquez la différence entre un noyau monolithique et un micro-noyau. Pourquoi Linux est-il qualifié de « monolithique modulaire » ?
2. Quelle est la différence entre `insmod` et `modprobe` ? Pourquoi préfère-t-on `modprobe` ?
3. Expliquez la différence entre `/proc` et `/sys`. Donnez un exemple d'utilisation pour chaque.
4. Qu'est-ce que `sysctl` et comment l'utiliser pour appliquer des changements persistants ?
5. Décrivez les avantages de systemd par rapport à SysVinit.
6. Quelle est la différence entre `systemctl enable` et `systemctl start` ?
7. Expliquez le rôle de `logrotate` et son importance dans l'administration système.
8. Qu'est-ce qu'un timer systemd ? En quoi est-il différent de cron ?
9. Décrivez les étapes principales de la compilation d'un noyau Linux personnalisé.
10. Un serveur présente des ralentissements. Décrivez la démarche de diagnostic en utilisant les outils de surveillance vus dans ce chapitre.

Chapitre 6

Services Réseaux sous GNU/Linux

6.1 Introduction aux Réseaux sous Linux

L'administration réseau est une composante essentielle de la gestion d'un système Linux, particulièrement dans un contexte serveur. Linux est largement utilisé comme système d'exploitation pour les serveurs en raison de sa stabilité, sa sécurité et sa flexibilité dans la gestion des services réseau.

6.1.1 Rappels sur le Modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP est le modèle de référence pour les communications réseau sur Internet :

Table 6.1 – Couches du modèle TCP/IP

Couche	Nom	Rôle	Protocoles
4	Application	Interface avec les applications utilisateur	HTTP, FTP, SSH, DNS, DHCP
3	Transport	Communication de bout en bout, fiabilité	TCP, UDP
2	Internet	Adressage logique et routage des paquets	IP, ICMP, ARP
1	Accès réseau	Transmission physique des données	Ethernet, Wi-Fi

6.1.2 Ports et Services

Chaque service réseau écoute sur un ou plusieurs ports. Les ports sont classés en trois catégories :

Table 6.2 – Ports réseau courants

Port	Service	Description
22	SSH	Accès distant sécurisé (Secure Shell)
25	SMTP	Envoi de courrier électronique
53	DNS	Résolution de noms de domaine
67/68	DHCP	Attribution automatique d'adresses IP
80	HTTP	Serveur web (non chiffré)
443	HTTPS	Serveur web sécurisé (chiffré TLS/SSL)
110	POP3	Réception de courrier (téléchargement)
143	IMAP	Réception de courrier (synchronisation)
3306	MySQL	Serveur de base de données MySQL/MariaDB
5432	PostgreSQL	Serveur de base de données PostgreSQL

6.2 Configuration Réseau

6.2.1 Commandes de base

ip – Configuration des interfaces réseau

La commande `ip` (du paquet `iproute2`) remplace les anciennes commandes `ifconfig`, `route` et `arp` :

```
# Afficher toutes les interfaces et leurs adresses
ip addr show
# ou en abrege :
ip a

# Afficher une interface specifique
ip addr show enp0s3

# Activer/desactiver une interface
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip link set enp0s3 down

# Ajouter une adresse IP a une interface
sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev enp0s3

# Supprimer une adresse IP
sudo ip addr del 192.168.1.100/24 dev enp0s3

# Afficher la table de routage
ip route show
# ou en abrege :
ip r

# Ajouter une route par defaut (passerelle)
sudo ip route add default via 192.168.1.1

# Ajouter une route specifique
sudo ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1 dev enp0s3

# Afficher les voisins (table ARP)
ip neigh show
```

Listing 6.1 – Configuration réseau avec la commande ip

Nommage des interfaces réseau

Sous Ubuntu (avec systemd), les interfaces réseau suivent un nommage prévisible :

Table 6.3 – Convention de nommage des interfaces réseau

Préfixe	Description	Exemple
`en`	Interface Ethernet	`enp0s3`
`wl`	Interface Wi-Fi (Wireless LAN)	`wlp2s0`
`ww`	Interface WWAN (réseau mobile)	`wwan0`
`lo`	Interface de bouclage (loopback)	`lo`
`br`	Interface bridge (pont)	`br0`
`veth`	Interface virtuelle Ethernet	`veth0`

6.2.2 Netplan – Configuration réseau déclarative

Depuis Ubuntu 18.04, `Netplan` est le système de configuration réseau par défaut. Il utilise des fichiers YAML pour décrire la configuration et délègue la gestion à NetworkManager (desktop) ou systemd-networkd (serveur).

```yaml
# Fichier : /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd    # ou NetworkManager pour desktop
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 8.8.4.4
        search:
          - example.com
```

Listing 6.2 – Configuration Netplan – IP statique

```yaml
# Fichier : /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
```

Listing 6.3 – Configuration Netplan – DHCP

```bash
# Verifier la syntaxe
sudo netplan try
# Attend 120 secondes puis revient a l'ancienne config si pas confirme

# Appliquer la configuration
sudo netplan apply

# Generer la configuration (debug)
sudo netplan generate
```

Listing 6.4 – Appliquer la configuration Netplan

6.2.3 nmcli – NetworkManager en ligne de commande

Sur les systèmes desktop, NetworkManager gère les connexions réseau. `nmcli` est son interface en ligne de commande :

```
# Afficher l'etat general
nmcli general status

# Lister les connexions
nmcli connection show

# Lister les peripheriques
nmcli device status

# Creer une connexion statique
nmcli connection add type ethernet con-name "bureau" \
  ifname enp0s3 ip4 192.168.1.100/24 gw4 192.168.1.1

# Configurer les DNS
nmcli connection modify "bureau" ipv4.dns "8.8.8.8 8.8.4.4"

# Activer une connexion
nmcli connection up "bureau"

# Passer en DHCP
nmcli connection modify "bureau" ipv4.method auto

# Scanner les reseaux Wi-Fi
nmcli device wifi list

# Se connecter a un reseau Wi-Fi
nmcli device wifi connect "MonReseau" password "motdepasse"
```

Listing 6.5 – Utilisation de nmcli

6.2.4 Outils de Diagnostic Réseau

```
# Tester la connectivite (ping)
ping -c 4 192.168.1.1
ping -c 4 google.com

# Tracer la route vers une destination
traceroute google.com
# ou avec mtr (plus detaille, temps reel)
mtr google.com

# Resolution DNS
nslookup google.com
dig google.com
dig google.com MX     # Enregistrements MX (mail)
dig @8.8.8.8 google.com  # Utiliser un DNS specifique
```

```
host google.com

# Afficher les connexions et ports en ecoute
ss -tuln
# -t TCP, -u UDP, -l listening, -n numerique, -p processus
ss -tulnp

# Tester la connectivite a un port specifique
nc -zv 192.168.1.100 22
# ou avec telnet
telnet 192.168.1.100 80

# Telecharger un fichier / tester HTTP
wget https://example.com/fichier.tar.gz
curl -I https://example.com  # En-tetes HTTP seulement
curl -v https://example.com  # Mode verbeux
```

Listing 6.6 – Outils de diagnostic réseau essentiels

6.2.5 Fichiers de configuration réseau importants

Table 6.4 – Fichiers de configuration réseau

Fichier	Description
`/etc/hostname`	Nom d'hôte du système
`/etc/hosts`	Résolution de noms locale (prioritaire sur DNS)
`/etc/resolv.conf`	Serveurs DNS utilisés (souvent géré par systemd-resolved)
`/etc/nsswitch.conf`	Ordre de résolution des noms (files, dns, mdns)
`/etc/netplan/*.yaml`	Configuration réseau Netplan
`/etc/network/interfaces`	Configuration réseau (ancien format, Debian)
`/etc/services`	Correspondance noms de services et numéros de ports
`/etc/protocols`	Liste des protocoles réseau

6.3 SSH – Secure Shell

SSH (Secure Shell) est le protocole standard pour l'accès distant sécurisé aux systèmes Linux. Il remplace les anciens protocoles non sécurisés comme Telnet et rlogin.

6.3.1 Installation et Configuration du Serveur SSH

```
# Installer le serveur SSH
sudo apt install openssh-server

# Verifier le statut
sudo systemctl status ssh

# Demarrer et activer au demarrage
sudo systemctl enable --now ssh

# Le fichier de configuration principal
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Listing 6.7 – Installation du serveur SSH

```
# Port d'ecoute (defaut : 22)
Port 22

# Protocole (toujours 2)
Protocol 2

# Ecouter sur une adresse specifique
ListenAddress 0.0.0.0

# Desactiver la connexion root par mot de passe
PermitRootLogin prohibit-password

# Activer l'authentification par cle publique
PubkeyAuthentication yes

# Desactiver l'authentification par mot de passe (apres config
    des cles)
PasswordAuthentication yes

# Nombre maximum de tentatives d'authentification
MaxAuthTries 3

# Duree maximale de la phase d'authentification
LoginGraceTime 60

# Autoriser uniquement certains utilisateurs
AllowUsers admin webmaster

# Interdire certains utilisateurs
```

```
DenyUsers test guest

# Autoriser/interdire des groupes
AllowGroups sshusers admins

# Banniere de connexion
Banner /etc/ssh/banner.txt

# Garder la connexion active (heartbeat)
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 3
```

Listing 6.8 – Paramètres importants de sshd_config

```
# Verifier la syntaxe de la configuration
sudo sshd -t

# Redemarrer le service SSH
sudo systemctl restart ssh
```

Listing 6.9 – Appliquer les changements SSH

6.3.2 Connexion SSH

```
# Connexion basique
ssh utilisateur@192.168.1.100

# Connexion sur un port specifique
ssh -p 2222 utilisateur@192.168.1.100

# Connexion avec mode verbeux (debug)
ssh -v utilisateur@192.168.1.100

# Executer une commande a distance
ssh utilisateur@serveur "ls -la /var/log"

# Connexion avec transfert X11 (applications graphiques)
ssh -X utilisateur@serveur
```

Listing 6.10 – Connexion à un serveur SSH

6.3.3 Authentification par Clé Publique

L'authentification par clé publique est plus sécurisée que l'authentification par mot de passe :

```
# 1. Generer une paire de cles (sur le CLIENT)
ssh-keygen -t ed25519 -C "mon_email@example.com"
# ou avec RSA :
```

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "mon_email@example.com"
# Repondre aux questions :
# - Emplacement : ~/.ssh/id_ed25519 (defaut)
# - Passphrase : recommandee pour plus de securite

# 2. Copier la cle publique sur le serveur
ssh-copy-id utilisateur@192.168.1.100
# ou manuellement :
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh utilisateur@serveur \
  "mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"

# 3. Tester la connexion (sans mot de passe)
ssh utilisateur@192.168.1.100

# 4. Desactiver l'authentification par mot de passe (sur le
    serveur)
# Dans /etc/ssh/sshd_config :
# PasswordAuthentication no
sudo systemctl restart ssh
```

Listing 6.11 – Configuration de l'authentification par clé

6.3.4 Transfert de Fichiers (SCP et SFTP)

```
# Copier un fichier local vers le serveur
scp fichier.txt utilisateur@serveur:/home/utilisateur/

# Copier un fichier du serveur vers le local
scp utilisateur@serveur:/var/log/syslog ./syslog_copie

# Copier un repertoire entier (recursif)
scp -r dossier/ utilisateur@serveur:/home/utilisateur/

# Copier avec un port specifique
scp -P 2222 fichier.txt utilisateur@serveur:/tmp/
```

Listing 6.12 – Transfert de fichiers avec SCP

```
# Ouvrir une session SFTP
sftp utilisateur@serveur

# Commandes SFTP :
sftp> ls                    # Lister les fichiers distants
sftp> lls                   # Lister les fichiers locaux
sftp> cd /var/log           # Changer de repertoire distant
sftp> lcd /tmp              # Changer de repertoire local
sftp> get syslog            # Telecharger un fichier
sftp> put fichier.txt       # Envoyer un fichier
sftp> mget *.log            # Telecharger plusieurs fichiers
sftp> mput *.conf           # Envoyer plusieurs fichiers
```

```
sftp> mkdir nouveau_dossier # Creer un repertoire
sftp> bye                   # Quitter
```

Listing 6.13 – Transfert de fichiers avec SFTP

6.3.5 Tunnels SSH

Les tunnels SSH permettent de sécuriser des connexions réseau en les encapsulant dans un tunnel chiffré :

```
# Tunnel local : acceder a un service distant via un port local
# Acceder a MySQL (port 3306) du serveur via le port local 3307
ssh -L 3307:localhost:3306 utilisateur@serveur
# Puis : mysql -h 127.0.0.1 -P 3307

# Tunnel distant : exposer un service local sur le serveur
# Rendre le port local 8080 accessible sur le port 9090 du
    serveur
ssh -R 9090:localhost:8080 utilisateur@serveur

# Tunnel dynamique (proxy SOCKS)
ssh -D 1080 utilisateur@serveur
# Configurer le navigateur avec le proxy SOCKS localhost:1080

# Options utiles pour les tunnels
ssh -N -f -L 3307:localhost:3306 utilisateur@serveur
# -N : pas de commande distante
# -f : passer en arriere-plan
```

Listing 6.14 – Tunnels SSH

6.4 DNS – Domain Name System

Le DNS est le service qui traduit les noms de domaine (comme `www.example.com`) en adresses IP (comme `93.184.216.34`).

6.4.1 Fonctionnement du DNS

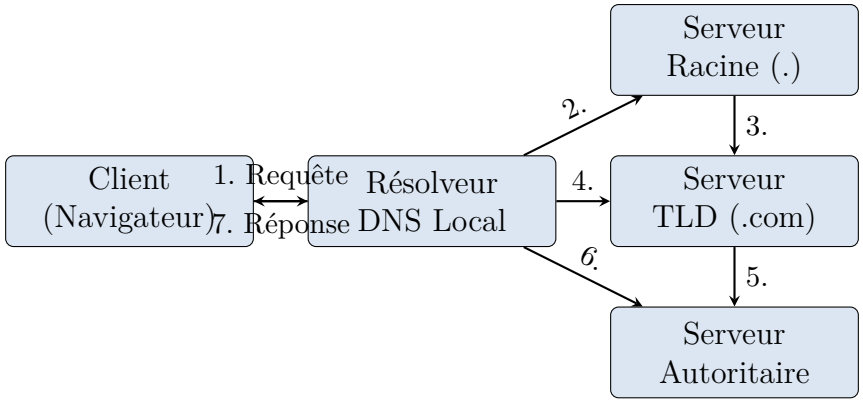

FIGURE 6.1 – Processus de résolution DNS

6.4.2 Types d'enregistrements DNS

Table 6.5 – Types d'enregistrements DNS

Type	Nom	Description
A	Address	Associe un nom à une adresse IPv4
AAAA	IPv6 Address	Associe un nom à une adresse IPv6
CNAME	Canonical Name	Alias vers un autre nom de domaine
MX	Mail Exchange	Serveur de messagerie pour le domaine
NS	Name Server	Serveurs DNS autoritaires pour le domaine
PTR	Pointer	Résolution inverse (IP vers nom)
SOA	Start of Authority	Informations sur la zone DNS
TXT	Text	Texte libre (SPF, DKIM, vérification)
SRV	Service	Localisation de services (ports, priorités)

6.4.3 Configuration d'un Serveur DNS avec BIND9

BIND (Berkeley Internet Name Domain) est le serveur DNS le plus utilisé sur Internet :

```
# Installer BIND9
sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc

# Fichiers de configuration principaux :
# /etc/bind/named.conf            - Configuration principale
# /etc/bind/named.conf.options    - Options globales
# /etc/bind/named.conf.local      - Zones locales
# /etc/bind/named.conf.default-zones  - Zones par defaut

# Verifier le statut
sudo systemctl status named
# ou
sudo systemctl status bind9
```

Listing 6.15 – Installation et configuration de BIND9

```
# /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // Serveurs DNS de transfert (forwarders)
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    // Autoriser les requetes recursives
    recursion yes;
    allow-recursion { 192.168.1.0/24; localhost; };

    // Autoriser les requetes depuis le reseau local
    allow-query { 192.168.1.0/24; localhost; };

    // Securite : cacher la version
    version "not disclosed";

    // Ecouter sur les interfaces
    listen-on { 192.168.1.1; 127.0.0.1; };

    // Validation DNSSEC
    dnssec-validation auto;
};
```

Listing 6.16 – Configuration des options BIND9

```
# /etc/bind/named.conf.local

// Zone directe (nom -> IP)
```

```
zone "example.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.example.local";
};

// Zone inverse (IP -> nom)
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.192.168.1";
};
```

Listing 6.17 – Déclaration d'une zone DNS

```
; /etc/bind/zones/db.example.local
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.example.local. admin.example.local. (
                        2025010101  ; Serial (YYYYMMDDNN)
                        604800      ; Refresh (7 jours)
                        86400       ; Retry (1 jour)
                        2419200     ; Expire (28 jours)
                        604800 )    ; Negative Cache TTL

; Serveurs de noms
@       IN      NS      ns1.example.local.

; Enregistrements A (nom -> IPv4)
ns1     IN      A       192.168.1.1
www     IN      A       192.168.1.10
mail    IN      A       192.168.1.20
ftp     IN      A       192.168.1.30
srv1    IN      A       192.168.1.50

; Alias (CNAME)
webmail IN      CNAME   mail.example.local.
intranet IN    CNAME   www.example.local.

; Serveur de messagerie
@       IN      MX  10  mail.example.local.
```

Listing 6.18 – Fichier de zone directe

```
; /etc/bind/zones/db.192.168.1
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.example.local. admin.example.local. (
                        2025010101  ; Serial
                        604800      ; Refresh
                        86400       ; Retry
                        2419200     ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
```

```
9
10 ; Serveur de noms
11 @        IN      NS      ns1.example.local.
12
13 ; Enregistrements PTR (IP -> nom)
14 1        IN      PTR     ns1.example.local.
15 10       IN      PTR     www.example.local.
16 20       IN      PTR     mail.example.local.
17 30       IN      PTR     ftp.example.local.
18 50       IN      PTR     srv1.example.local.
```

Listing 6.19 – Fichier de zone inverse

```
1 # Verifier la syntaxe de la configuration
2 sudo named-checkconf
3
4 # Verifier un fichier de zone
5 sudo named-checkzone example.local /etc/bind/zones/db.example.
    local
6 # zone example.local/IN: loaded serial 2025010101
7 # OK
8
9 # Redemarrer BIND9
10 sudo systemctl restart bind9
11
12 # Tester la resolution
13 dig @localhost www.example.local
14 nslookup www.example.local localhost
```

Listing 6.20 – Vérification et application de la configuration DNS

6.5 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

Le DHCP permet l'attribution automatique d'adresses IP et d'autres paramètres réseau aux machines du réseau.

6.5.1 Fonctionnement du DHCP

Le processus DHCP suit quatre étapes (DORA) :

1. **Discover** : Le client envoie un broadcast pour trouver un serveur DHCP
2. **Offer** : Le serveur propose une adresse IP au client
3. **Request** : Le client accepte l'offre et demande l'attribution
4. **Acknowledge** : Le serveur confirme l'attribution et envoie les paramètres

6.5.2 Installation et Configuration du Serveur DHCP

```
# Installer le serveur DHCP ISC
sudo apt install isc-dhcp-server

# Configurer l'interface d'ecoute
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
# INTERFACESv4="enp0s3"
```

Listing 6.21 – Installation du serveur DHCP

```
# /etc/dhcp/dhcpd.conf

# Options globales
option domain-name "example.local";
option domain-name-servers 192.168.1.1, 8.8.8.8;
default-lease-time 600;       # Bail par defaut : 10 minutes
max-lease-time 7200;          # Bail maximum : 2 heures
authoritative;

# Declaration du sous-reseau
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    # Plage d'adresses dynamiques
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;

    # Passerelle par defaut
    option routers 192.168.1.1;

    # Masque de sous-reseau
    option subnet-mask 255.255.255.0;

    # Adresse de broadcast
    option broadcast-address 192.168.1.255;

    # Serveurs DNS
    option domain-name-servers 192.168.1.1, 8.8.8.8;

    # Duree du bail
    default-lease-time 3600;
    max-lease-time 86400;
}

# Reservation d'adresse (IP fixe basee sur MAC)
host serveur-web {
    hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
    fixed-address 192.168.1.10;
    option host-name "www";
}

host imprimante {
    hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;
    fixed-address 192.168.1.250;
```

```
    option host-name "printer";
}
```

Listing 6.22 – Configuration du serveur DHCP

```
# Verifier la syntaxe de la configuration
sudo dhcpd -t

# Demarrer le service
sudo systemctl start isc-dhcp-server

# Activer au demarrage
sudo systemctl enable isc-dhcp-server

# Voir les baux actifs
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases

# Journaux DHCP
journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

Listing 6.23 – Gestion du serveur DHCP

6.6 Serveur Web Apache

Apache HTTP Server est le serveur web le plus utilisé au monde. Il est fiable, flexible et hautement configurable.

6.6.1 Installation et Configuration de Base

```
# Installer Apache
sudo apt install apache2

# Verifier le statut
sudo systemctl status apache2

# La page par defaut est accessible a http://localhost

# Fichiers et repertoires importants :
# /etc/apache2/                    - Configuration
# /etc/apache2/apache2.conf        - Configuration principale
# /etc/apache2/ports.conf           - Ports d'ecoute
# /etc/apache2/sites-available/    - Sites disponibles
# /etc/apache2/sites-enabled/      - Sites actifs (liens
    symboliques)
# /etc/apache2/mods-available/     - Modules disponibles
# /etc/apache2/mods-enabled/       - Modules actifs
# /var/www/html/                   - Racine web par defaut
# /var/log/apache2/                - Journaux
```

Listing 6.24 – Installation d'Apache

6.6.2 Modules Apache

Apache est modulaire. Les modules ajoutent des fonctionnalités :

```
# Lister les modules charges
apache2ctl -M

# Activer un module
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod proxy

# Desactiver un module
sudo a2dismod status

# Redemarrer Apache apres modification
sudo systemctl restart apache2
```

Listing 6.25 – Gestion des modules Apache

6.6.3 VirtualHosts – Sites Virtuels

Les VirtualHosts permettent d'héberger plusieurs sites web sur un même serveur :

```
# Creer un fichier de configuration pour le site
sudo nano /etc/apache2/sites-available/monsite.conf
```

Listing 6.26 – Configuration d'un VirtualHost

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.monsite.com
    ServerAlias monsite.com
    ServerAdmin admin@monsite.com

    DocumentRoot /var/www/monsite

    <Directory /var/www/monsite>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    # Journaux specifiques au site
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite-access.log combined
</VirtualHost>
```

Listing 6.27 – Exemple de VirtualHost

```
# Creer le repertoire du site
sudo mkdir -p /var/www/monsite

# Creer une page d'accueil
echo "<h1>Bienvenue sur Mon Site</h1>" | sudo tee /var/www/
    monsite/index.html

# Definir les permissions
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/monsite

# Activer le site
sudo a2ensite monsite.conf

# Desactiver le site par defaut (optionnel)
sudo a2dissite 000-default.conf

# Verifier la syntaxe
sudo apache2ctl configtest

# Recharger Apache
sudo systemctl reload apache2
```

Listing 6.28 – Activation du site et tests

6.6.4 HTTPS avec Let's Encrypt

La sécurisation des sites web avec HTTPS est essentielle :

```
# Installer Certbot (Let's Encrypt)
sudo apt install certbot python3-certbot-apache

# Obtenir et installer un certificat automatiquement
sudo certbot --apache -d www.monsite.com -d monsite.com

# Le renouvellement est automatique via un timer systemd
sudo systemctl status certbot.timer

# Renouveler manuellement
sudo certbot renew

# Tester le renouvellement
sudo certbot renew --dry-run
```

Listing 6.29 – Configuration HTTPS avec Certbot

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName www.monsite.com
```

```
    ServerAlias monsite.com
    DocumentRoot /var/www/monsite

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/monsite.com/
       fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/monsite.com/
       privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

    <Directory /var/www/monsite>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite-ssl-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/monsite-ssl-access.log combined
</VirtualHost>

# Redirection HTTP vers HTTPS
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.monsite.com
    Redirect permanent / https://www.monsite.com/
</VirtualHost>
```

Listing 6.30 – VirtualHost HTTPS (généré par Certbot)

6.7 Pare-feu (Firewall)

Le pare-feu est un élément essentiel de la sécurité réseau. Sous Linux, le filtrage de paquets est géré au niveau du noyau par `netfilter`. Plusieurs outils permettent de configurer les règles de filtrage.

6.7.1 UFW – Uncomplicated Firewall

UFW est l'interface simplifiée pour la gestion du pare-feu sous Ubuntu :

```
# Verifier le statut
sudo ufw status
sudo ufw status verbose
sudo ufw status numbered

# Activer/desactiver le pare-feu
sudo ufw enable
sudo ufw disable

# Politique par defaut
sudo ufw default deny incoming    # Bloquer tout le trafic
   entrant
```

```
sudo ufw default allow outgoing   # Autoriser tout le trafic
    sortant

# === REGLES DE BASE ===
# Autoriser SSH (indispensable avant d'activer !)
sudo ufw allow ssh
# ou
sudo ufw allow 22/tcp

# Autoriser HTTP et HTTPS
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
# ou par nom de service
sudo ufw allow 'Apache Full'

# Autoriser un port specifique
sudo ufw allow 8080/tcp

# Autoriser depuis une adresse IP specifique
sudo ufw allow from 192.168.1.100

# Autoriser un sous-reseau vers un port specifique
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22

# Autoriser une plage de ports
sudo ufw allow 6000:6010/tcp

# === REGLES DE BLOCAGE ===
# Bloquer une adresse IP
sudo ufw deny from 10.0.0.50

# Bloquer un port
sudo ufw deny 3306/tcp

# === GESTION DES REGLES ===
# Supprimer une regle par numero
sudo ufw status numbered
sudo ufw delete 3

# Supprimer une regle par specification
sudo ufw delete allow 8080/tcp

# Reinitialiser toutes les regles
sudo ufw reset
```

Listing 6.31 – Configuration du pare-feu avec UFW

6.7.2 iptables – Filtrage avancé

`iptables` est l'outil traditionnel de filtrage de paquets, plus puissant mais plus complexe que UFW :

```
# iptables organise les regles en :
# - Tables : filter (defaut), nat, mangle, raw
# - Chaines : INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, POSTROUTING
# - Cibles : ACCEPT, DROP, REJECT, LOG, MASQUERADE

# Afficher les regles actuelles
sudo iptables -L -n -v
sudo iptables -L -n -v --line-numbers

# Afficher les regles de la table NAT
sudo iptables -t nat -L -n -v
```

Listing 6.32 – Concepts fondamentaux d'iptables

```
# Politique par defaut
sudo iptables -P INPUT DROP
sudo iptables -P FORWARD DROP
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Autoriser le trafic loopback
sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Autoriser les connexions etablies
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j
    ACCEPT

# Autoriser SSH
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Autoriser HTTP et HTTPS
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

# Autoriser le ping (ICMP)
sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j
    ACCEPT

# Bloquer une adresse IP
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.0.50 -j DROP

# Limiter les connexions SSH (anti brute-force)
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m connlimit \
  --connlimit-above 3 -j DROP

# Journaliser les paquets rejetes
sudo iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "IPTables-Dropped: "
sudo iptables -A INPUT -j DROP

# === NAT (Network Address Translation) ===
# Activer le masquerading (partage de connexion)
```

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

# Redirection de port (port forwarding)
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 \
  -j DNAT --to-destination 192.168.1.10:80

# Supprimer une regle par numero
sudo iptables -D INPUT 5

# Vider toutes les regles
sudo iptables -F
```

Listing 6.33 – Exemples de règles iptables

```
# Sauvegarder les regles actuelles
sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

# Restaurer les regles
sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4

# Pour la persistance au redemarrage
sudo apt install iptables-persistent
# Les regles seront sauvegardees dans /etc/iptables/rules.v4
```

Listing 6.34 – Sauvegarder les règles iptables

6.7.3 fail2ban – Protection contre les attaques par force brute

`fail2ban` surveille les fichiers de journaux et bannit automatiquement les adresses IP qui montrent un comportement malveillant :

```
# Installer fail2ban
sudo apt install fail2ban

# Creer un fichier de configuration local
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

Listing 6.35 – Installation et configuration de fail2ban

```
# /etc/fail2ban/jail.local

[DEFAULT]
# Duree du bannissement (10 minutes)
bantime = 600
# Fenetre de temps pour compter les echecs
findtime = 600
# Nombre d'echecs avant bannissement
maxretry = 3
# Adresses a ne jamais bannir
```

```
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.0/24
# Action par defaut
banaction = ufw

# Protection SSH
[sshd]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 3
bantime = 3600

# Protection Apache
[apache-auth]
enabled = true
port = http,https
filter = apache-auth
logpath = /var/log/apache2/*error.log
maxretry = 5

# Protection contre les scans Apache
[apache-badbots]
enabled = true
port = http,https
filter = apache-badbots
logpath = /var/log/apache2/*access.log
maxretry = 2
```

Listing 6.36 – Configuration de fail2ban

```
# Demarrer fail2ban
sudo systemctl enable --now fail2ban

# Verifier le statut
sudo fail2ban-client status

# Statut d'une prison (jail) specifique
sudo fail2ban-client status sshd
# Status for the jail: sshd
# |- Filter
# |   |- Currently failed: 2
# |   |- Total failed:     15
# |   `- File list:        /var/log/auth.log
# `- Actions
#    |- Currently banned: 1
#    |- Total banned:     3
#    `- Banned IP list:   10.0.0.50

# Debannir une adresse IP
sudo fail2ban-client set sshd unbanip 10.0.0.50
```

```

# Bannir manuellement une adresse IP
sudo fail2ban-client set sshd banip 10.0.0.100
```

Listing 6.37 – Gestion de fail2ban

6.8 Partage de Fichiers

6.8.1 NFS – Network File System

NFS permet de partager des répertoires entre machines Linux/Unix sur le réseau :

```
# Installer le serveur NFS
sudo apt install nfs-kernel-server

# Creer le repertoire a partager
sudo mkdir -p /srv/partage
sudo chown nobody:nogroup /srv/partage
sudo chmod 755 /srv/partage

# Configurer les exports
sudo nano /etc/exports
```

Listing 6.38 – Installation et configuration du serveur NFS

```
# /etc/exports
# Format : repertoire  client(options)

# Partage en lecture seule pour tout le sous-reseau
/srv/partage    192.168.1.0/24(ro,sync,no_subtree_check)

# Partage en lecture-ecriture pour une machine specifique
/srv/donnees    192.168.1.100(rw,sync,no_subtree_check,
   no_root_squash)

# Partage pour plusieurs clients
/srv/commun     192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check) \
                10.0.0.0/8(ro,sync,no_subtree_check)
```

Listing 6.39 – Fichier /etc/exports

```
# Appliquer les changements d'exports
sudo exportfs -ra

# Afficher les exports actifs
sudo exportfs -v

# Redemarrer le service
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

Listing 6.40 – Gestion du serveur NFS

```
# Installer le client NFS
sudo apt install nfs-common

# Voir les partages disponibles sur un serveur
showmount -e 192.168.1.1

# Monter un partage NFS
sudo mkdir -p /mnt/partage
sudo mount 192.168.1.1:/srv/partage /mnt/partage

# Montage permanent via /etc/fstab
# 192.168.1.1:/srv/partage  /mnt/partage  nfs  defaults,_netdev
    0  0
```

Listing 6.41 – Configuration du client NFS

6.8.2 Samba – Partage avec Windows

Samba permet le partage de fichiers et d'imprimantes entre Linux et Windows :

```
# Installer Samba
sudo apt install samba

# Creer un repertoire partage
sudo mkdir -p /srv/samba/partage
sudo chmod 777 /srv/samba/partage

# Editer la configuration
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Listing 6.42 – Installation et configuration de Samba

```
# /etc/samba/smb.conf

[global]
   workgroup = WORKGROUP
   server string = Serveur Samba Ubuntu
   security = user
   map to guest = Bad Password
   dns proxy = no

# Partage public (sans authentification)
[public]
   path = /srv/samba/public
   browsable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   read only = no
   create mask = 0664
   directory mask = 0775
```

```
19
20 # Partage prive (avec authentification)
21 [prive]
22    path = /srv/samba/prive
23    browsable = yes
24    writable = yes
25    guest ok = no
26    valid users = @smbgroup
27    create mask = 0660
28    directory mask = 0770
```

Listing 6.43 – Configuration de Samba (smb.conf)

```
1 # Ajouter un utilisateur Samba (doit exister en tant qu'
    utilisateur Linux)
2 sudo smbpasswd -a utilisateur
3
4 # Activer un utilisateur Samba
5 sudo smbpasswd -e utilisateur
6
7 # Verifier la syntaxe de la configuration
8 testparm
9
10 # Redemarrer Samba
11 sudo systemctl restart smbd nmbd
12
13 # Acceder au partage depuis Linux
14 smbclient //192.168.1.1/public -U utilisateur
15
16 # Monter un partage Samba
17 sudo mount -t cifs //192.168.1.1/prive /mnt/samba \
18   -o username=utilisateur,password=motdepasse
```

Listing 6.44 – Gestion des utilisateurs Samba

6.8.3 rsync – Synchronisation de fichiers

`rsync` est un outil puissant de synchronisation et de sauvegarde de fichiers :

```
1 # Synchronisation locale
2 rsync -av /source/ /destination/
3 # -a : mode archive (recursif + preservation des attributs)
4 # -v : verbeux
5
6 # Synchronisation vers un serveur distant (via SSH)
7 rsync -avz /donnees/ utilisateur@serveur:/backup/donnees/
8 # -z : compression pendant le transfert
9
10 # Synchronisation depuis un serveur distant
11 rsync -avz utilisateur@serveur:/donnees/ /backup/local/
12
```

```
# Options avancees
rsync -avz --delete /source/ /destination/
# --delete : supprime les fichiers absents de la source

rsync -avz --exclude="*.log" --exclude=".cache" /source/ /dest/
# --exclude : exclure des fichiers/repertoires

# Dry-run (simuler sans modifier)
rsync -avzn /source/ /destination/

# Avec progression
rsync -avz --progress /source/ /destination/

# Sauvegarde incrementielle avec horodatage
rsync -avz --backup --backup-dir=/backup/$(date +%Y%m%d) \
  /donnees/ /backup/current/
```

Listing 6.45 – Utilisation de rsync

6.9 Surveillance Réseau

6.9.1 tcpdump – Capture de paquets

`tcpdump` est un outil en ligne de commande pour capturer et analyser le trafic réseau :

```
# Capturer tout le trafic sur une interface
sudo tcpdump -i enp0s3

# Limiter le nombre de paquets captures
sudo tcpdump -i enp0s3 -c 100

# Capturer le trafic HTTP
sudo tcpdump -i enp0s3 port 80

# Capturer le trafic depuis/vers une adresse IP
sudo tcpdump -i enp0s3 host 192.168.1.100

# Capturer uniquement le trafic TCP
sudo tcpdump -i enp0s3 tcp

# Combiner des filtres
sudo tcpdump -i enp0s3 src 192.168.1.100 and dst port 443

# Sauvegarder la capture dans un fichier
sudo tcpdump -i enp0s3 -w capture.pcap

# Lire un fichier de capture
sudo tcpdump -r capture.pcap

# Afficher les paquets en ASCII
```

```
sudo tcpdump -i enp0s3 -A port 80

# Afficher en hexadecimal et ASCII
sudo tcpdump -i enp0s3 -XX port 80
```

Listing 6.46 – Utilisation de tcpdump

6.9.2 nmap – Scanner réseau

`nmap` est un outil d'exploration réseau et d'audit de sécurité :

```
# Installer nmap
sudo apt install nmap

# Scanner un hote (ports courants)
nmap 192.168.1.100

# Scanner un sous-reseau entier
nmap 192.168.1.0/24

# Scanner des ports specifiques
nmap -p 22,80,443 192.168.1.100

# Scanner une plage de ports
nmap -p 1-1000 192.168.1.100

# Detection de services et versions
nmap -sV 192.168.1.100

# Detection du systeme d'exploitation
sudo nmap -O 192.168.1.100

# Scan rapide (ports les plus courants)
nmap -F 192.168.1.0/24

# Scan discret (SYN scan)
sudo nmap -sS 192.168.1.100

# Decouverte d'hotes (ping scan)
nmap -sn 192.168.1.0/24

# Scan complet avec scripts de detection
sudo nmap -sC -sV -O 192.168.1.100
```

Listing 6.47 – Utilisation de nmap

Avertissement

L'utilisation de `nmap` et `tcpdump` doit se faire uniquement sur des réseaux et machines que vous êtes autorisé à analyser. Le scan non autorisé de réseaux tiers est illégal dans la plupart des pays.

6.10 Travaux Pratiques – TP6

Objectifs

- Configurer les interfaces réseau avec ip et Netplan
- Installer et configurer un serveur SSH sécurisé
- Mettre en place un serveur DNS avec BIND9
- Configurer un serveur DHCP
- Déployer un serveur web Apache avec VirtualHosts
- Configurer le pare-feu avec UFW et iptables
- Mettre en place le partage de fichiers (NFS, Samba)
- Utiliser les outils de diagnostic et surveillance réseau

6.10.1 Partie 1 : Configuration Réseau de Base

1. Affichez la configuration de toutes les interfaces réseau avec `ip addr show`. Identifiez l'adresse IP, le masque et l'adresse MAC de chaque interface.
2. Affichez la table de routage avec `ip route show`. Identifiez la passerelle par défaut.
3. Testez la connectivité vers votre passerelle avec `ping`.
4. Testez la résolution DNS avec `dig` ou `nslookup` pour résoudre `www.google.com`.
5. Tracez la route vers `www.google.com` avec `traceroute`.
6. Consultez le fichier `/etc/hosts`. Ajoutez une entrée pour associer `monserveur` à l'adresse `127.0.0.2`. Vérifiez avec `ping monserveur`.
7. Créez un fichier de configuration Netplan pour une IP statique (dans un environnement de test).

6.10.2 Partie 2 : Serveur SSH

1. Vérifiez que le serveur SSH est installé et actif. Si non, installez-le.
2. Consultez le fichier de configuration `/etc/ssh/sshd_config`. Notez les paramètres par défaut.
3. Générez une paire de clés SSH (ed25519) sur votre machine.
4. Copiez votre clé publique sur le serveur (si vous avez un deuxième système).
5. Modifiez la configuration SSH pour :
   - Limiter `MaxAuthTries` à 3
   - Ajouter une bannière de connexion
   - Interdire la connexion root directe (`PermitRootLogin no`)
6. Redémarrez SSH et testez la connexion.
7. Transférez un fichier avec `scp` et explorez le mode `sftp`.

6.10.3 Partie 3 : Serveur DNS (BIND9)

1. Installez BIND9 et vérifiez son statut.
2. Configurez les options de BIND9 (forwarders vers 8.8.8.8 et 8.8.4.4).
3. Créez une zone directe pour le domaine `tp6.local` avec les enregistrements suivants :
   — `ns1.tp6.local` → adresse IP de votre serveur
   — `www.tp6.local` → 192.168.1.10
   — `mail.tp6.local` → 192.168.1.20
   — `ftp.tp6.local` → alias CNAME vers `www.tp6.local`
   — Enregistrement MX pour `mail.tp6.local`
4. Créez la zone inverse correspondante.
5. Vérifiez la syntaxe avec `named-checkconf` et `named-checkzone`.
6. Redémarrez BIND9 et testez la résolution avec `dig @localhost www.tp6.local`.

6.10.4 Partie 4 : Serveur Web Apache

1. Installez Apache et vérifiez qu'il est accessible via `http://localhost`.
2. Créez un VirtualHost pour le site `www.tp6.local` :
   — DocumentRoot : `/var/www/tp6`
   — Créez une page `index.html` personnalisée
   — Configurez les journaux d'accès et d'erreur
3. Activez le site et désactivez le site par défaut.
4. Activez le module `rewrite` et créez un fichier `.htaccess` pour rediriger `/ancien` vers `/nouveau`.
5. Vérifiez les journaux d'accès et d'erreur dans `/var/log/apache2/`.
6. Listez les modules Apache chargés avec `apache2ctl -M`.

6.10.5 Partie 5 : Pare-feu

1. Vérifiez le statut actuel du pare-feu UFW.
2. Configurez les règles suivantes avec UFW :
   — Politique par défaut : bloquer entrant, autoriser sortant
   — Autoriser SSH (port 22)
   — Autoriser HTTP (port 80) et HTTPS (port 443)
   — Autoriser DNS (port 53) depuis le réseau local uniquement
   — Bloquer tout le reste
3. Activez le pare-feu et vérifiez les règles avec `ufw status verbose`.
4. Installez `fail2ban` et configurez une protection pour SSH avec un maximum de 3 tentatives et un bannissement de 30 minutes.
5. Vérifiez le statut de fail2ban avec `fail2ban-client status sshd`.
6. (Avancé) Écrivez les mêmes règles en utilisant `iptables` directement.

6.10.6 Partie 6 : Questions Théoriques

1. Expliquez le processus DORA du protocole DHCP. Quels sont les avantages d'utiliser DHCP dans un réseau ?
2. Décrivez la différence entre une zone DNS directe et une zone DNS inverse. Pourquoi les deux sont-elles importantes ?
3. Quelle est la différence entre `iptables` et `ufw` ? Dans quel cas utiliseriez-vous l'un plutôt que l'autre ?
4. Expliquez le principe de l'authentification SSH par clé publique. Pourquoi est-elle plus sécurisée que l'authentification par mot de passe ?
5. Qu'est-ce qu'un VirtualHost Apache ? Expliquez la différence entre les VirtualHosts basés sur le nom et ceux basés sur l'adresse IP.
6. Décrivez le rôle de `fail2ban` dans la sécurisation d'un serveur. Comment fonctionne-t-il ?
7. Comparez NFS et Samba pour le partage de fichiers. Quand utiliser l'un ou l'autre ?
8. Un serveur web ne répond plus sur le port 80. Décrivez la démarche de diagnostic réseau étape par étape (vérification de l'interface, du service, du pare-feu, de la résolution DNS, etc.).
9. Expliquez l'importance du chiffrement HTTPS. Décrivez brièvement le fonctionnement de TLS/SSL.
10. Décrivez un scénario complet de mise en réseau d'une petite entreprise : DHCP, DNS, serveur web, pare-feu, partage de fichiers. Quels services installeriez-vous et comment les configureriez-vous ?